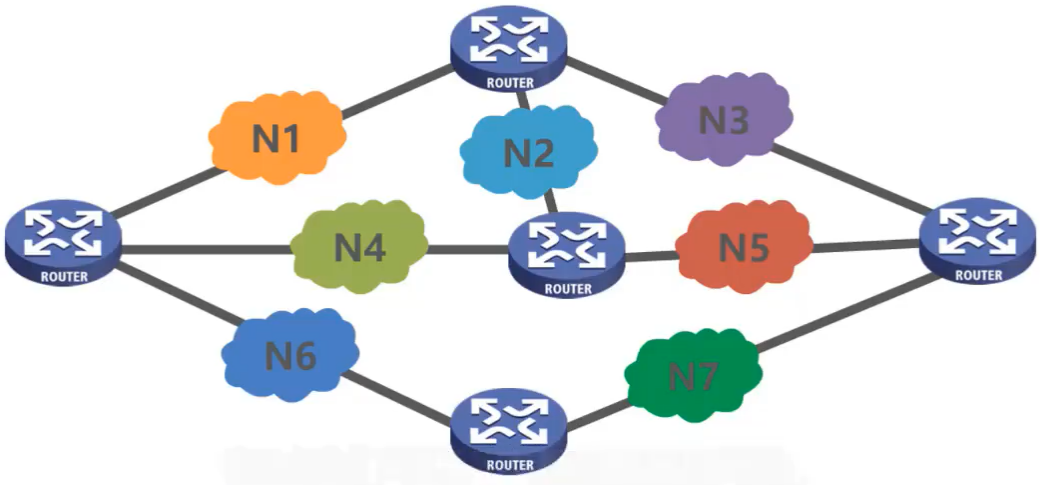
# 4.1、网络层概述

## 简介

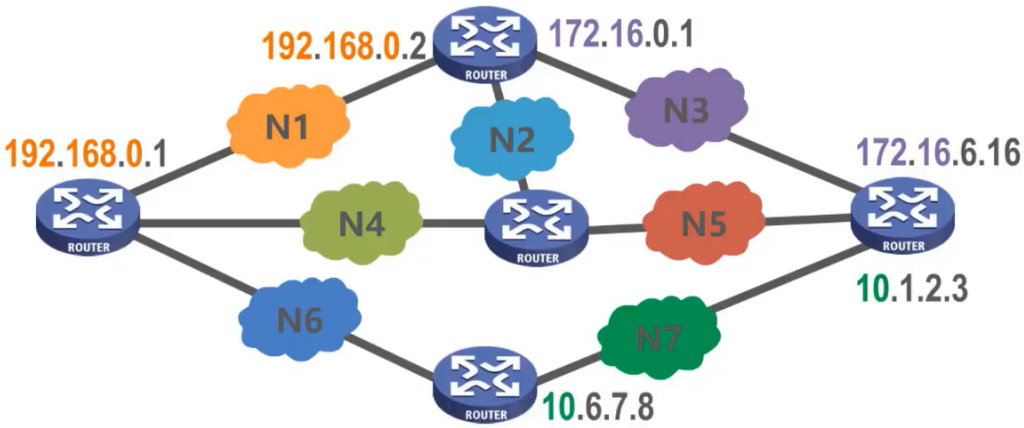
- 网络层的主要任务是**实现网络互连**，进而**实现数据包在各网络之间的传输**



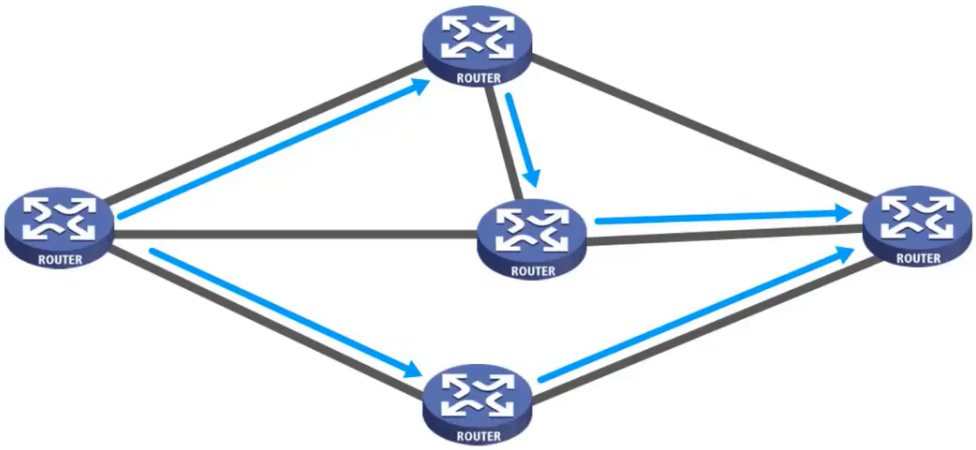

> 这些异构型网络N1~N7如果只是需要各自内部通信，他们只要实现各自的物理层和数据链路层即可
>
> 但是如果要将这些异构型网络互连起来，形成一个更大的互联网，就需要实现网络层设备路由器
>
> 有时为了简单起见，可以不用画出这些网络，图中N1~N7，而将他们看做是一条链路即可

- 要实现网络层任务，需要解决一下主要问题：
  - 网络层向运输层提供怎样的服务（“可靠传输”还是“不可靠传输”）

  在数据链路层那课讲过的可靠传输，详情可以看那边的笔记：网络层对以下的**分组丢失**、**分组失序**、**分组重复**的传输错误采取措施，使得接收方能正确接受发送方发送的数据，就是**可靠传输**，反之，如果什么措施也不采取，则是**不可靠传输**
  - 网络层寻址问题




  - 路由选择问题




路由器收到数据后，是依据什么来决定将数据包从自己的哪个接口转发出去？

**依据数据包的目的地址和路由器中的路由表**

但在实际当中，路由器是怎样知道这些路由记录？

- 由用户或网络管理员进行人工配置，这种方法只适用于规模较小且网络拓扑不改变的小型互联网
- **另一种是实现各种路由选择协议，由路由器执行路由选择协议中所规定的路由选择算法，而自动得出路由表中的路有记录，这种方法更适合规模较大且网络拓扑经常改变的大型互联网**

| | |
|---|---|
| 应用层 | 各种应用层协议（HTTP、FTP、SMTP等） |
| 运输层 | TCP， UDP |
| 网际层 | ICMP　IGMP<br>IP<br>ARP |
| 网络接口层 | 各种网络接口 |

补充 **网络层（网际层）**除了 **IP协议**外，还有之前介绍过的**地址解析协议**ARP，还有**网际控制报文协议**ICMP，**网际组管理协议**IGMP

## 总结

- 网络层的主要任务是**实现网络互连**，进而**实现数据包在各网络之间的传输**。
- 要实现网络层任务，需要解决以下主要问题：
  - ☐ **网络层向运输层提供怎样的服务**（“可靠传输”还是“不可靠传输”）
  - ☐ **网络层寻址问题**
  - ☐ **路由选择问题**
- **因特网**（Internet）是目前全世界用户数量最多的互联网，它**使用TCP/IP协议栈**。
- 由于TCP/IP协议栈的网络层使用**网际协议IP**，它是整个协议栈的核心协议，因此在TCP/IP协议栈中网络层常称为**网际层**。
- 综上所述，我们通过学习TCP/IP协议栈的网际层来学习网络层的理论知识和实践技术。

# 4.2、网络层提供的两种服务

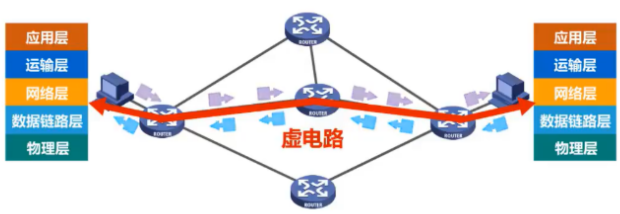
- 在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“**面向连接**”还是“**无连接**”）曾引起了长期的争论。
- 争论焦点的实质就是：**在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责**？是**网络**还是**端系统**？

## 面向连接的虚电路服务

**一种观点：让网络负责可靠交付**

- 这种观点认为，应借助于电信网的成功经验，让网络负责可靠交付，计算机网络应模仿电信网络，使用**面向连接**的通信方式。
- 通信之前先建立**虚电路** (Virtual Circuit)，以保证双方通信所需的一切网络资源。
- 如果再使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组无差错按序到达终点，不丢失、不重复。

- **可靠通信由网络来保证**
- **必须建立网络层的连接 —— 虚电路VC(Virtual Circuit)**
- **通信双方沿着已建立的虚电路发送分组**
- **目的主机的地址仅在连接建立阶段使用，之后每个分组的首部只需携带一条虚电路的编号（构成虚电路的每一段链路都有一个虚电路编号）。**
- **这种通信方式如果再使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组最终正确到达接收方（无差错按序到达、不丢失、不重复）。**
- **通信结束后，需要释放之前所建立的虚电路。**




- **很多广域分组交换网都使用面向连接的虚电路服务。例如，曾经的X.25和逐渐过时的帧中继FR、异步传输模式ATM等。**

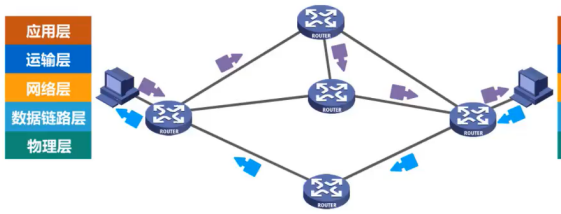
**发送方** 发送给 **接收方** 的所有分组都沿着同一条虚电路传送

> - 虚电路表示这只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，而并不是真正建立了一条物理连接。
> - 请注意，电路交换的电话通信是先建立了一条真正的连接。
> - 因此分组交换的虚连接和电路交换的连接只是类似，但并不完全一样

# 无连接的数据报服务

**另一种观点：网络提供数据报服务**

- 互联网的先驱者提出了一种崭新的网络设计思路。
- 网络层向上只提供简单灵活的、**无连接的**、**尽最大努力交付**的**数据报服务**。
- 网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
- **网络层不提供服务质量的承诺**。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限。




- **可靠通信应当由用户主机来保证**
- **不需要建立网络层连接**
- **每个分组可走不同的路径**
- **每个分组的首部必须携带目的主机的完整地址**
- **这种通信方式所传送的分组可能误码、丢失、重复和失序。**
- **由于网络本身不提供端到端的可靠传输服务，这就使网络中的路由器可以做得比较简单，而且价格低廉（与电信网的交换机相比较）。**
- **因特网采用了这种设计思想，也就是将复杂的网络处理功能置于因特网的边缘（用户主机和其内部的运输层），而将相对简单的尽最大努力的分组交付功能置于因特网核心。**

**发送方** 发送给 **接收方** 的分组可能沿着不同路径传送

> **尽最大努力交付**
>
> - 如果主机（即端系统）中的进程之间的通信需要是可靠的，那么就由网络的**主机中的运输层负责可靠交付（包括差错处理、流量控制等）** 。
> - **采用这种设计思路的好处是**：网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用。
> - 互连网能够发展到今日的规模，充分证明了当初采用这种设计思路的正确性。

# 虚电路服务与数据报服务的对比

| 对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务 |
| --- | --- | --- |
| 思路 | 可靠通信应当由网络来保证 | 可靠通信应当由用户主机来保证 |
| 连接的建立 | 必须有 | 不需要 |
| 终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址 |
| 分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发 |
| 当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化 |
| 分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序 |
| 端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责 |

## 4.3、 IPv4

### 概述

■ 在TCP/IP体系中，IP地址是一个最基本的概念，我们必须把它弄清楚。

■ IPv4地址就是给因特网（Internet）上的每一台主机（或路由器）的每一个接口分配一个在全世界范围内是唯一的32比特的标识符。

■ IP地址由因特网名字和数字分配机构ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配。

- ☐ 我国用户可向亚太网络信息中心APNIC(Asia Pacific Network Information Center)申请IP地址，需要缴费。
- ☐ 2011年2月3日，互联网号码分配管理局IANA（由ICANN行使职能）宣布，IPv4地址已经分配完毕。
- ☐ 我国在2014至2015年也逐步停止了向新用户和应用分配IPv4地址。同时全面开展商用部署IPv6。

■ IPv4地址的编址方法经历了如下三个历史阶段：

■ 32比特的IPv4地址不方便阅读、记录以及输入等，因此IPv4地址采用点分十进制表示方法以方便用户使用。

【举例】

32比特IPv4地址: 00001010111111000000001111101010 10

每8位分为一组: 00001010 11111000 00001111 10101010

写出每组的十进制数: 10 . 240 . 15 . 170

写成点分十进制形式: 10 . 240 . 15 . 170

【练习】请将以下这些32比特的IPv4地址转换为点分十进制形式。 【解析】

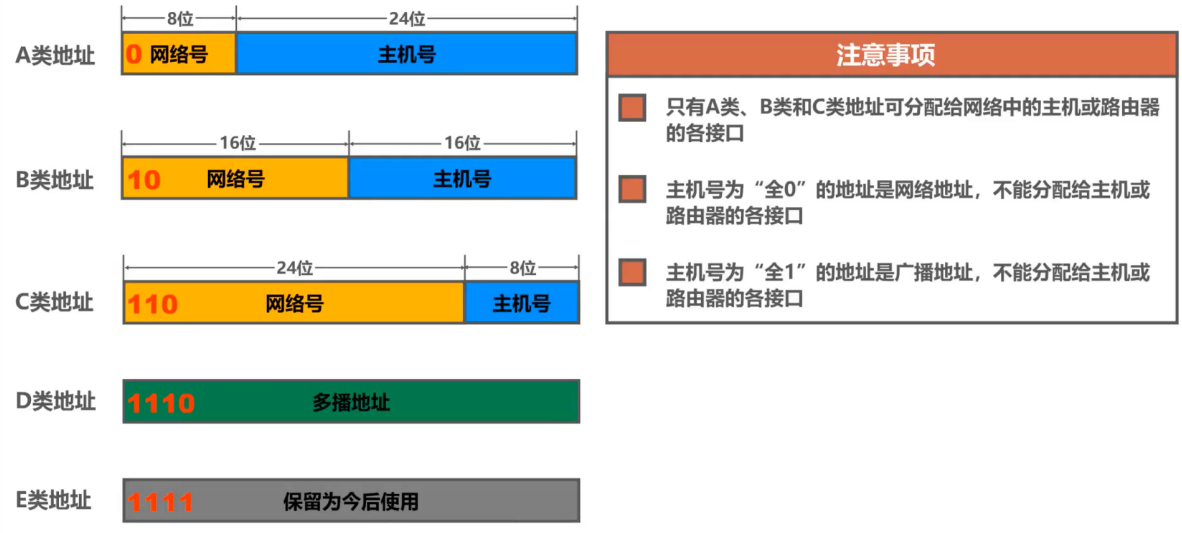
(1) 00001010 11111110 00001111 11110000 (1) 10.254.15.240

(2) 10101100 00010000 10111111 11110111 (2) 172.16.191.247

(3) 11000000 10101000 10100101 00000111 (3) 192.168.165.7

# 分类编制的IPv4地址

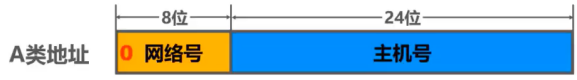
## 简介




- 每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是**网络号** net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是**主机号** host-id，它标志该主机（或路由器）。

- 主机号在它前面的网络号所指明的网络范围内必须是唯一的。
- 由此可见，**一个 IP 地址在整个互联网范围内是唯一的。**

## A类地址




最小网络号0，保留不指派 — 00000000

第一个可指派的网络号为1 ，网络地址为1.0.0.0 — 00000001 00000000000000000000000

最大网络号127，作为本地环回测试地址，不指派 — 01111111

最小的本地环回测试地址为127.0.0.1 — 01111111 00000000000000000000001

最大的本地环回测试地址为127.255.255.254 — 01111111 11111111111111111111110

最后一个可指派的网络号为126 ，网络地址为126.0.0.0 — 01111110 00000000000000000000000

可指派的网络数量为 $2^{(8-1)}-2=126$ （减2的原因是除去最小网络号0和最大网络号127）

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^{24}-2=16777214$（减2的原因是除去主机号为全0的网络地址和全1的广播地址）

## B类地址

最小网络号也是第一个可指派的网络号128.0
网络地址为128.0.0.0 — 10000000000000000 0000000000000000

最大网络号也是最后一个可指派的网络号191.255
网络地址为191.255.0.0 — 10111111111111111 0000000000000000

可指派的网络数量为 $2^{(16-2)}=16384$

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^{16}-2=65534$（减2的原因是除去主机号为全0的网络地址和全1的广播地址）

注意：有些教材中指出128.0是保留网络号，B类第一个可指派的网络号为128.1。
但根据2002年9月发表的RFC 3330文档，128.0网络号已经可以分配了。有兴趣的同学可以自行查询以128.0开头的IP地址，看看它们属于哪些国家。

## C类地址

C类地址

最小网络号也是第一个可指派的网络号192.0.0
网络地址为192.0.0.0

最大网络号也是最后一个可指派的网络号223.255.255
网络地址为223.255.255.0

可指派的网络数量为 $2^{(24-3)} = 2097152$

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^8 - 2 = 254$（减2的原因是除去主机号为全0的网络地址和全1的广播地址）

注意：有些教材中指出192.0.0是保留网络号，C类第一个可指派的网络号为192.0.1。
但根据2002年9月发表的RFC 3330文档，192.0.0网络号已经可以分配了。只不过目前还没有分配出去。

## 练习

【练习】请填写以下两个表格的内容。

| 分类的IP地址 | 类别 | 是否可以指派给主机 |
|---|---|---|
| 0.1.2.3 | A | 否（保留的网络号） |
| 1.2.3.4 | A | 是 |
| 126.255.255.255 | A | 否（广播地址） |
| 127.0.0.1 | A | 否（本地环回测试地址） |
| 128.0.255.255 | B | 否（广播地址） |
| 166.16.18.255 | B | 是 |

| 分类的IP地址 | 类别 | 是否可以指派给主机 |
|---|---|---|
| 172.18.255.255 | B | 否（广播地址） |
| 191.255.255.252 | B | 是 |
| 192.0.0.255 | C | 否（广播地址） |
| 196.2.3.8 | C | 是 |
| 218.75.230.30 | C | 是 |
| 223.255.255.252 | C | 是 |

【解析】

1. 根据地址左起第一个十进制数的值，可以判断出网络类别（小于127的为A类，128~191的为B类，192~223的为C类）；
2. 根据网络类别，就可找出地址中的网络号部分和主机号部分（A类地址网络号为左起第一个字节，B类地址网络号为左起前两个字节，C类地址网络号为左起前三个字节）；
3. 以下三种情况的地址不能指派给主机或路由器接口：
   （1）A类网络号0和127
   （2）主机号为“全0”，这是网络地址
   （3）主机号为“全1”，这是广播地址

# 总结

### IP 地址的指派范围

| 网络类别 | 最大可指派的网络数 | 第一个可指派的网络号 | 最后一个可指派的网络号 | 每个网络中最大主机数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 126 ($2^7 - 2$) | 1 | 126 | 16777214 |
| B | 16383 ($2^{14} - 1$) | 128.1 | 191.255 | 65534 |
| C | 2097151 ($2^{21} - 1$) | 192.0.1 | 223.255.255 | 254 |

### 一般不使用的特殊的 IP 地址

| 网络号 | 主机号 | 源地址使用 | 目的地址使用 | 代表的意思 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 可以 | 不可 | 在本网络上的本主机（见 6.6 节 DHCP 协议） |
| 0 | host-id | 可以 | 不可 | 在本网络上的某台主机 host-id |
| 全 1 | 全 1 | 不可 | 可以 | 只在本网络上进行广播（各路由器均不转发） |
| net-id | 全 1 | 不可 | 可以 | 对 net-id 上的所有主机进行广播 |
| 127 | 非全 0 或全 1 的任何数 | 可以 | 可以 | 用于本地软件环回测试 |

**IP 地址的一些重要特点**

(1) **IP 地址是一种分等级的地址结构**。分两个等级的好处是：

- **第一**，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。
- **第二**，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

(2) **实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口**。

- 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为**多归属主机** (multihomed host)。
- 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此**一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址**。

(3) **用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络**，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。

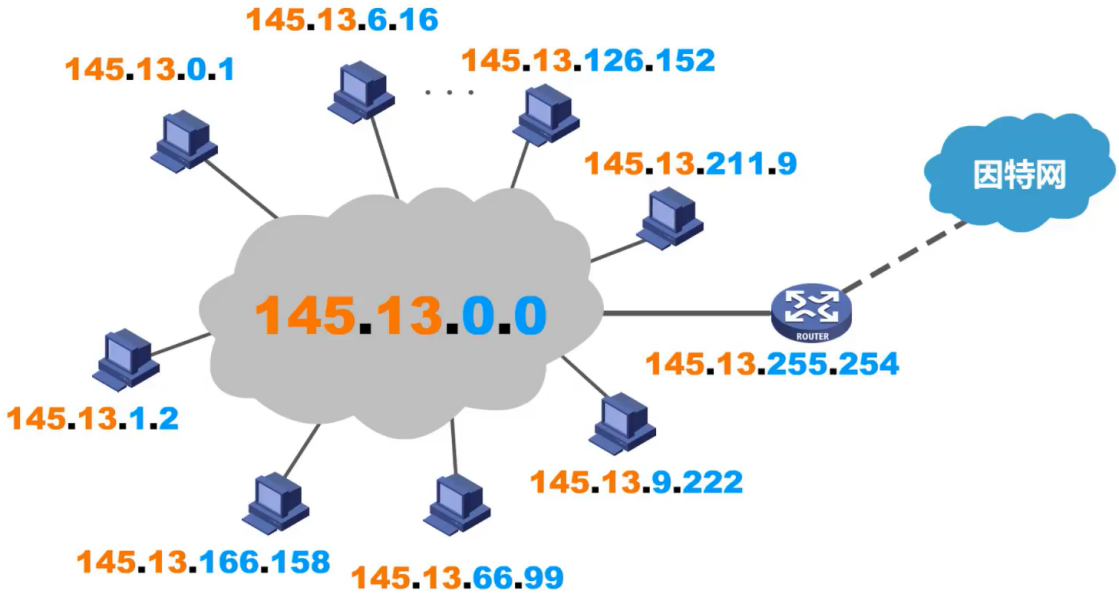
(4) **所有分配到网络号 net-id 的网络，无论是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。**

# 划分子网的IPv4地址

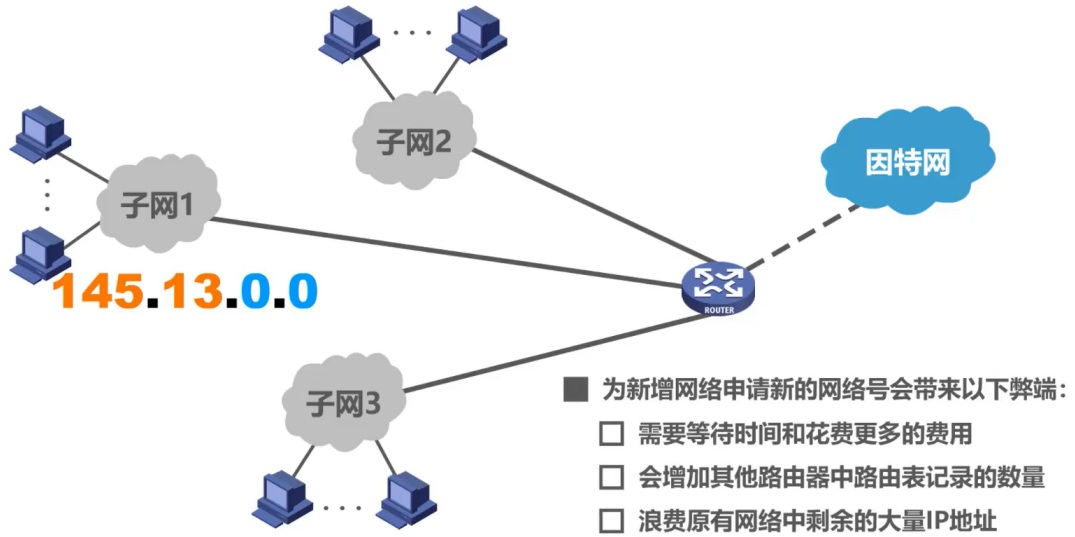
## 为什么要划分子网

在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计确实不够合理：

- IP 地址空间的利用率有时很低。
- 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
- 两级的 IP 地址不够灵活。

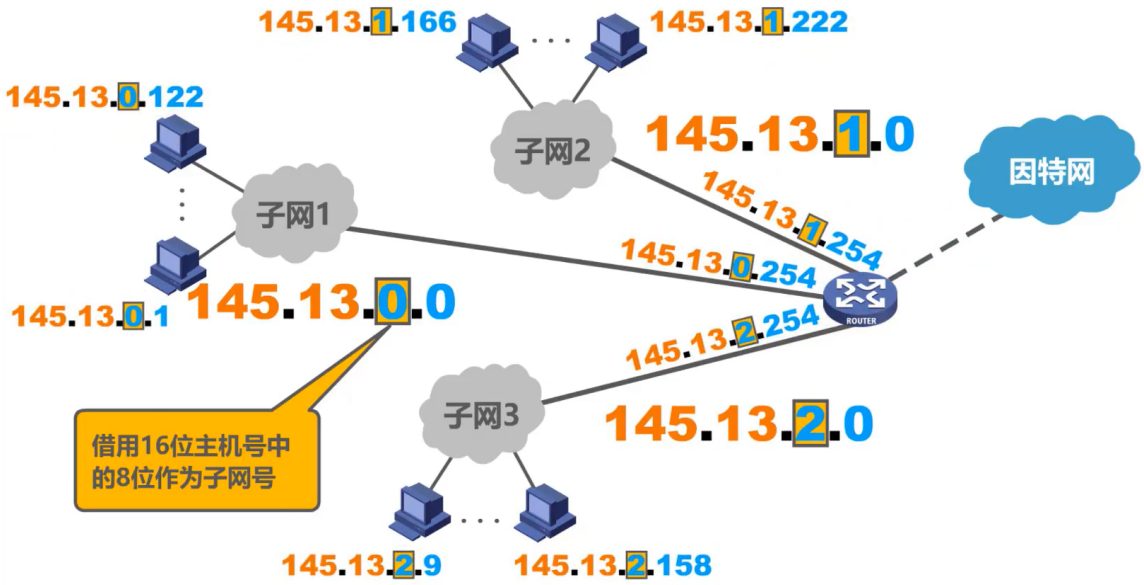



如果想要将原来的网络划分成三个独立的网路




所以是否可以从主机号部分借用一部分作为子网号

【举例】



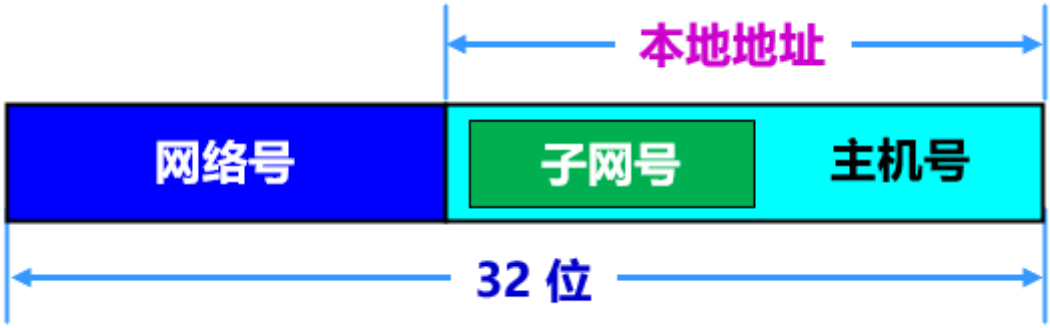

> 但是如果未在图中标记子网号部分，那么我们和计算机又如何知道分类地址中主机号有多少比特被用作子网号了呢?

> 所以就有了划分子网的工具：**子网掩码**
>
> - 从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“**子网号字段**”，使两级的 IP 地址变成为**三级的 IP 地址**。
> - 这种做法叫做**划分子网** (subnetting) 。
> - 划分子网已成为互联网的正式标准协议。

## 如何划分子网

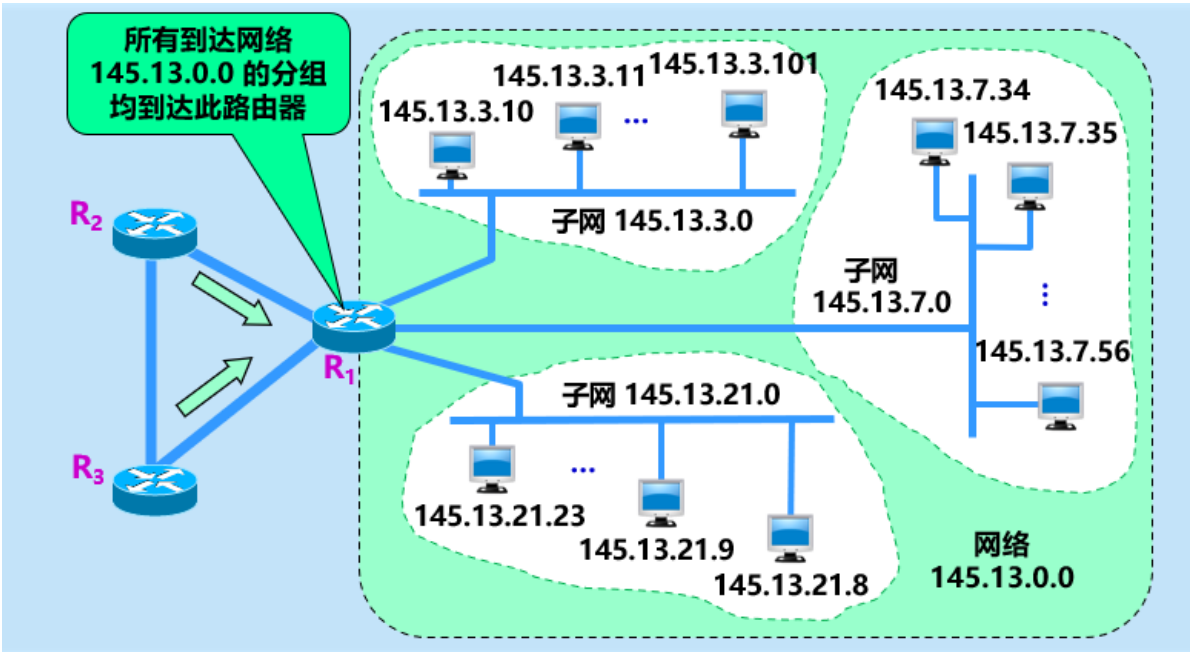
基本思路

- 划分子网纯属一个**单位内部的事情**。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
- 从主机号**借用**若干个位作为**子网号** subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。




- 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，仍然是根据 IP 数据报的**目的网络号** net-id，先找到连接在本单位网络上的路由器。
- 然后**此路由器**在收到 IP 数据报后，再按**目的网络号** net-id 和**子网号** subnet-id 找到目的子网。
- 最后就将 IP 数据报直接交付目的主机。

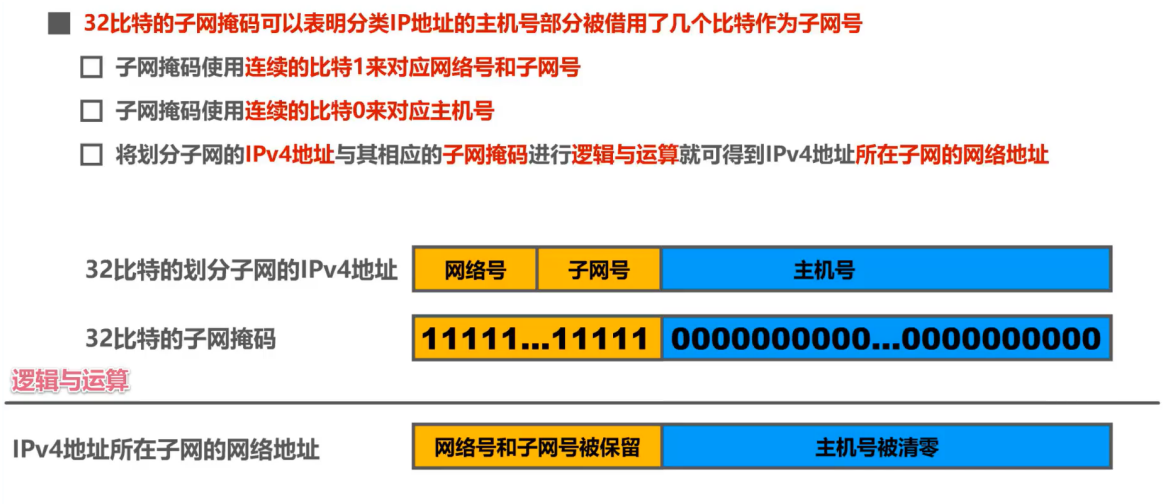
划分为三个子网后对外仍是一个网络




> - **优点**
>
>  1. 减少了 IP 地址的浪费
>  2. 使网络的组织更加灵活
>  3. 更便于维护和管理

> - **划分子网纯属一个单位内部的事情，对外部网络透明**，对外仍然表现为没有划分子网的一个网络。

## 子网掩码




> (IP **地址**) AND (**子网掩码**) = **网络地址** 重要，下面很多相关知识都会用到

举例

例子1

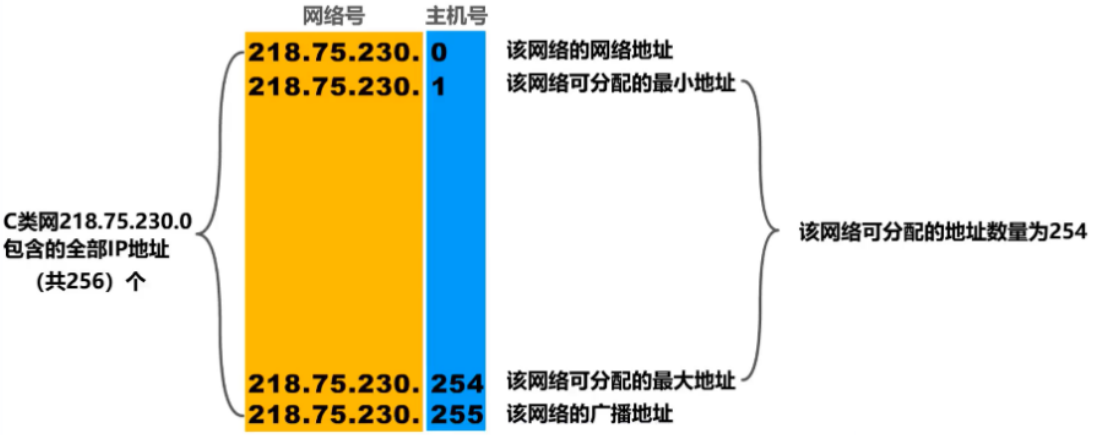
【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分，请给出划分细节。

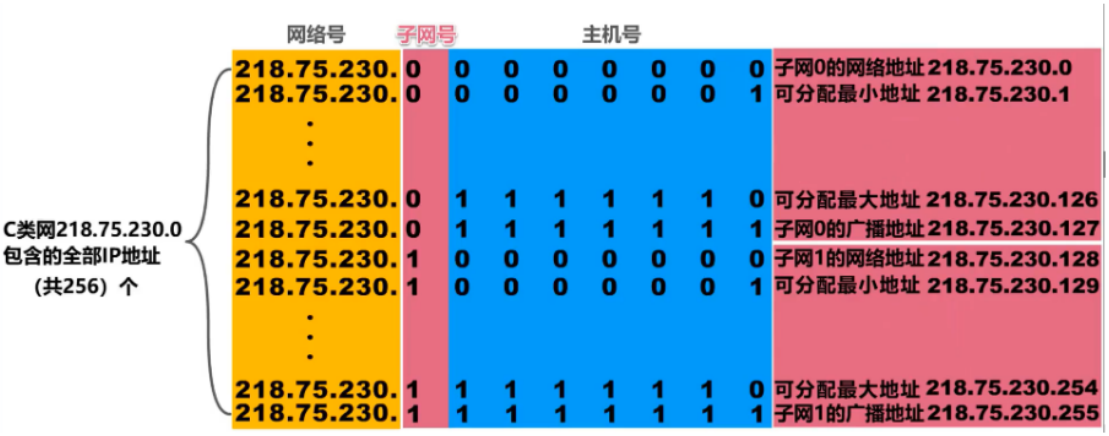
【解析】

划分出的子网数量 $2^1 = 2$

每个子网可分配的地址数量 $2^{(8-1)} - 2 = 126$

（减2是要去掉主机号为“全0”的网络地址和“全1”的广播地址）




例子2

【习题】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.192对其进行子网划分，请给出划分细节。

【解析】

1. 根据所给网络地址可知其为C类网络地址，网络号占3个字节，主机号占1个字节；
2. 根据所给子网掩码可知从1字节主机号中借用2位作为子网号；

划分出的子网数量 $2^2 = 4$

每个子网可分配的地址数量 $2^{(8-2)}-2=62$

C类网218.75.230.0包含的全部IP地址（共256个）

| 网络号 | 子网号 | 主机号 | |
|---|---|---|---|
| 218.75.230. | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 子网0的网络地址：218.75.230.0 |
| 218.75.230. | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 | 可分配最小地址：218.75.230.1 |
| ⋮ | | | |
| 218.75.230. | 0 0 | 1 1 1 1 1 0 | 可分配最大地址：218.75.230.62 |
| 218.75.230. | 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 子网0的广播地址：218.75.230.63 |
| 218.75.230. | 0 1 | 0 0 0 0 0 0 | 子网1的网络地址：218.75.230.64 |
| 218.75.230. | 0 1 | 0 0 0 0 0 1 | 可分配最小地址：218.75.230.65 |
| ⋮ | | | |
| 218.75.230. | 0 1 | 1 1 1 1 1 0 | 可分配最大地址：218.75.230.126 |
| 218.75.230. | 0 1 | 1 1 1 1 1 1 | 子网1的广播地址：218.75.230.127 |
| 218.75.230. | 1 0 | 0 0 0 0 0 0 | 子网2的网络地址：218.75.230.128 |
| 218.75.230. | 1 0 | 0 0 0 0 0 1 | 可分配最小地址：218.75.230.129 |
| ⋮ | | | |
| 218.75.230. | 1 0 | 1 1 1 1 1 0 | 可分配最大地址：218.75.230.190 |
| 218.75.230. | 1 0 | 1 1 1 1 1 1 | 子网2的广播地址：218.75.230.191 |
| 218.75.230. | 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 子网3的网络地址：218.75.230.192 |
| 218.75.230. | 1 1 | 0 0 0 0 0 1 | 可分配最小地址：218.75.230.193 |
| ⋮ | | | |
| 218.75.230. | 1 1 | 1 1 1 1 1 0 | 可分配最大地址：218.75.230.254 |
| 218.75.230. | 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 子网3的广播地址：218.75.230.255 |

### 默认子网掩码

■ **默认的子网掩码是指在未划分子网的情况下使用的子网掩码。**

A类地址：8位网络号 | 24位主机号

A类地址的默认子网掩码：11111111 00000000 00000000 00000000

255 . 0 . 0 . 0

B类地址：16位网络号 | 16位主机号

B类地址的默认子网掩码：11111111 11111111 00000000 00000000

255 . 255 . 0 . 0

C类地址：24位网络号 | 8位主机号

C类地址的默认子网掩码：11111111 11111111 11111111 00000000

255 . 255 . 255 . 0

## 总结

- 为新增网络申请新的网络号会带来以下弊端：
  - 需要等待时间和花费更多的费用
  - 会增加其他路由器中路由表记录的数量
  - 浪费原有网络号中剩余的大量IP地址
- 可以从主机号部分借用一部分比特作为子网号
- 32比特的子网掩码可以表明分类IP地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号
  - 子网掩码使用连续的比特1来对应网络号和子网号
  - 子网掩码使用连续的比特0来对应主机号
  - 将划分子网的IPv4地址与其相应的子网掩码进行逻辑与运算就可得到IPv4地址所在子网的网络地址
- 给定一个分类的IP地址和其相应的子网掩码，就可知道子网划分的细节：
  - 划分出的子网数量
  - 每个子网可分配的IP地址数量
  - 每个子网的网络地址和广播地址
  - 每个子网可分配的最小和最大地址
- 默认的子网掩码是指在未划分子网的情况下使用的子网掩码。
  - A类: 255.0.0.0
  - B类: 255.255.0.0
  - C类: 255.255.255.0

> - 子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。
> - 路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。
> - 路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
> - 若一个路由器连接在两个子网上，就拥有两个网络地址和两个子网掩码。

# 无分类编址的IPv4地址

## 为什么使用无分类编址

**无分类域间路由选择 CIDR** (Classless Inter-Domain Routing)。

- 划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难，但是数量巨大的C类网因为其地址空间太小并没有得到充分使用，而因特网的IP地址仍在加速消耗，整个IPv4地址空间面临全部耗尽的威胁。
- 为此，因特网工程任务组IETF又提出了采用无分类编址的方法来解决IP地址紧张的问题，同时还专门成立IPv6工作组负责研究新版本IP以彻底解决IP地址耗尽问题。
- 1993年，IETF发布了无分类域间路由选择CIDR(Classless Inter-Domain Routing)的RFC文档：RFC 1517~1519和1520。
  - CIDR消除了传统的A类、B类和C类地址，以及划分子网的概念；
  - CIDR可以更加有效地分配IPv4的地址空间，并且可以在新的IPv6使用之前允许因特网的规模继续增长。

> CIDR 最主要的特点
>
> - CIDR使用各种长度的“**网络前缀**”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
> - IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。

## 如何使用无分类编址

- CIDR使用“**斜线记法**”，或称CIDR记法。即在IPv4地址后面加上斜线“/”，在**斜线后面写上网络前缀所占的比特数量**。

  【举例】

  **128.14.35.7 / 20**　网络前缀占用的比特数量：20　主机编号占用的比特数量：32-20=12

- CIDR实际上是**将网络前缀都相同的连续的IP地址组成一个“CIDR地址块”**。
- 我们只要知道CIDR地址块中的任何一个地址，就可以知道该地址块的全部细节：
  - ☐ 地址块的最小地址
  - ☐ 地址块的最大地址
  - ☐ 地址块中的地址数量
  - ☐ 地址块聚合某类网络（A类、B类或C类）的数量
  - ☐ 地址掩码（也可继续称为子网掩码）

举例

【例1】请给出CIDR地址块128.14.35.7/20的全部细节（最小地址，最大地址，地址数量，聚合C类网数量，地址掩码）。

【解析】

| | 20比特网络前缀 | 12比特主机号 |
|---|---|---|
| 128.14.35.7/20 → | 128.14.0010 | 0011.00000111 |
| 最小地址：128.14.32.0 | 128.14.0010 | 0000.00000000 |
| 最大地址：128.14.47.255 | 128.14.0010 | 1111.11111111 |

地址数量：$2^{(32-20)}$

聚合C类网的数量：$2^{(32-20)} \div 2^{8}$

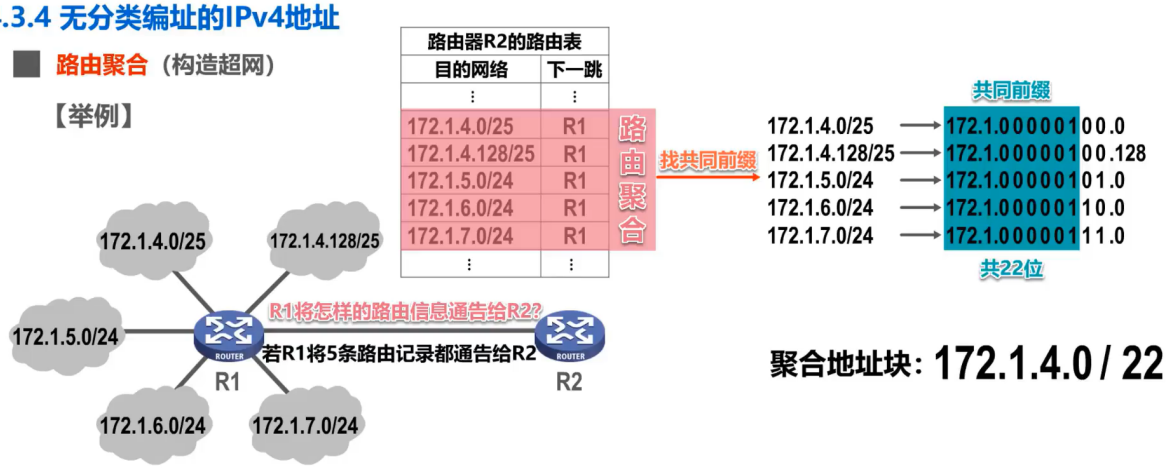
| | 20比特 | 12比特 |
|---|---|---|
| 地址掩码：255.255.240.0 | 11111111.11111111.1111 | 0000.00000000 |

## 路由聚合（构造超网）

### 4.3.4 无分类编址的IPv4地址

■ **路由聚合**（构造超网）

【举例】




■ **网络前缀越长，地址块越小，路由越具体**；

■ 若路由器查表转发分组时发现有多条路由可选，则选择网络前缀最长的那条，这称为**最长前缀匹配**，因为这样的路由更具体。

## 总结

### 4.3.4 无分类编址的IPv4地址

■ 划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难，但是**数量巨大的C类网**因为其**地址空间太小**并**没有得到充分使用**，而因特网的IP地址仍在加速消耗，整个**IPv4地址空间面临全部耗尽的威胁**。

■ 为此，因特网工程任务组IETF又提出了采用**无分类编址**的方法来解决IP地址紧张的问题，同时还专门成立IPv6工作组负责研究新版本IP以彻底解决IP地址耗尽问题。

■ 1993年，IETF发布了**无分类域间路由选择CIDR**(Classless Inter-Domain Routing)的RFC文档：RFC 1517~1519和1520。

- □ **CIDR消除了传统的A类、B类和C类地址，以及划分子网的概念**；
- □ **CIDR可以更加有效地分配IPv4的地址空间**，并且可以在新的IPv6使用之前允许因特网的规模继续增长。

■ CIDR使用“**斜线记法**”，或称CIDR记法。即在IPv4地址后面加上斜线“/”，在**斜线后面写上网络前缀所占的比特数量**。

■ CIDR实际上是**将网络前缀都相同的连续的IP地址组成一个“CIDR地址块”**。

■ **我们只要知道CIDR地址块中的任何一个地址，就可以知道该地址块的全部细节**：

- □ 地址块的最小地址
- □ 地址块的最大地址
- □ 地址块中的地址数量
- □ 地址块聚合某类网络（A类、B类或C类）的数量
- □ 地址掩码（也可继续称为子网掩码）

■ **路由聚合**（构造超网）的方法是**找共同前缀**

■ **网络前缀越长，地址块越小，路由越具体**；

■ 若路由器查表转发分组时发现有多条路由可选，则选择网络前缀最长的那条，这称为**最长前缀匹配**，因为这样的路由更具体。

# IPv4地址的应用规划

给定一个IPv4地址快，如何将其划分成几个更小的地址块，并将这些地址块分配给互联网中不同网络，进而可以给各网络中的主机和路由器接口分配IPv4地址

## 定长的子网掩码FLSM（Fixed Length Subnet Mask）

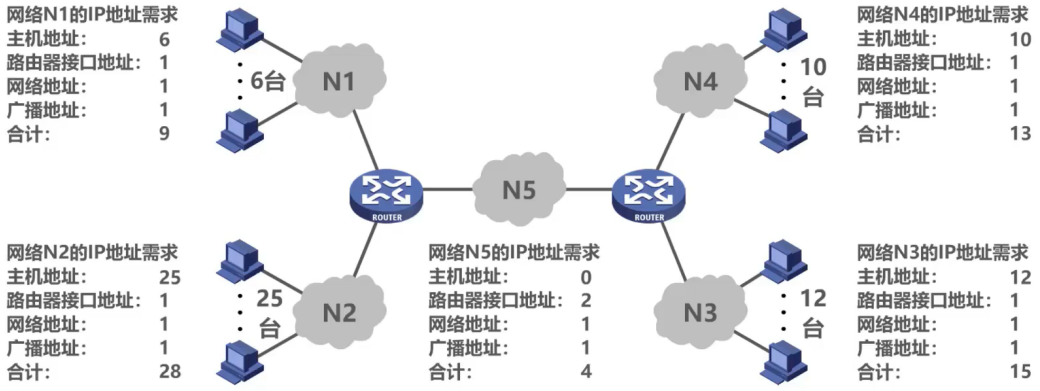
# 定长的子网掩码FLSM
# (Fixed Length Subnet Mask)

- 使用同一个子网掩码来划分子网
- 子网划分方式不灵活：只能划分出$2^n$个子网(n是从主机号部分借用的用来作为子网号的比特数量)
- 每个子网所分配的IP地址数量相同，容易造成IP地址浪费。

**划分子网的IPv4就是定长的子网掩码**

举例

**【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，请使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。**




**应用需求：将C类网络218.75.230.0划分成5个子网，每个子网上可分配的IP地址数量不得少于各自的需求。**

【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，请使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。

应用需求：将C类网络218.75.230.0划分成5个子网，每个子网上可分配的IP地址数量不得少于各自的需求。

网络号 子网号 主机号

218.75.230.000 00000
218.75.230.000 00001
⋮
218.75.230.000 11110
218.75.230.000 11111
218.75.230.001 00000
218.75.230.001 00001
⋮
218.75.230.001 11110
218.75.230.001 11111
218.75.230.010 00000
⋮

使用子网掩码255.255.255.224
对C类网络218.75.230.0进行子网划分的细节

| 子网 | 网络地址 | 广播地址 | 该子网可分配的地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 218.75.230.0 | 218.75.230.31 | 218.75.230.1 ~ 218.75.230.30 |
| 2 | 218.75.230.32 | 218.75.230.63 | 218.75.230.33 ~ 218.75.230.62 |
| 3 | 218.75.230.64 | 218.75.230.95 | 218.75.230.65 ~ 218.75.230.94 |
| 4 | 218.75.230.96 | 218.75.230.127 | 218.75.230.97 ~ 218.75.230.126 |
| 5 | 218.75.230.128 | 218.75.230.159 | 218.75.230.129 ~ 218.75.230.158 |
| 6 | 218.75.230.160 | 218.75.230.191 | 218.75.230.161 ~ 218.75.230.190 |
| 7 | 218.75.230.192 | 218.75.230.223 | 218.75.230.193 ~ 218.75.230.222 |
| 8 | 218.75.230.224 | 218.75.230.255 | 218.75.230.225 ~ 218.75.230.254 |

> 通过上面步骤分析，就可以从子网1~8中任选5个分配给左图中的N1~N5
>
> **采用定长的子网掩码划分，只能划分出2^n个子网，其中n是从主机号部分借用的用来作为子网号的比特数量，每个子网所分配的IP地址数量相同**
>
> **但是也因为每个子网所分配的IP地址数量相同，不够灵活，容易造成IP地址的浪费**

## 变长的子网掩码VLSM（Variable Length Subnet Mask）

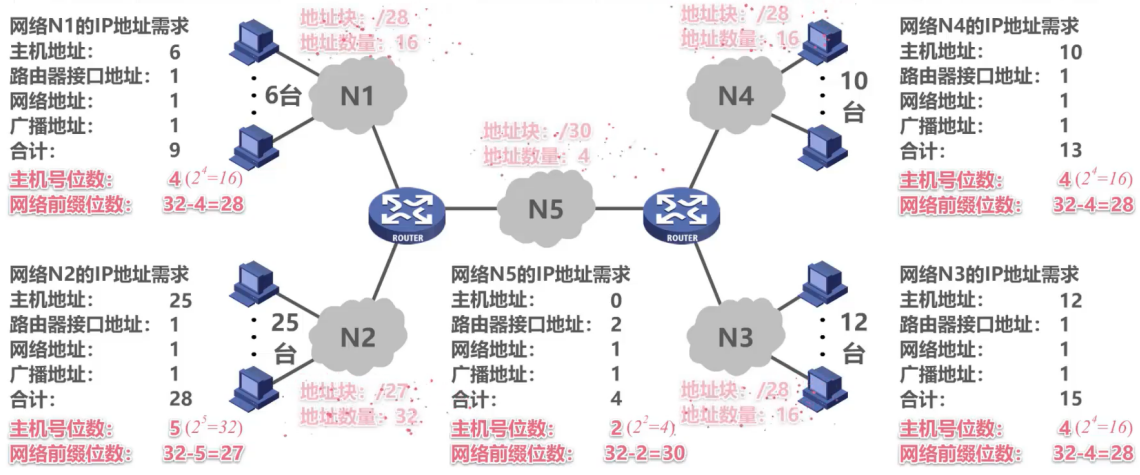
# 变长的子网掩码VLSM
# (Variable Length Subnet Mask)

- 使用不同的子网掩码来划分子网
- 子网划分方式灵活：可以按需分配
- 每个子网所分配的IP地址数量可以不同，尽可能减少对IP地址的浪费

**无分类编址的IPv4就是变长的子网掩码**

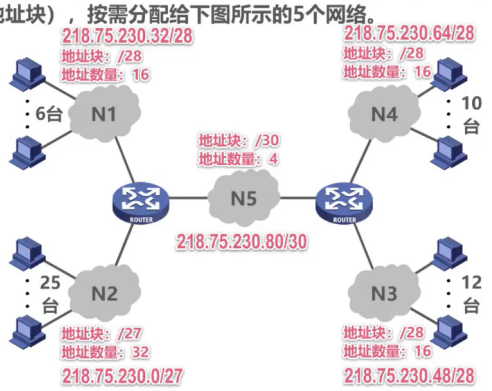
举例

**【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，请使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。**



【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，请使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。

应用需求：从地址块218.75.230.0/24中取出5个地址块（1个“/27”地址块，3个“/28”地址块，1个“/30”地址块），按需分配给下图所示的5个网络。




218.75.230.0/24地址块所包含的全部地址如下所示：

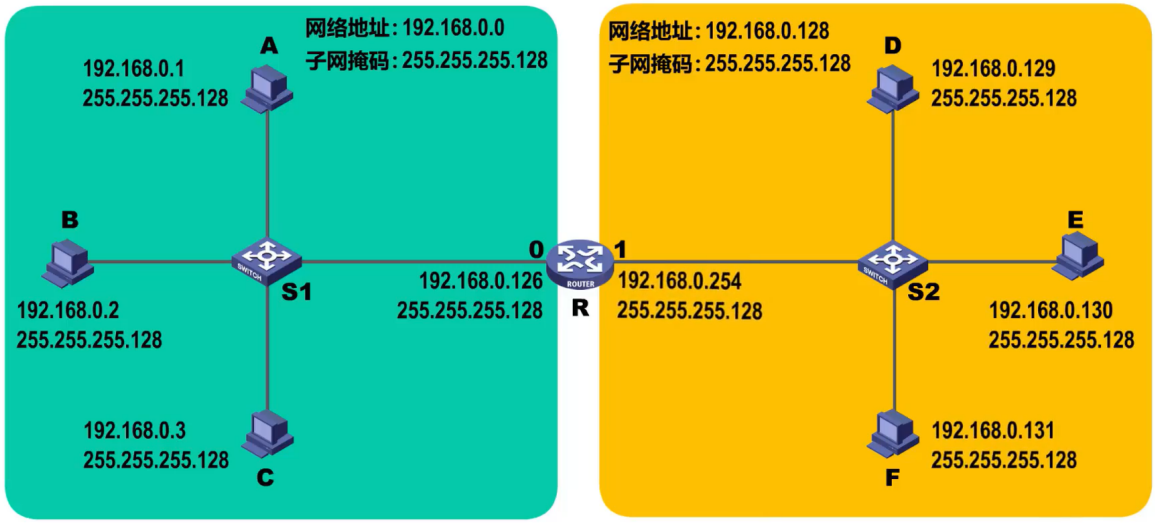
| | |
|---|---|
| 218.75.230.0 | 网络N2的网络地址 |
| ⋮ | 网络N2可分配地址 |
| 218.75.230.31 | 网络N2的广播地址 |
| 218.75.230.32 | 网络N1的网络地址 |
| ⋮ | 网络N1可分配地址 |
| 218.75.230.47 | 网络N1的广播地址 |
| 218.75.230.48 | 网络N3的网络地址 |
| ⋮ | 网络N3可分配地址 |
| 218.75.230.63 | 网络N3的广播地址 |
| 218.75.230.64 | 网络N4的网络地址 |
| ⋮ | 网络N4可分配地址 |
| 218.75.230.79 | 网络N4的广播地址 |
| 218.75.230.80 | 网络N5的网络地址 |
| ⋮ | 网络N5可分配地址 |
| 218.75.230.83 | 网络N5的广播地址 |
| 218.75.230.84 | |
| ⋮ | 剩余待分配 |
| 218.75.230.255 | |

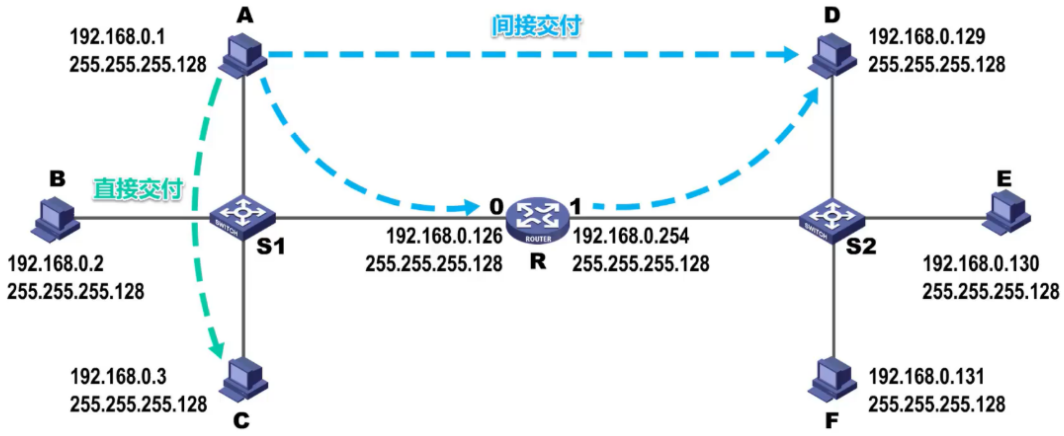
# 4.4、 IP数据报的发送和转发过程

- IP数据报的发送和转发过程包含以下两部分：
  - 主机发送IP数据报
  - 路由器转发IP数据报

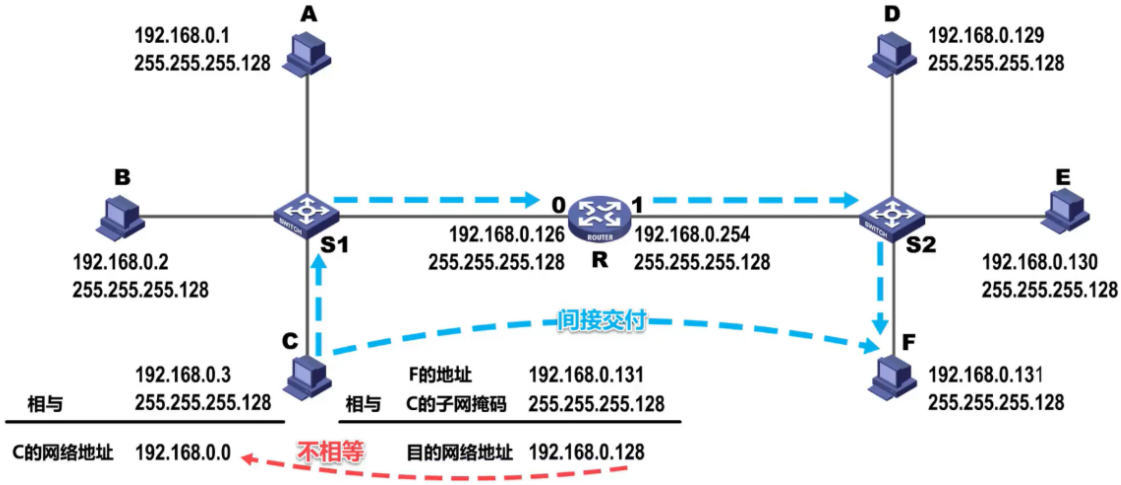
**为了将重点放在TCP/IP协议栈的网际层发送和转发IP数据报的过程上，在之后的举例中，我们忽略使用ARP协议来获取目的主机或路由器接口的MAC地址的过程以及以太网交换机自学习和转发帧的过程。**

举例



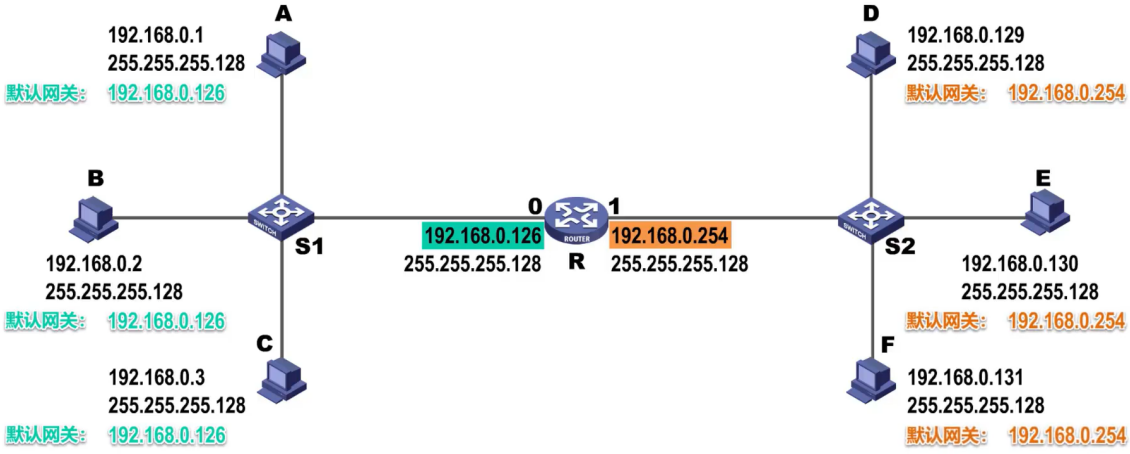



源主机如何知道目的主机是否与自己在同一个网络中，是直接交付，还是间接交付？




> 可以通过**目的地址**IP和**源地址的子网掩码**进行**逻辑与运算**得到**目的网络地址**
>
> - 如果**目的网络地址**和**源网络地址 相同**，就是**在同一个网络**中，属于**直接交付**
> - 如果**目的网络地址**和**源网络地址 不相同**，就**不在同一个网络**中，属于**间接交付**，传输给主机所在网络的**默认网关**（路由器——下图会讲解）,由默认网关帮忙转发

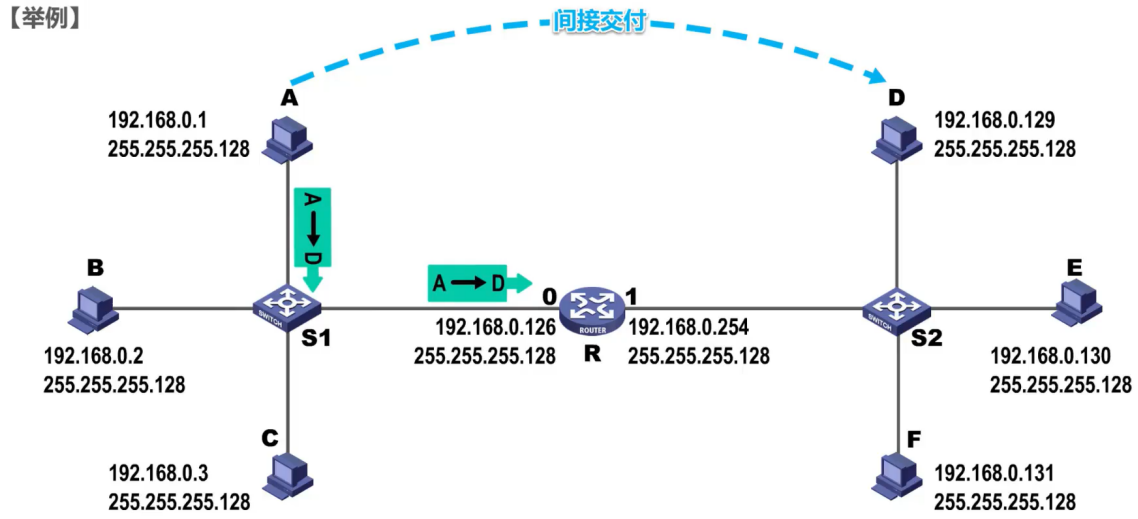
主机C如何知道路由器R的存在？




> 用户为了让本网络中的主机能和其他网络中的主机进行通信，就必须给其指定本网络的一个路由器的接口，由该路由器帮忙进行转发，**所指定的路由器**，也被称为**默认网关**

> 例如。路由器的接口0的IP地址192.168.0.128做为左边网络的默认网关

【举例】



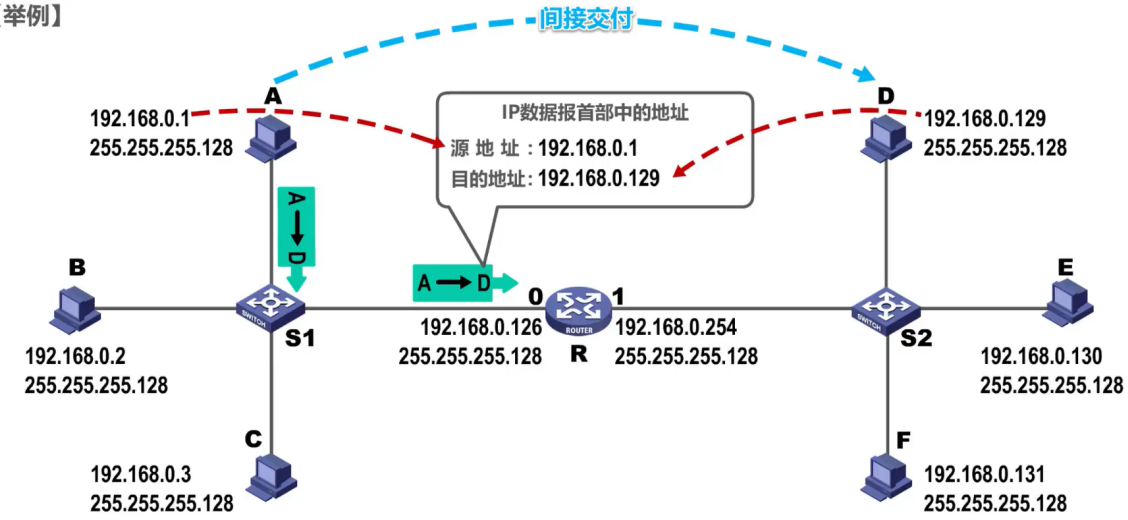

> 主机A会将该IP数据报传输给自己的默认网关，也就是图中所示的路由器接口0

路由器收到IP数据报后如何转发?

- 检查IP数据报首部是否出错:
  - 若出错，则直接丢弃该IP数据报并通告源主机
  - 若没有出错，则进行转发
- 根据IP数据报的目的地址在路由表中查找匹配的条目:
  - 若找到匹配的条目，则转发给条目中指示的吓一跳
  - 若找不到，则丢弃该数据报并通告源主机

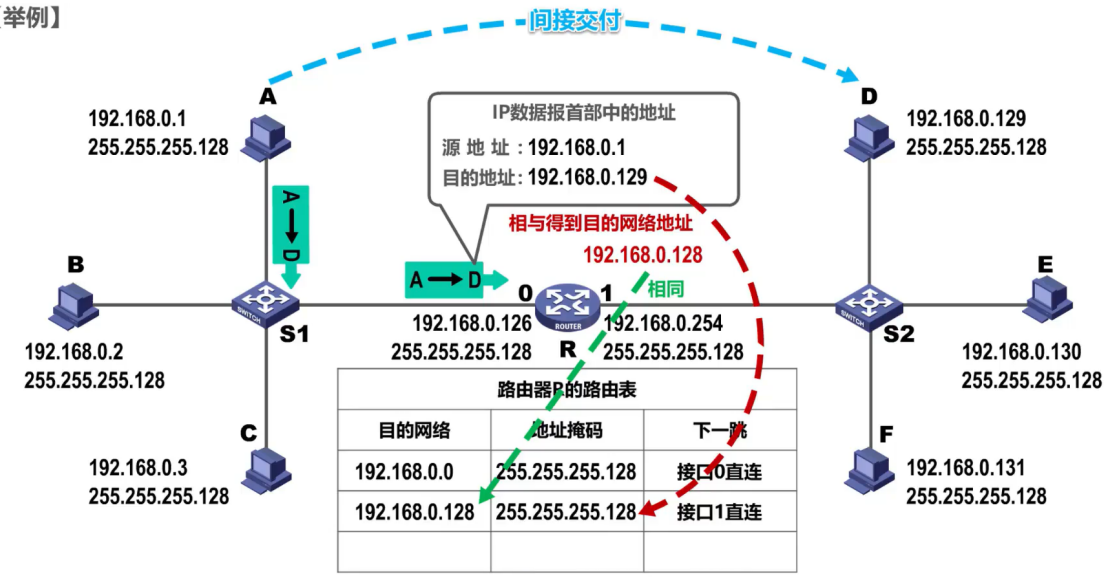
假设IP数据报首部没有出错，路由器取出IP数据报首部各地址字段的值

【举例】



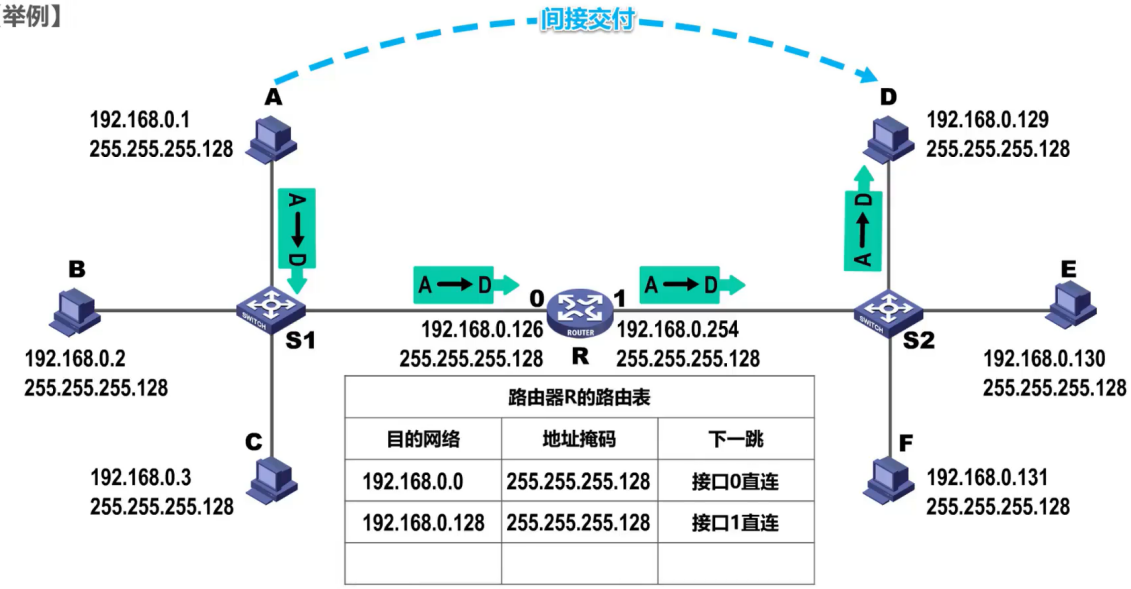

接下来路由器对该IP数据报进行查表转发

【举例】



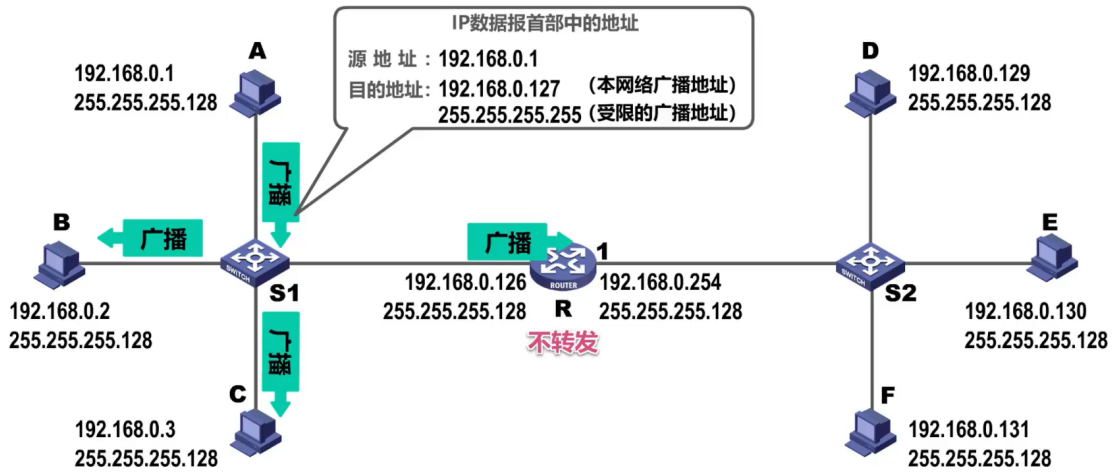

> 逐条检查路由条目，将目的地址与路由条目中的地址掩码进行逻辑与运算得到目的网络地址，然后与路由条目中的目的网络进行比较，如果相同，则这条路由条目就是匹配的路由条目，按照它的下一条指示，图中所示的也就是接口1转发该IP数据报

【举例】




路由器是隔离广播域的

【举例】



# 4.5、静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

## 概念

■ 静态路由配置是指用户或网络管理员使用路由器的相关命令给路由器**人工配置路由表**。

□ 这种人工配置方式简单、开销小。但**不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化**。

□ 一般只在小规模网络中采用。

■ 使用静态路由配置可能出现以下**导致**产生**路由环路**的错误

□ 配置错误

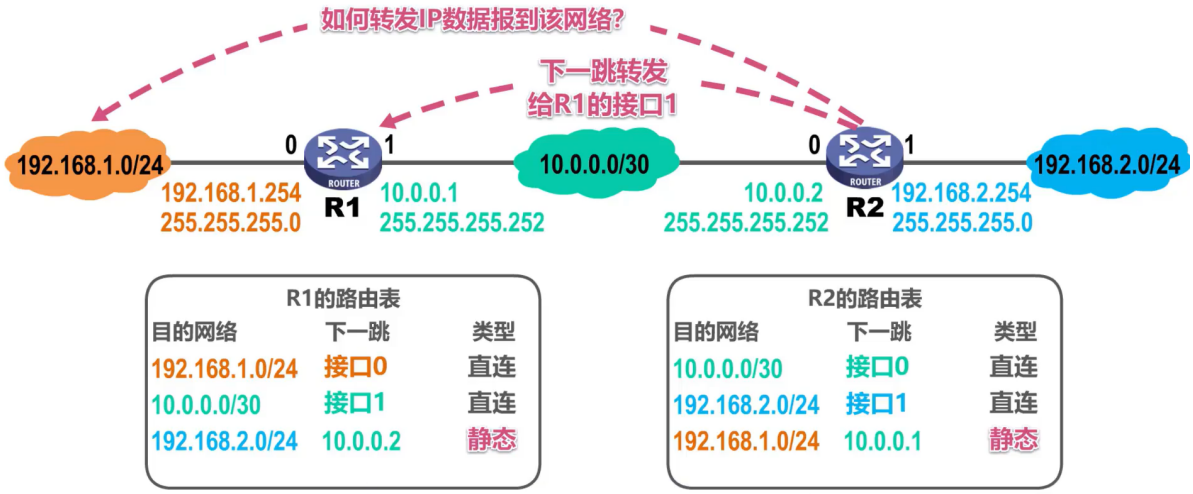
□ 聚合了不存在的网络

□ 网络故障

## 多种情况举例

**静态路由配置**

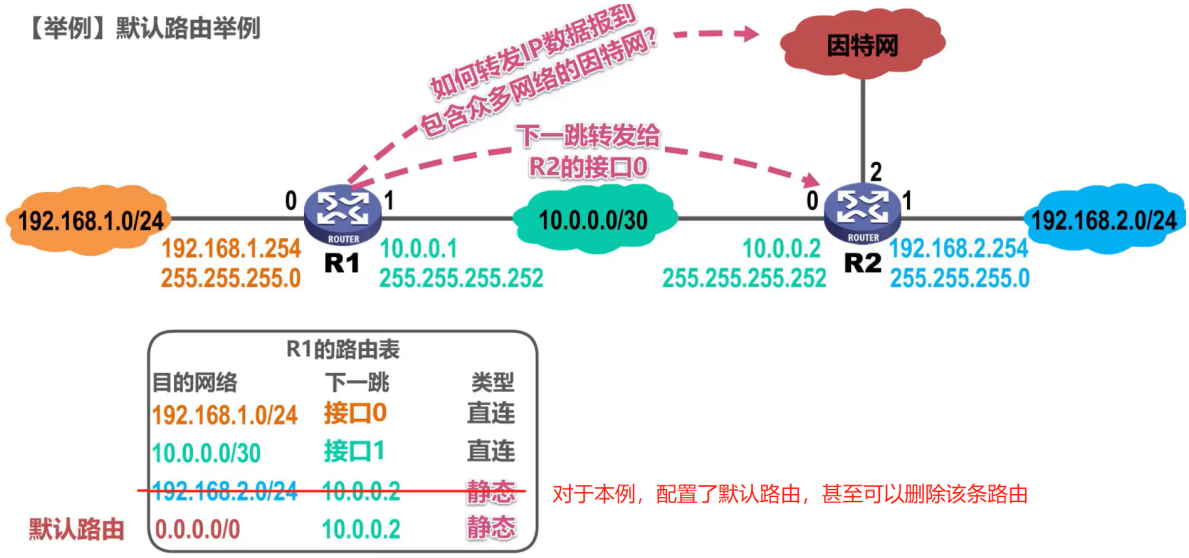
举例




**默认路由**

举例

默认路由可以被所有网络匹配，但路由匹配有优先级，默认路由是优先级最低的

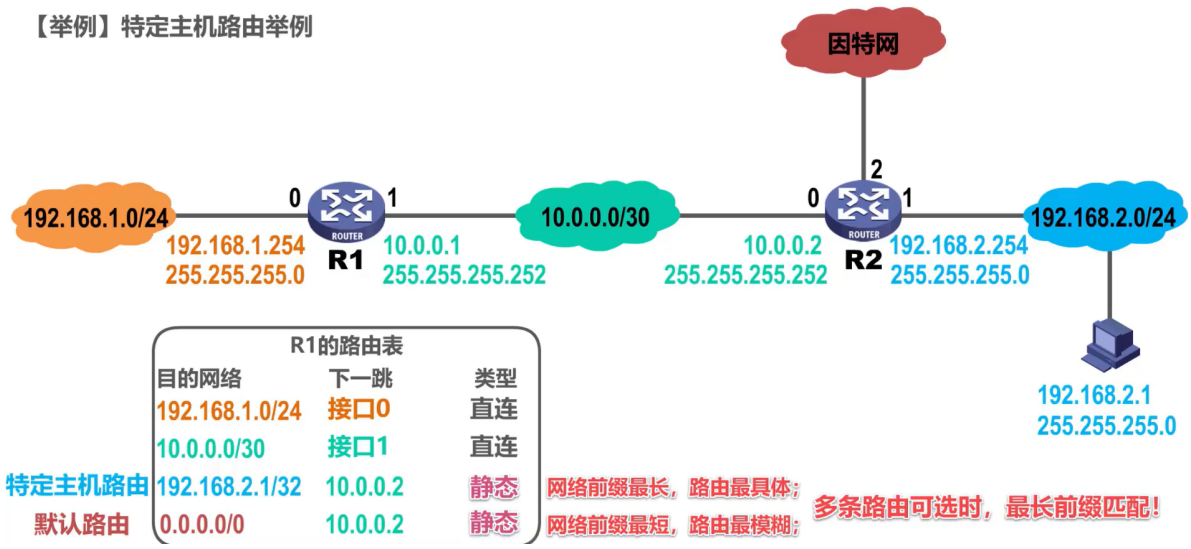



### 特定主机路由

举例

有时候，我们可以给路由器添加针对某个主机的特定主机路由条目

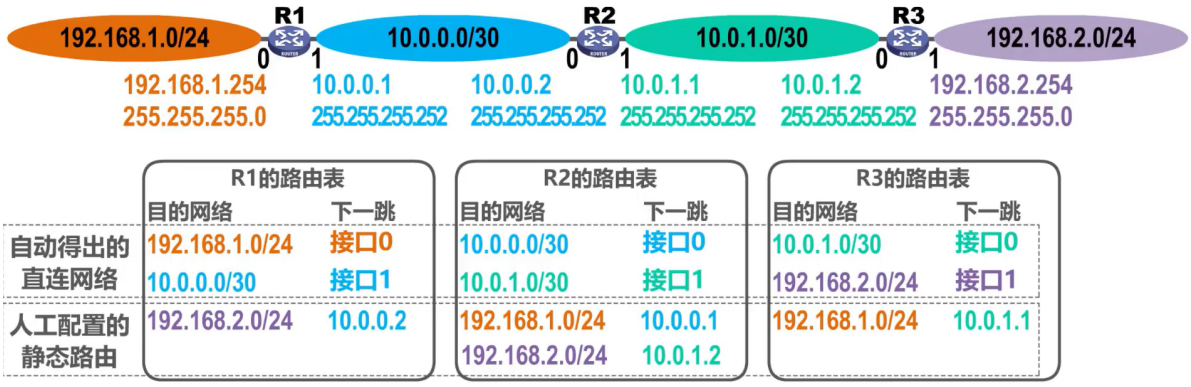
一般用于网络管理人员对网络的管理和测试




> 多条路由可选，匹配路由最具体的

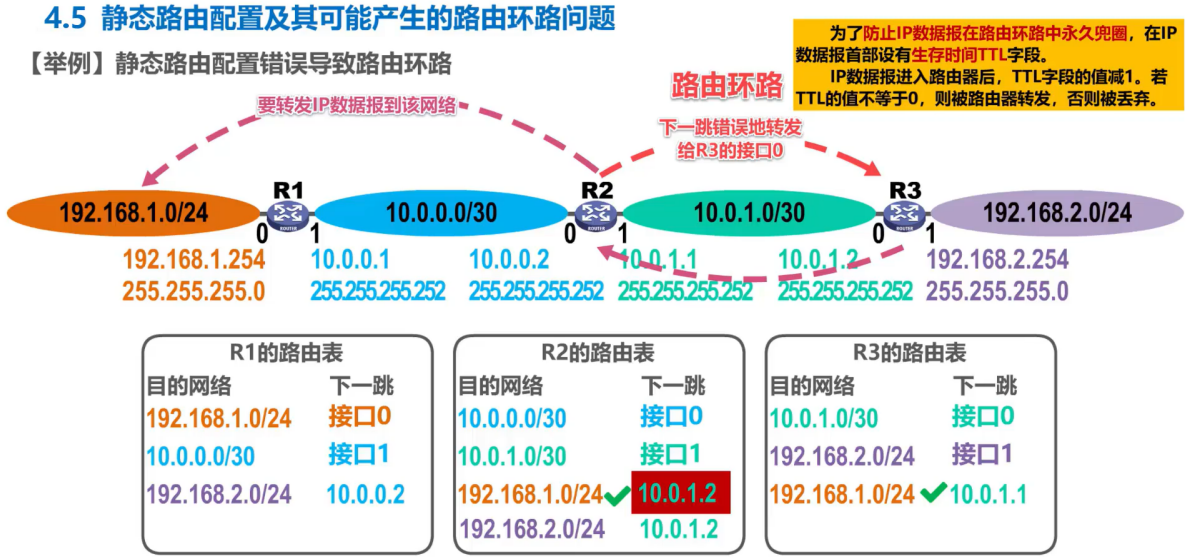
### 静态路由配置错误导致路由环路

举例




假设将R2的路由表中第三条目录配置错了下一跳

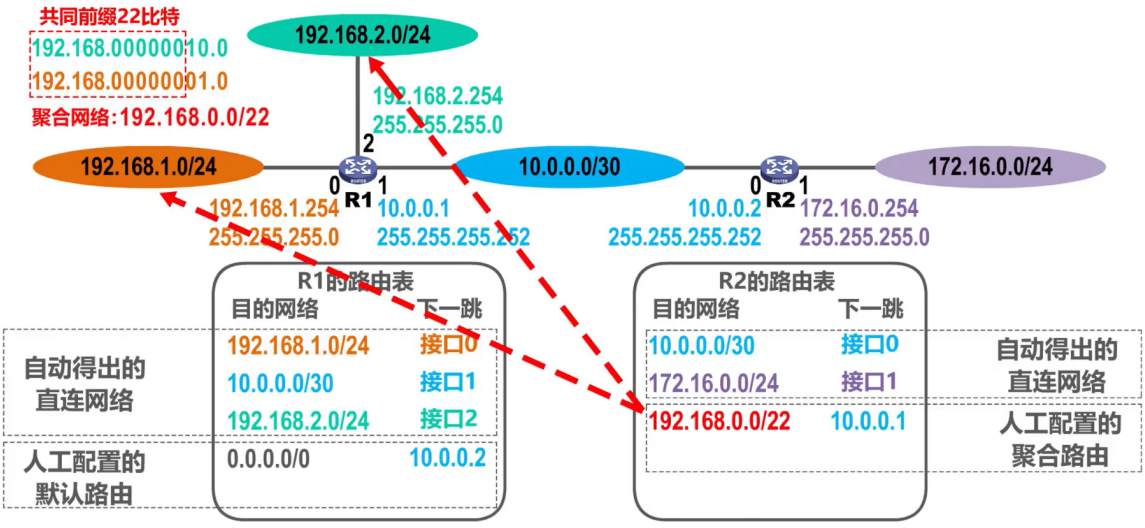
这导致R2和R3之间产生了路由环路



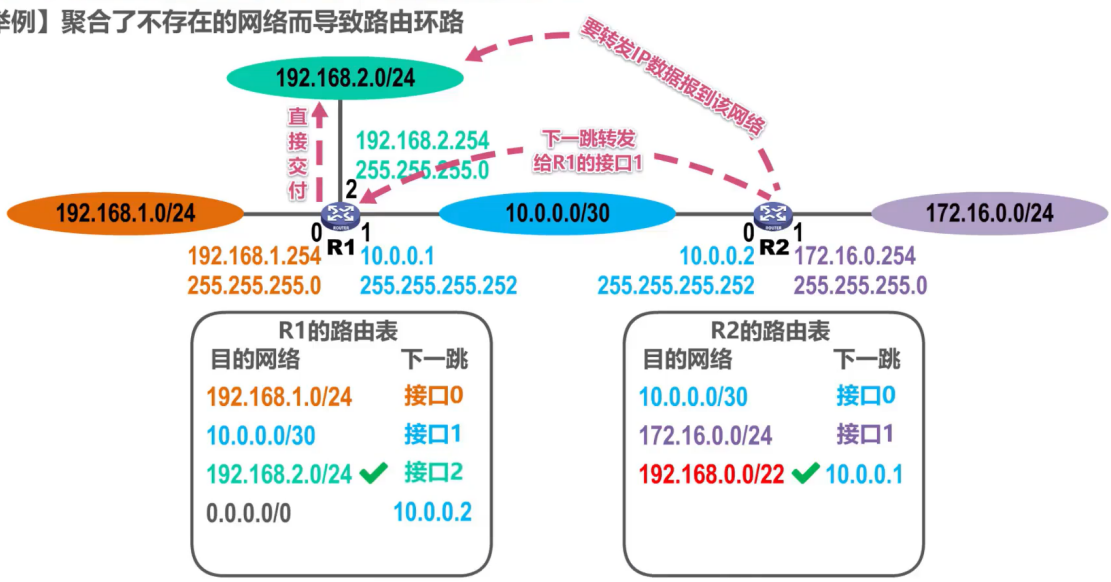

**聚合了不存在的网络而导致路由环路**

举例

正常情况



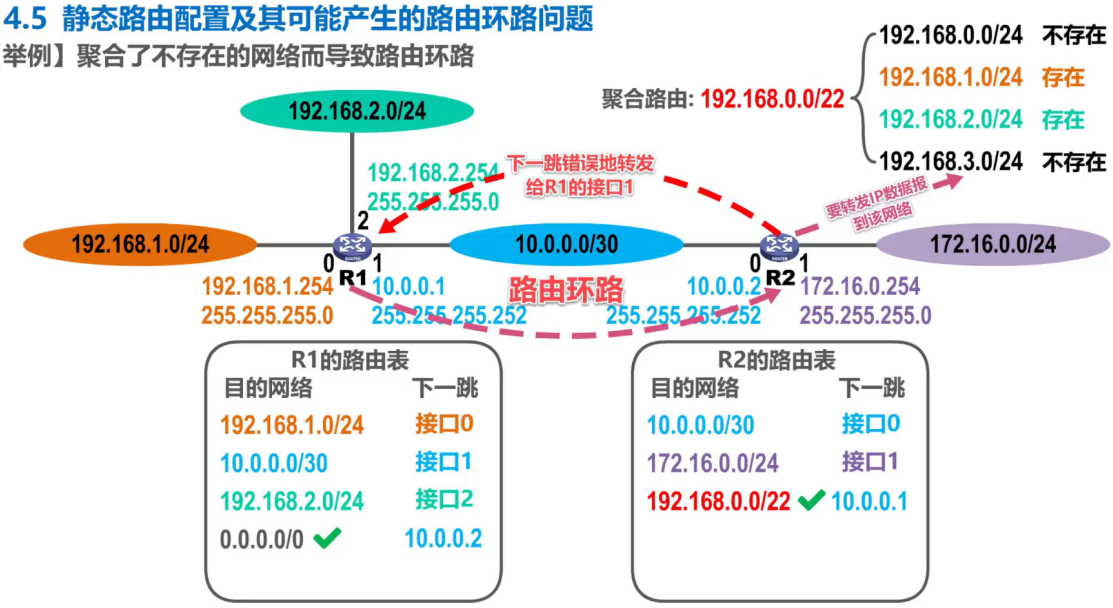
【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路




错误情况

## 4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

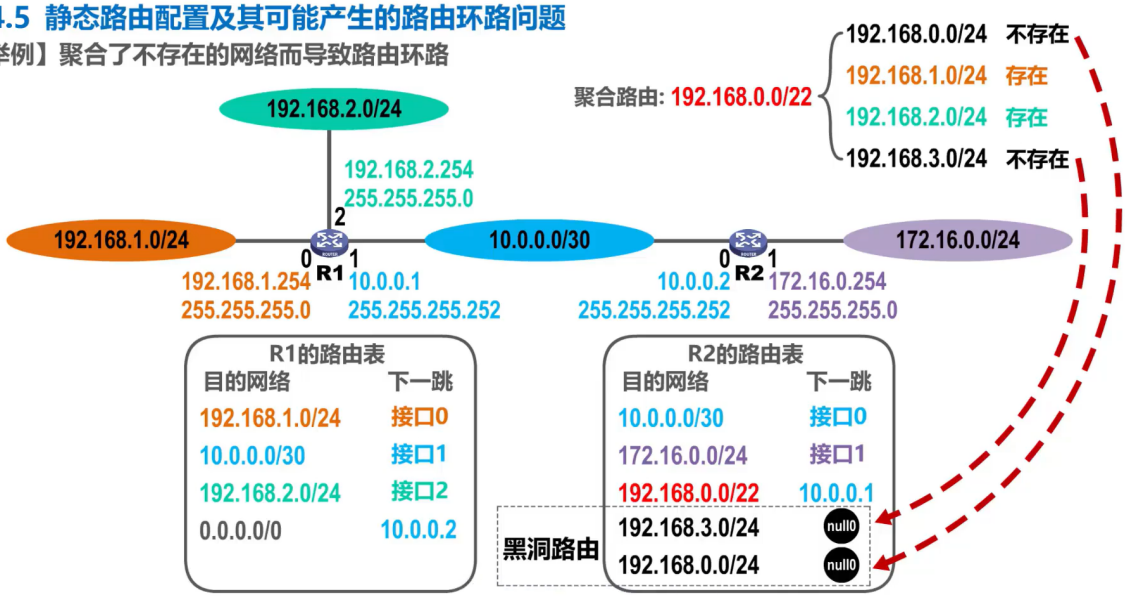
【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路

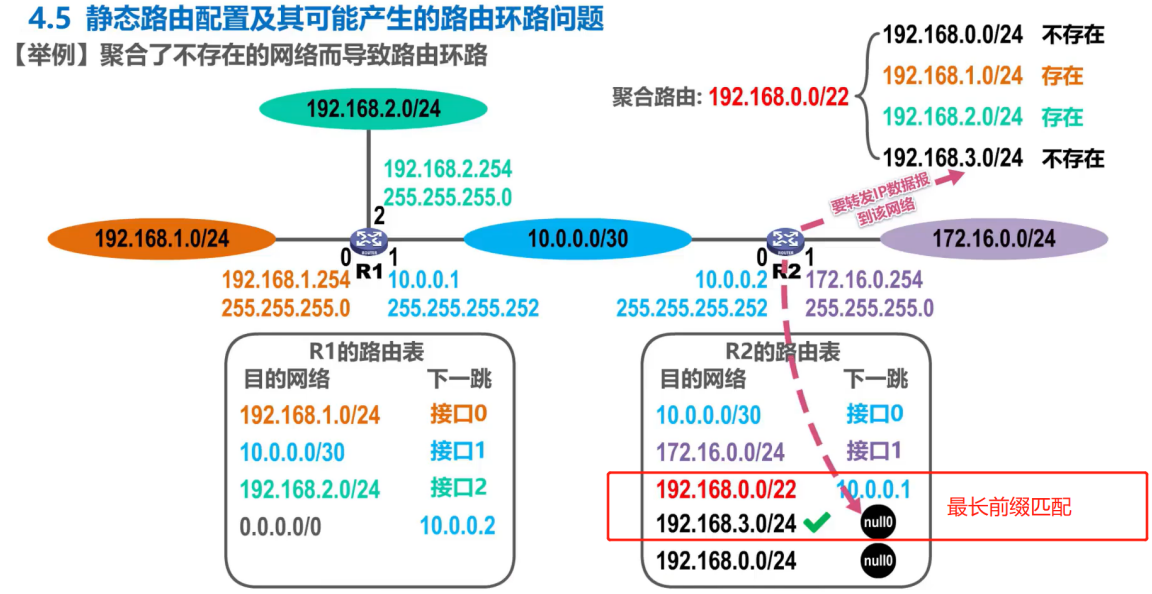



解决方法

## 4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路

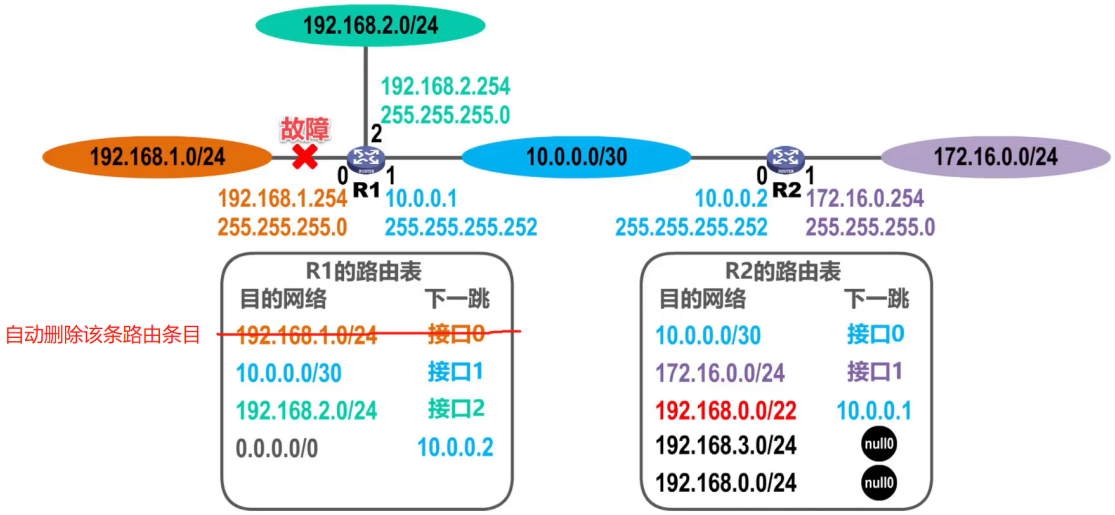


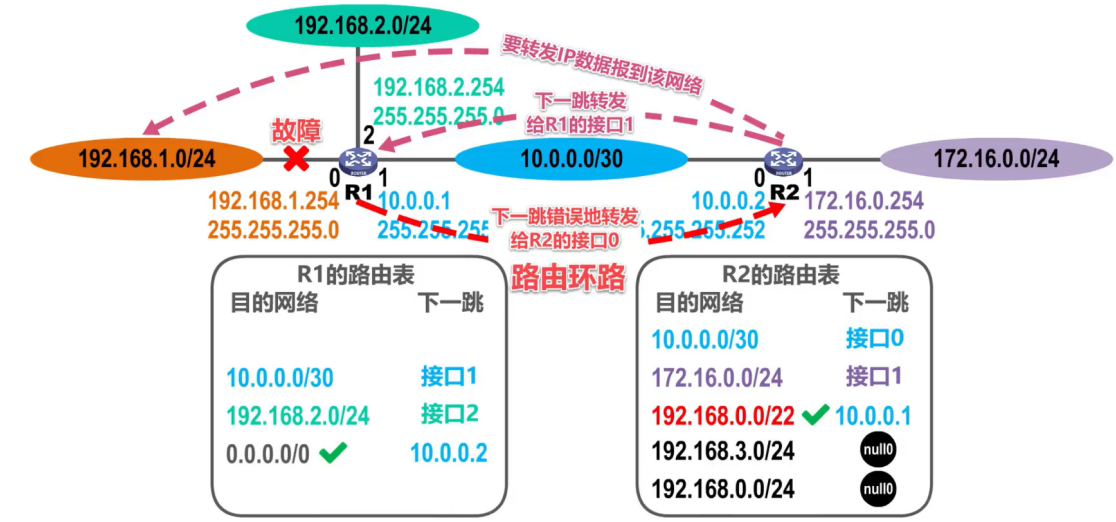



> 黑洞路由的下一跳为null0，这是路由器内部的虚拟接口，IP数据报进入它后就被丢弃

### 网络故障而导致路由环路

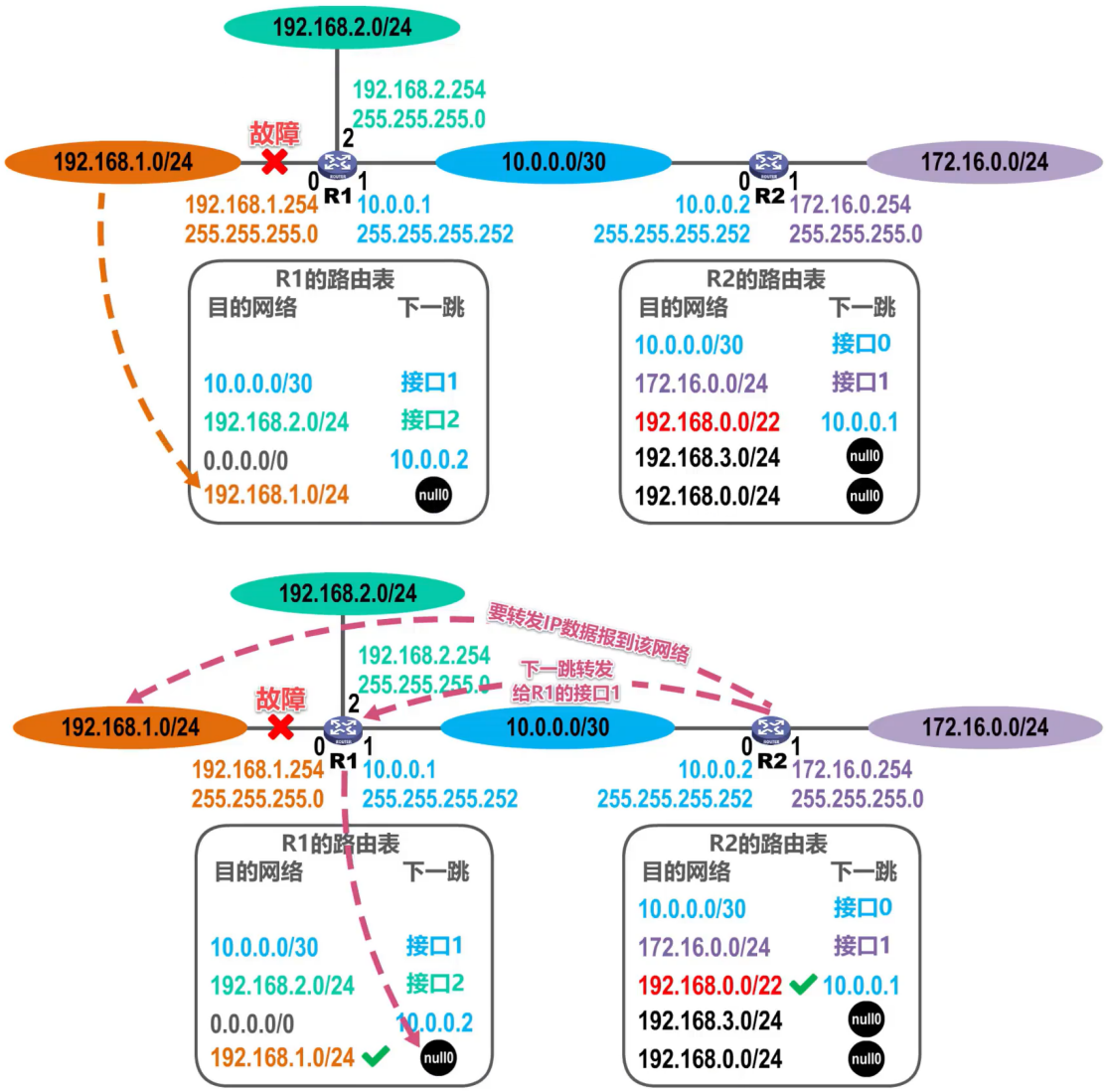
举例




解决方法

添加故障的网络为黑洞路由

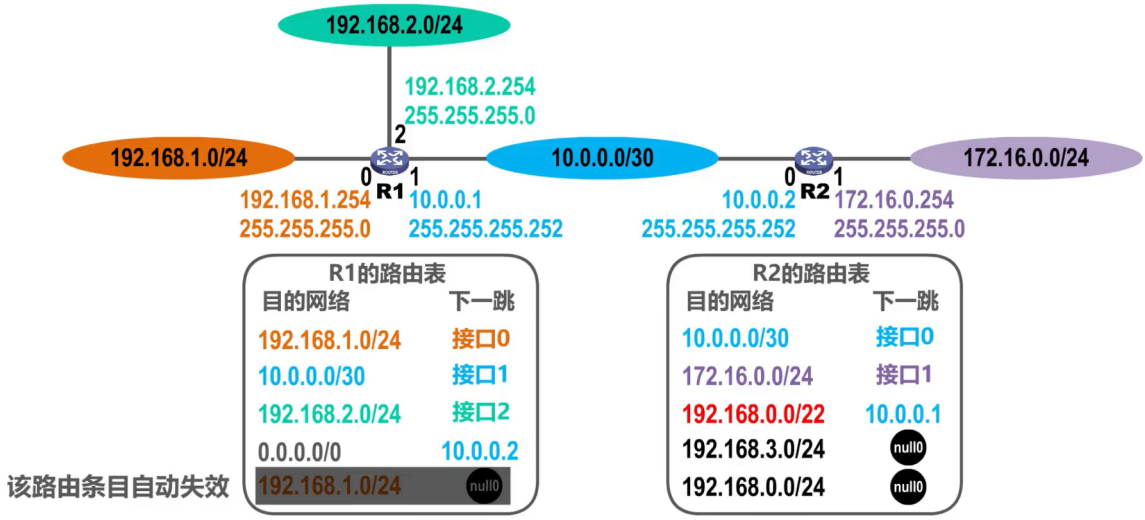



假设。一段时间后故障网络恢复了

R1又自动地得出了其接口0的直连网络的路由条目

针对该网络的黑洞网络会自动失效

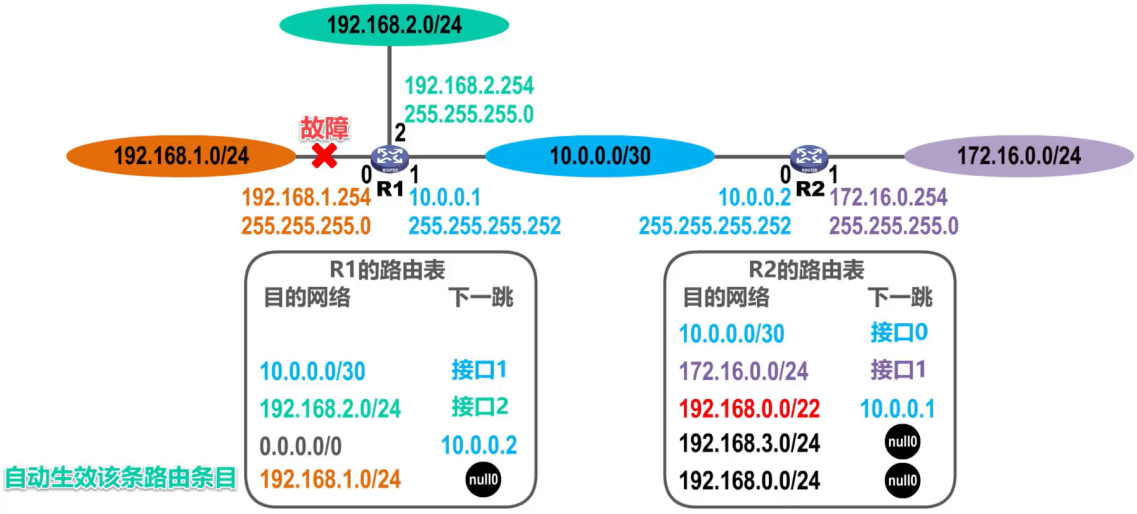
**【举例】网络故障而导致路由环路**




该路由条目自动失效

如果又故障

则生效该网络的黑洞网络




## 总结

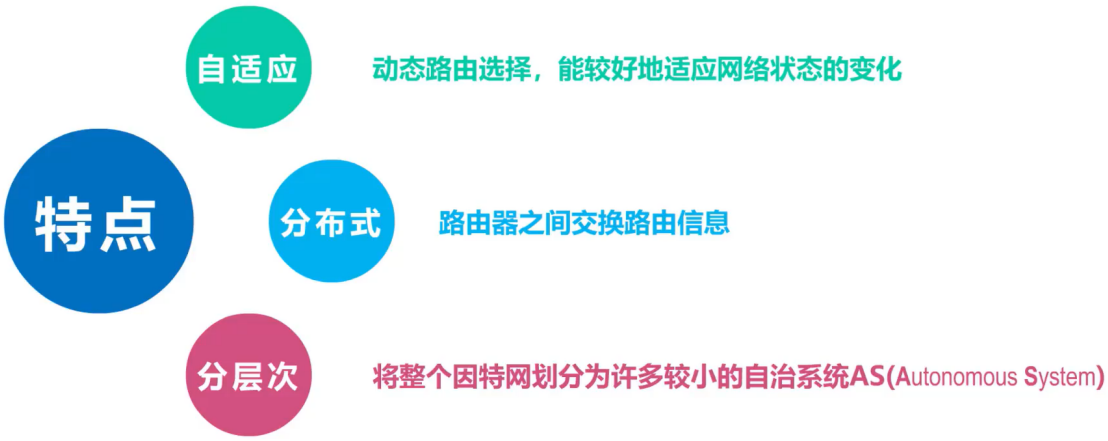
- 静态路由配置是指用户或网络管理员使用路由器的相关命令给路由器**人工配置路由表**。
  - 这种人工配置方式简单、开销小。但**不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化**。
  - 一般只在小规模网络中采用。
- 使用静态路由配置可能出现以下**导致**产生**路由环路**的错误
  - 配置错误
  - 聚合了不存在的网络
  - 网络故障
- 路由条目的类型
  - 直连网络
  - 静态路由（人工配置）
  - 动态路由（路由选择协议）
- 特殊的静态路由条目
  - 默认路由（目的网络为0.0.0.0，地址掩码为0.0.0.0）
  - 特定主机路由（目的网络为特定主机的IP地址，地址掩码为255.255.255.255）
  - 黑洞路由（下一跳为null0）

# 4.6、路由选择协议

## 概述

| 静态路由选择 | 动态路由选择 |
| --- | --- |
| 由**人工配置**的网络路由、默认路由、特定主机路由、黑洞路由等都属于静态路由。 | 路由器通过路由选择协议**自动获取路由信息**。 |
| 这种人工配置方式简单、开销小。<br>但**不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化**。 | 比较复杂、开销比较大。<br>**能较好地适应网络状态的变化**。 |
| 一般只在**小规模网络**中采用。 | 适用于**大规模网络**。 |

**因特网所采用的路由选择协议的主要特点**



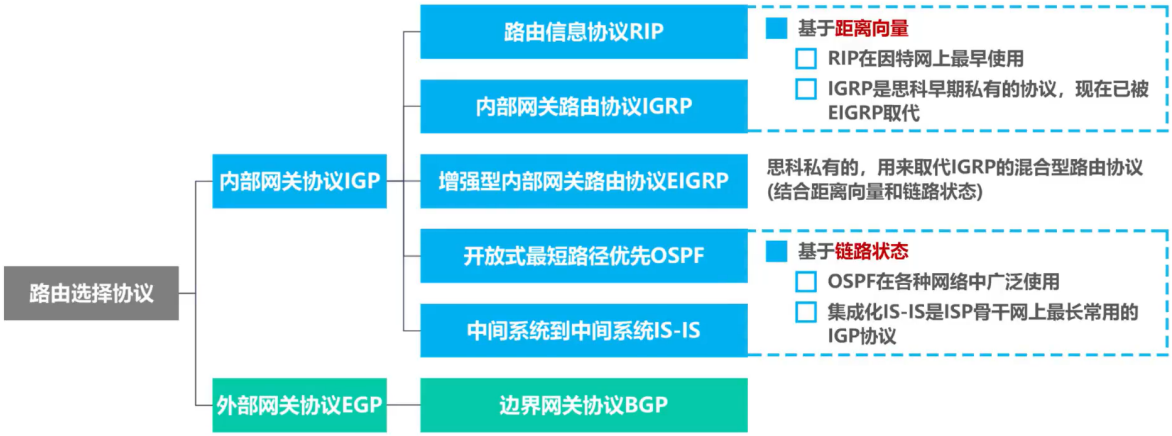

**因特网采用分层次的路由选择协议**

- **自治系统 AS**：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该 AS 内的路由，同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS之间的路由。

> 自治系统之间的路由选择简称为域间路由选择，自治系统内部的路由选择简称为域内路由选择

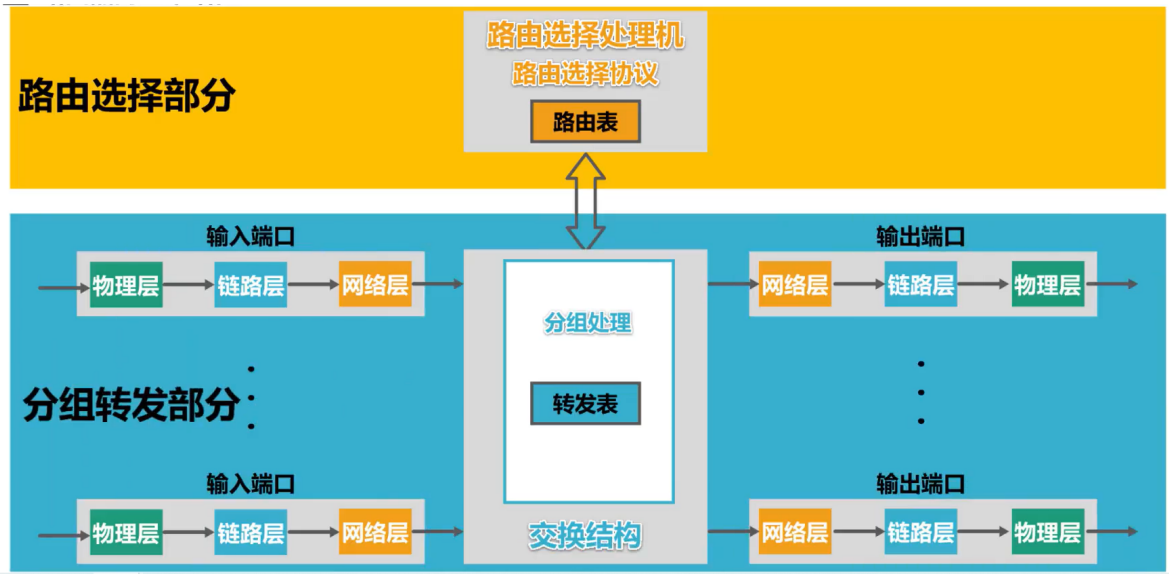
> 域间路由选择使用外部网关协议EGP这个类别的路由选择协议
>
> 域内路由选择使用内部网关协议IGP这个类别的路由选择协议
>
> **网关协议**的名称可称为**路由协议**

**常见的路由选择协议**




**路由器的基本结构**

路由器是一种具有多个输入端口，和输出端口的专用计算机，其任务是转发分组



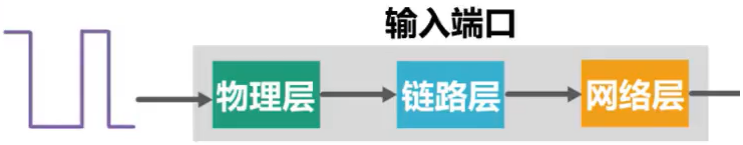

路由器结构可划分为两大部分：

1、**分组转发部分**

由三部分构成

- 交换结构
- 一组输入端口：

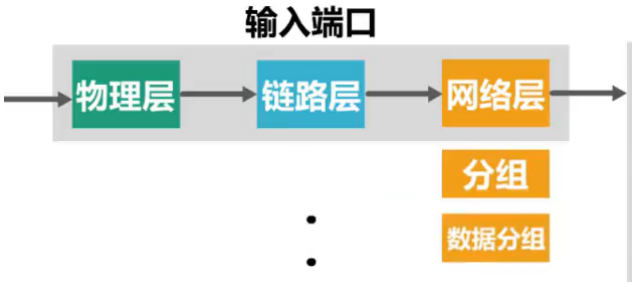
  信号从某个输入端口进入路由器



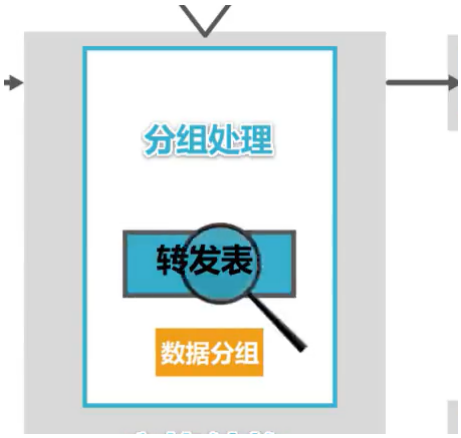

  物理层将信号转换成比特流，送交数据链路层处理

  数据链路层识别从比特流中识别出帧，去掉帧头和帧尾后，送交网络层处理

  如果送交网络层的分组是普通待转发的数据分组




  则根据分组首部中的目的地址进行查表转发

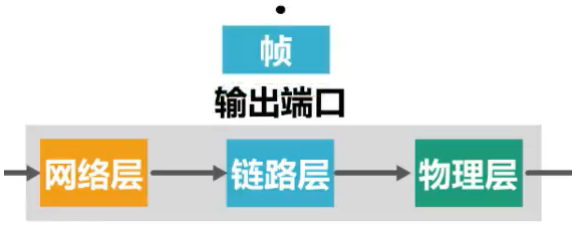



  若找不到匹配的转发条目，则丢弃该分组，否则，按照匹配条目中所指示的端口进行转发

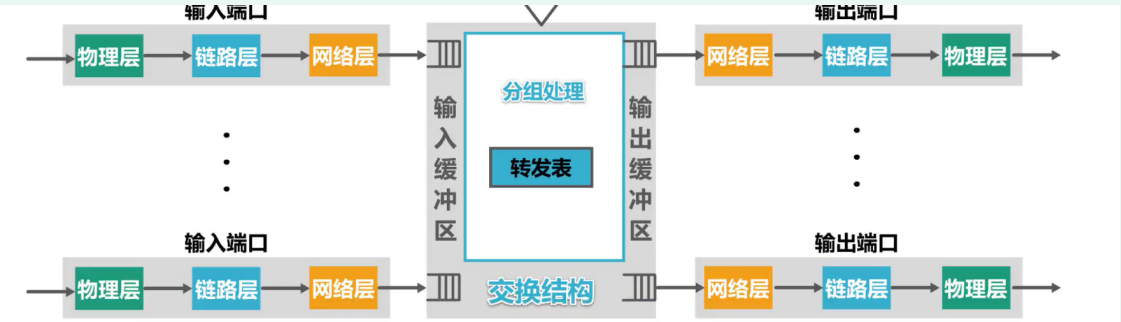
- 一组输出端口

  网络层更新数据分组首部中某些字段的值，例如将数据分组的生存时间减1，然后送交数据链路层进行封装

数据链路层将数据分组封装成帧，交给物理层处理




物理层将帧看成比特流将其变换成相应的电信号进行发送

> 路由器的各端口还会有输入缓冲区和输出缓冲区
>
> - 输入缓冲区用来暂存新进入路由器但还来不及处理的分组
> - 输出缓冲区用来暂存已经处理完毕但还来不及发送的分组
>
> 
> 
>
> **路由器的端口一般都具有输入和输出功能**，这些实例分出了输入端口和输出端口是更好演示路由基本工作过程

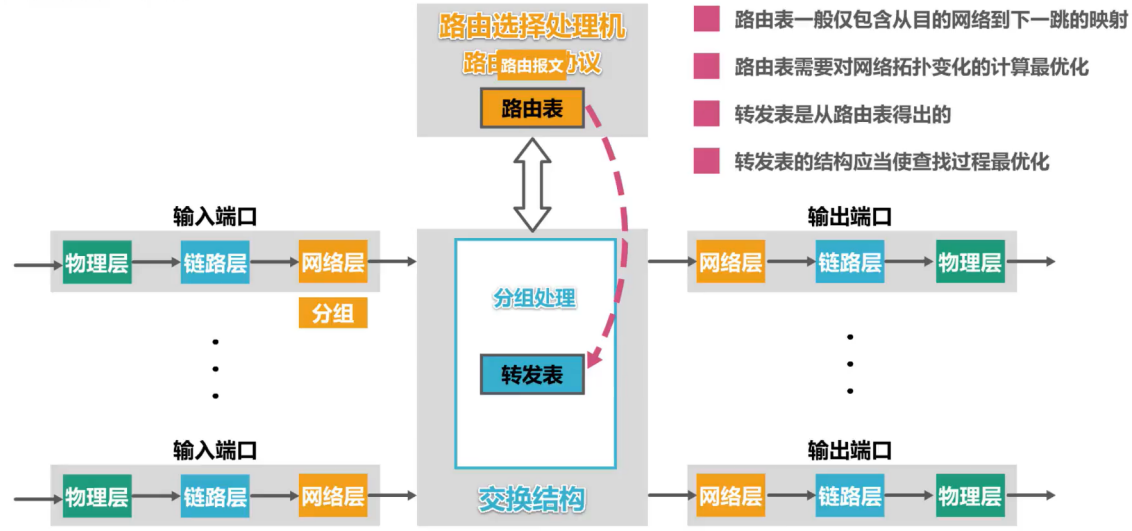
2、**路由选择部分**

- 路由选择部分的核心构件是路由选择处理机，它的任务是根据所使用的路由选择协议。周期性地与其他路由器 进行路由信息的交互，来更新路由表

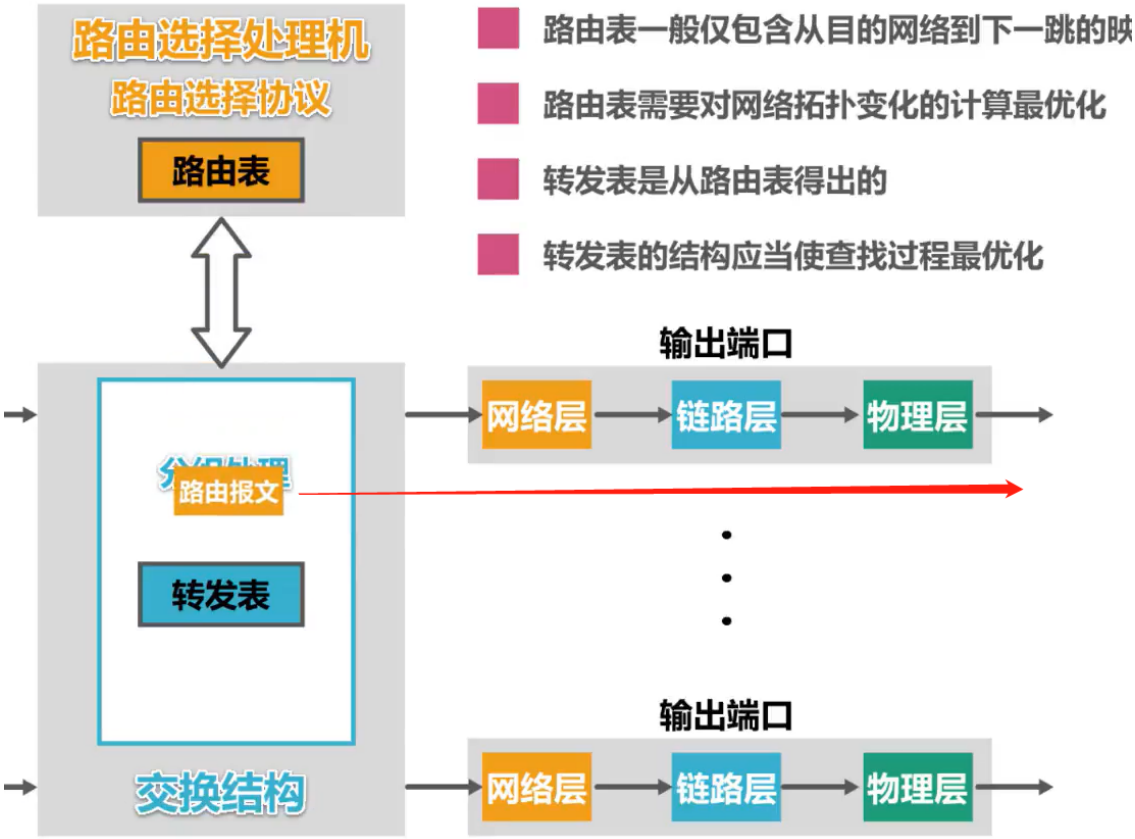
  如果送交给输入端口的网络层的分组是路由器之间交换路由信息的路由报文，则把这种分组送交给路由选择处理机

路由选择处理机根据分组的内容来更新自己的**路由表**

路由器的基本结构



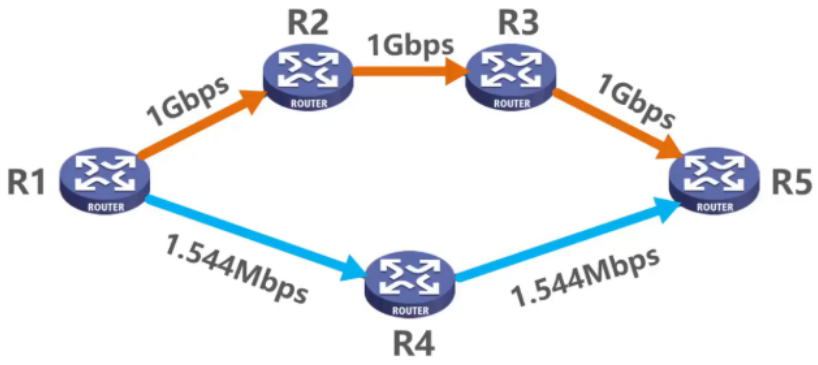

路由选择处理机还会周期性地给其他路由器发送自己所知道的路由信息




## 路由信息协议RIP

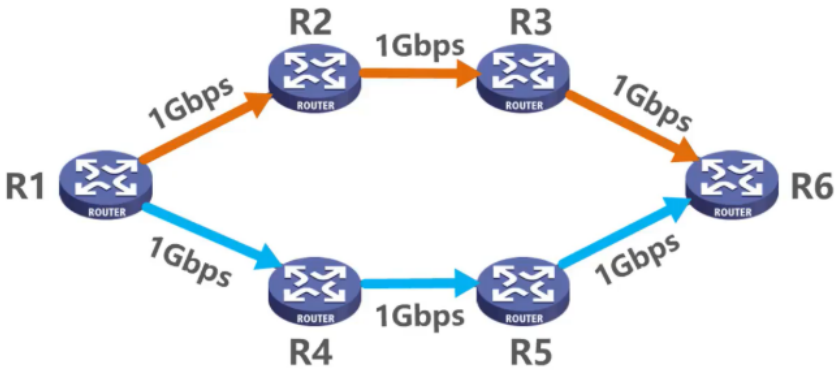
- **路由信息协议RIP**(Routing Information Protocol)是内部网关协议IGP中最先得到广泛使用的协议之一，其相关标准文档为RFC 1058。
- RIP要求自治系统AS内的每一个路由器都要维护从它自己到AS内其他每一个网络的距离记录。这是一组距离，称为“**距离向量D-V(Distance-Vector)**”。
- RIP使用**跳数**(Hop Count)作为度量(Metric)**来衡量到达目的网络的距离**。
  - 路由器到直连网络的距离定义为1。
  - 路由器到非直连网络的距离定义为所经过的路由器数加1。
  - 允许一条路径最多只能包含15个路由器。**“距离”等于16时相当于不可达。**
    因此，**RIP只适用于小型互联网。**

■ RIP认为**好的路由**就是“距离短”的路由，也就是**所通过路由器数量最少的路由**。



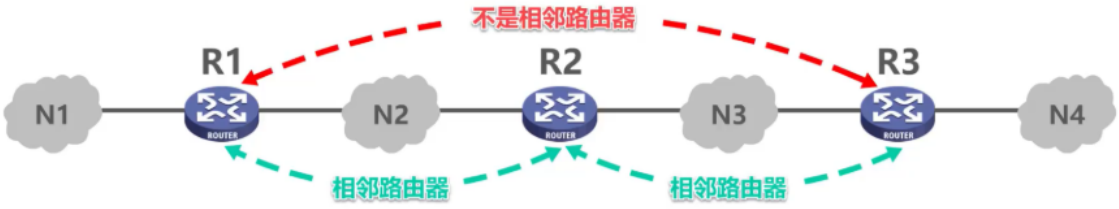

RIP认为R1到R5的好路由是：R1 → R4 → R5

■ 当到达同一目的网络有多条“距离相等”的路由时，可以进行**等价负载均衡**。



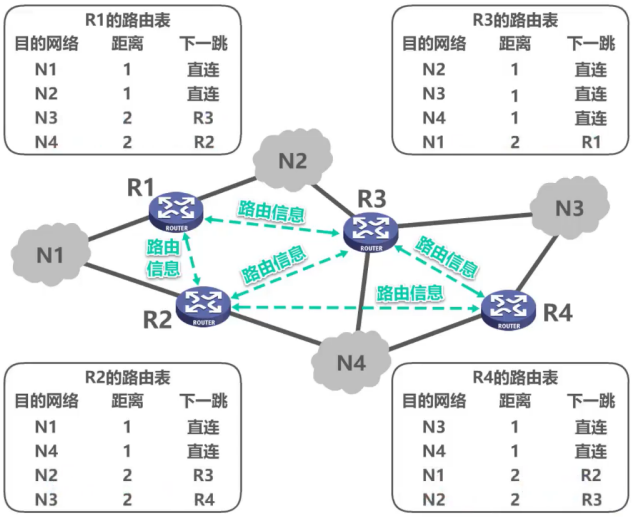

■ RIP包含以下三个要点：

- ☐ **和谁交换信息**　仅和**相邻路由器**交换信息
- ☐ **交换什么信息**　自己的**路由表**
- ☐ **何时交换信息**　**周期性交换**（例如每30秒）




**RIP的基本工作过程**

举例




① 路由器刚开始工作时，**只知道自己到直连网络的距离为1**。

② 每个路由器仅**和相邻路由器周期性地交换并更新路由信息**。

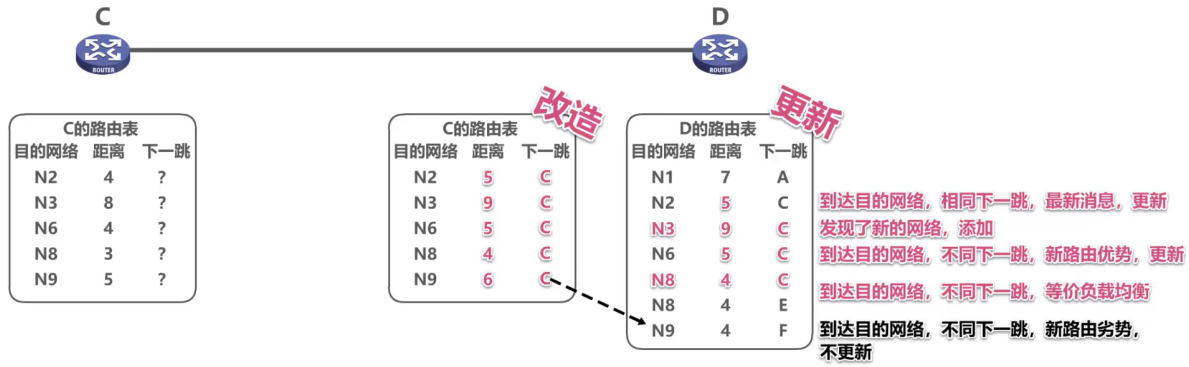
③ 若干次交换和更新后，**每个路由器都知道到达本AS内各网络的最短距离和下一跳地址**，称为收敛。

### RIP的路由条目的更新规则

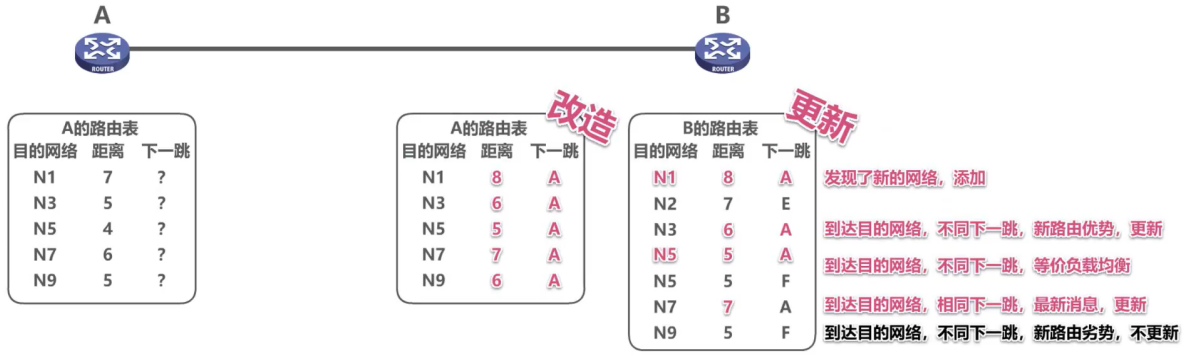
举例1

> 路由器C的表到达各目的网络的下一条都记为问号，可以理解为路由器D并不需要关心路由器C的这些内容
>
> 假设路由器C的RIP更新报文发送周期到了，则路由器C将自己路由表中的相关路由信息封装到RIP更新报文中发送给路由器D

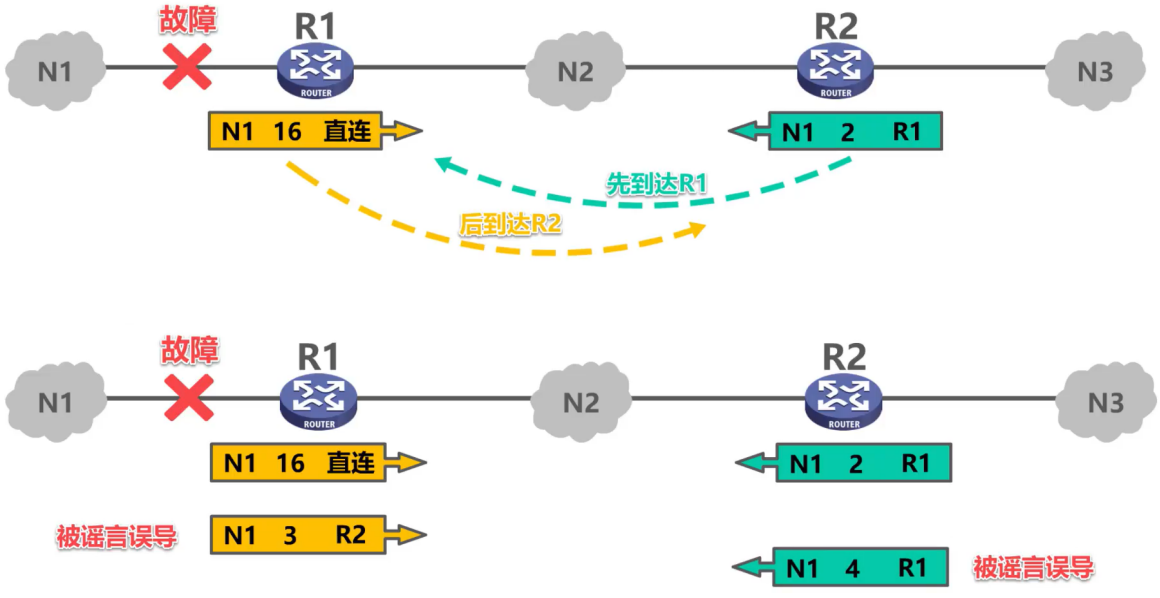
> 路由器C能到达这些网络，说明路由器C的相邻路由器也能到达，只是比路由器C的距离大1，于是根据距离的对比，路由器D更新自己的路由表

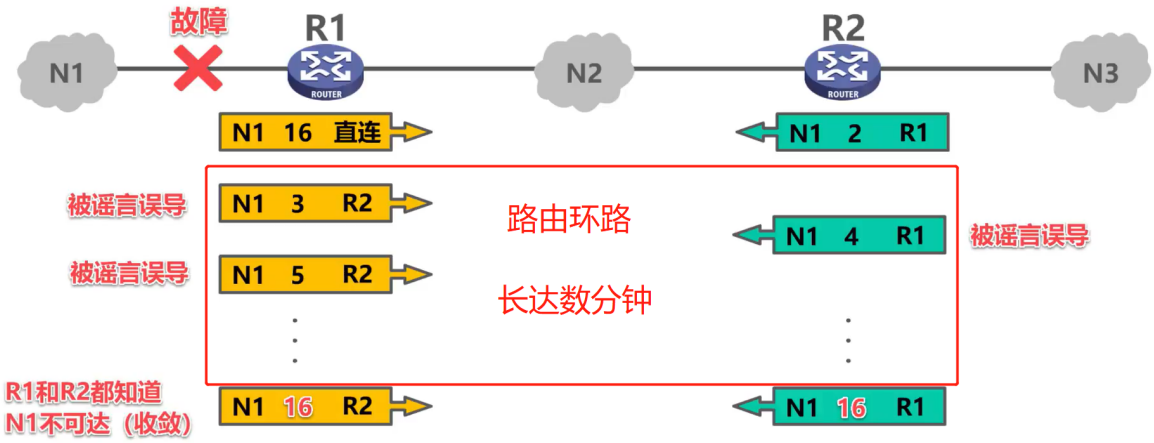



举例2



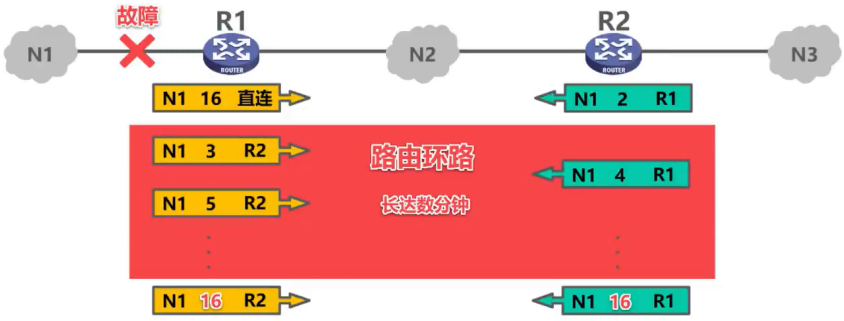

**RIP存在“坏消息传播得慢”的问题**






解决方法

- RIP存在“坏消息传播得慢”的问题
- “坏消息传播得慢”又称为路由环路或距离无穷计数问题，这是距离向量算法的一个固有问题。可以采取多种措施减少出现该问题的概率或减小该问题带来的危害。
  - 限制最大路径距离为15（16表示不可达）
  - 当路由表发生变化时就立即发送更新报文（即“触发更新”），而不仅是周期性发送
  - 让路由器记录收到某特定路由信息的接口，而不让同一路由信息再通过此接口向反方向传送（即“水平分割”）




> 但是，这些方法也不能完全解决“坏消息传播得慢”的问题，这是距离向量的本质决定

## 总结

- 路由信息协议RIP(Routing Information Protocol)是内部网关协议IGP中最先得到广泛使用的协议之一，其相关标准文档为RFC 1058。
- RIP要求自治系统AS内的每一个路由器都要维护从它自己到AS内其他每一个网络的距离记录。这是一组距离，称为“距离向量”。
- RIP使用跳数(Hop Count)作为度量(Metric)来衡量到达目的网络的距离。
  - 路由器到直连网络的距离定义为1。
  - 路由器到非直连网络的距离定义为所经过的路由器数加1。
  - 允许一条路径最多只能包含15个路由器。“距离”等于16时相当于不可达。因此，RIP只适用于小型互联网。
- RIP认为好的路由就是“距离短”的路由，也就是所通过路由器数量最少的路由。
- 当到达同一目的网络有多条“距离相等”的路由时，可以进行等价负载均衡。
- RIP包含以下三个要点：
  - 和谁交换信息　仅和相邻路由器交换信息
  - 交换什么信息　自己的路由表
  - 何时交换信息　周期性交换（例如每30秒）
- RIP的基本工作过程
  1. 路由器刚开始工作时，只知道自己到直连网络的距离为1。
  2. 每个路由器仅和相邻路由器周期性地交换并更新路由信息。
  3. 若干次交换和更新后，每个路由器都知道到达本AS内各网络的最短距离和下一跳地址，称为收敛。
- RIP的路由条目的更新规则
  - 发现了新的网络，添加
  - 到达目的网络，相同下一跳，最新消息，更新
  - 到达目的网络，不同下一跳，新路由优势，更新
  - 到达目的网络，不同下一跳，新路由劣势，不更新
  - 到达目的网络，不同下一跳，等价负载均衡
- RIP存在“坏消息传播得慢”的问题
- “坏消息传播得慢”又称为路由环路或距离无穷计数问题，这是距离向量算法的一个固有问题。可以采取多种措施减少出现该问题的概率或减小该问题带来的危害。
  - 限制最大路径距离为15（16表示不可达）
  - 当路由表发生变化时就立即发送更新报文（即“触发更新”），而不仅是周期性发送
  - 让路由器记录收到某特定路由信息的接口，而不让同一路由信息再通过此接口向反方向传送（即“水平分割”）

> RIP 协议的优缺点

> 优点：
>
> 1. 实现简单，开销较小。
>
> 缺点：
>
> 1. RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
> 2. 路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
> 3. “坏消息传播得慢”，使更新过程的收敛时间过长。

# 开放最短路径优先OSPF

**开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)**

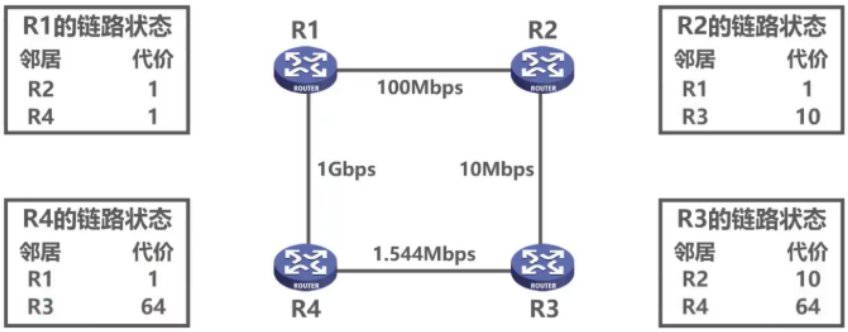
**注意**：OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。

**概念**

- ■ 开放最短路径优先OSPF(Open Shortest Path First)，是为克服RIP的缺点在1989年开发出来的。
  - □ “开放”表明OSPF协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
  - □ “最短路径优先”是因为使用了Dijkstra提出的最短路径算法SPF。
- ■ OSPF是基于链路状态的，而不像RIP那样是基于距离向量的。
- ■ OSPF采用SPF算法计算路由，从算法上保证了不会产生路由环路。
- ■ OSPF不限制网络规模，更新效率高，收敛速度快。
- ■ 链路状态是指本路由器都和哪些路由器相邻，以及相应链路的“代价”（cost）。
  - □ “代价”用来表示费用、距离、时延、带宽，等等。这些都由网络管理人员来决定。

【举例】

思科路由器中OSPF计算代价的方法： 100Mbps / 链路带宽
计算结果小于1的值仍记为1；大于1且有小数的，舍去小数。




**问候（Hello）分组**

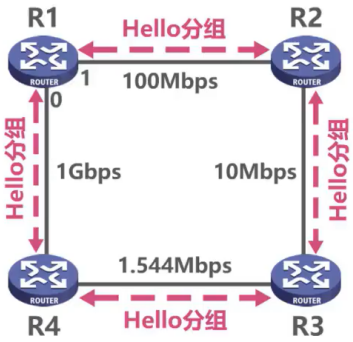
- OSPF相邻路由器之间通过交互**问候（Hello）分组**，建立和维护**邻居关系**。
  - Hello分组封装在IP数据报中，发往组播地址224.0.0.5；

| 源IP<br>路由器接口IP | 目的IP<br>224.0.0.5 | 协议号<br>89 | OSPF<br>首部 | OSPF分组载荷 |
|---|---|---|---|---|

  - 发送周期为10秒
  - 40秒未收到来自邻居路由器的Hello分组，则认为该邻居路由器不可达。

**R1的邻居表**

| 邻居ID | 接口 | “死亡”倒计时 |
|---|---|---|
| R2 | 1 | 36秒 |
| R4 | 0 | 18秒 |



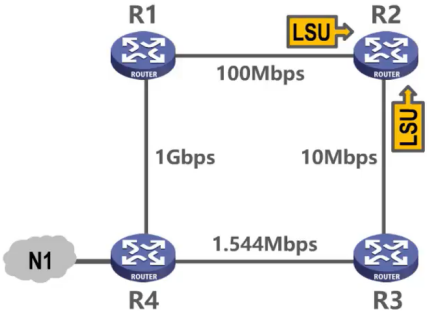

> IP数据报首部中协议号字段的取值应为89，来表明IP数据报的数据载荷为OSPF分组

### 发送链路状态通告LSA

- 使用OSPF的每个路由器都会产生**链路状态通告LSA**(Link State Advertisement)。LSA中包含以下内容：
  - 直连网络的链路状态信息
  - 邻居路由器的链路状态信息
- LSA被封装在**链路状态更新分组LSU**中，采用**洪泛法**发送。

**R4的链路状态通告LSA**

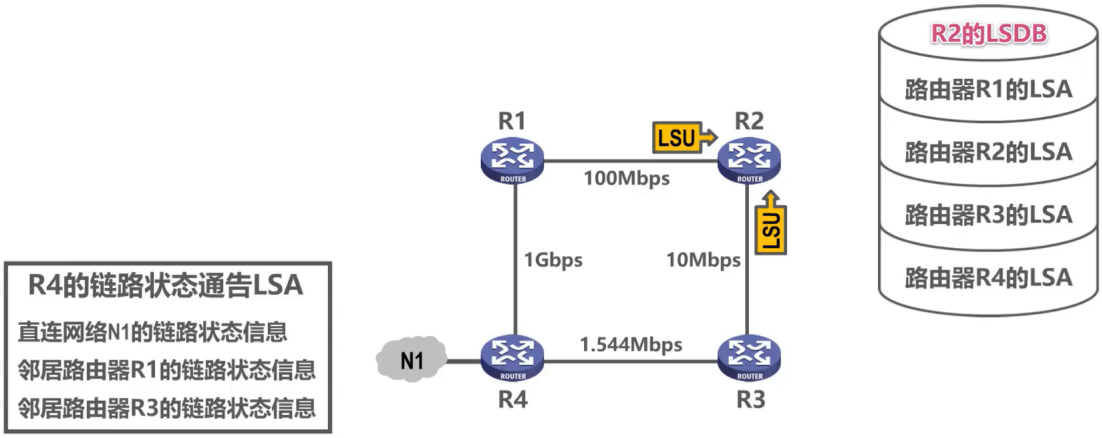
直连网络N1的链路状态信息
邻居路由器R1的链路状态信息
邻居路由器R3的链路状态信息




> 洪泛法有点类似于广播，就是从一个接口进来，从其他剩余所有接口出去

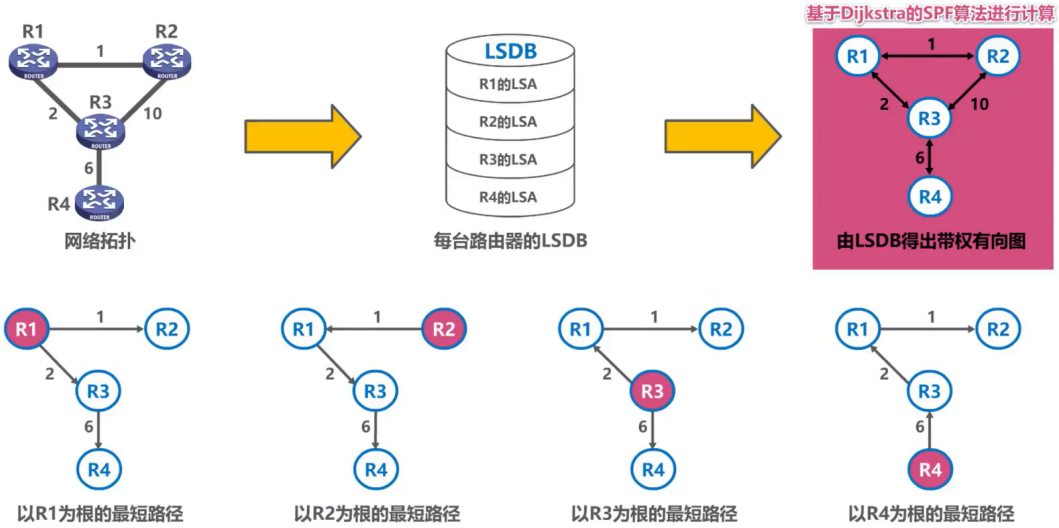
### 链路状态数据库同步

- 使用OSPF的每个路由器都有一个**链路状态数据库LSDB**，用于存储LSA。
- 通过各路由器洪泛发送封装有自己LSA的LSU分组，各路由器的LSDB最终将达到一致。




## 使用SPF算法计算出各自路由器到达其他路由器的最短路径

- 使用OSPF的各路由器**基于LSDB进行最短路径优先SPF计算**，构建出各自到达其他各路由器的最短路径，即构建各自的路由表。



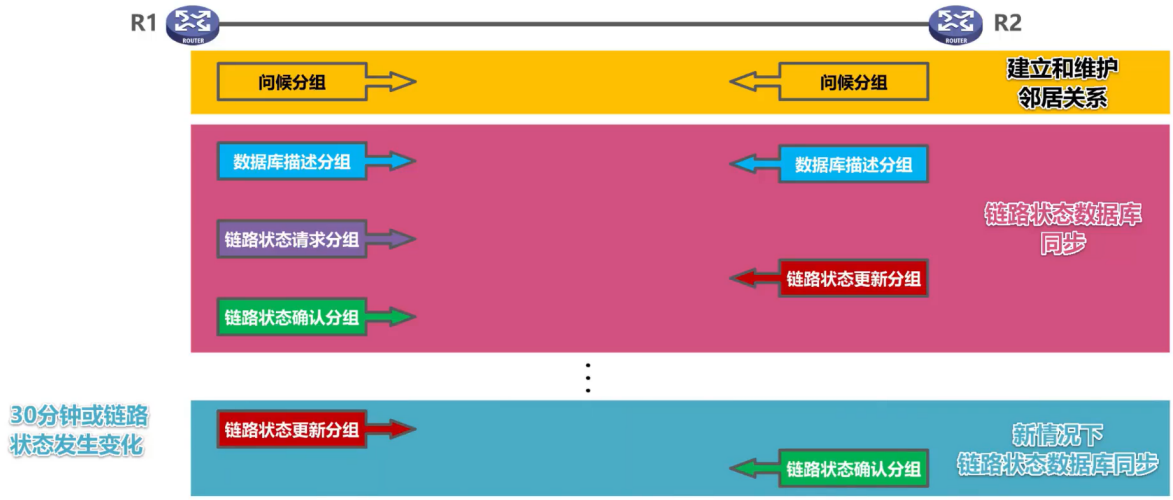




## OSPF五种分组类型

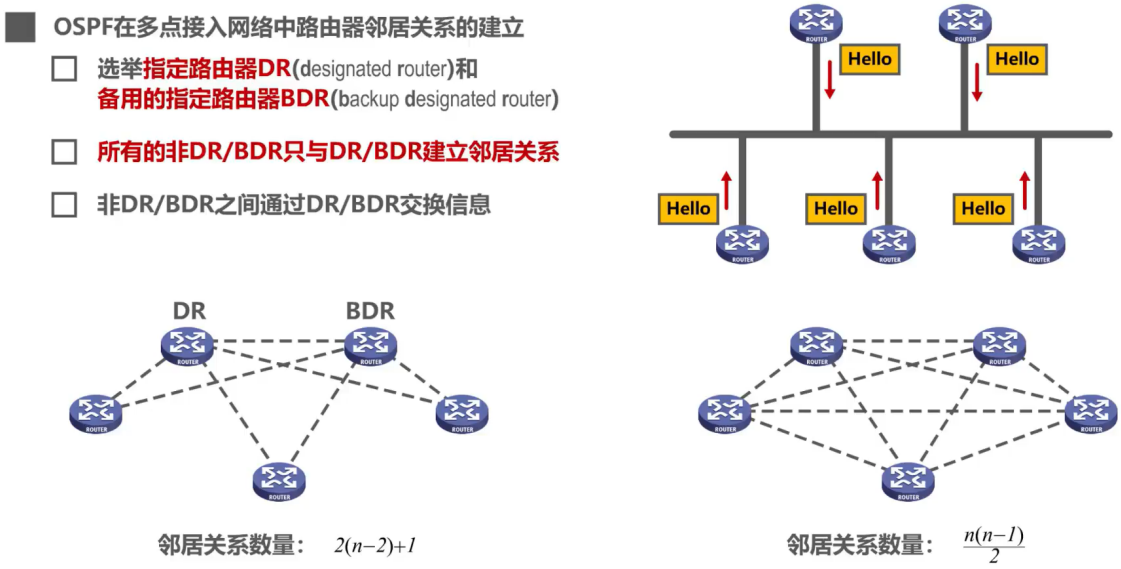
- OSPF有以下五种分组类型
  - 类型1，**问候**（Hello）分组
    用来发现和维护邻居路由器的可达性。
  - 类型2，**数据库描述**（Database Description）分组
    向邻居路由器给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
  - 类型3，**链路状态请求**（Link State Request）分组
    向邻居路由器请求发送某些链路状态项目的详细信息。
  - 类型4，**链路状态更新**（Link State Update）分组
    路由器使用这种分组将其链路状态进行洪泛发送，即用洪泛法对全网更新链路状态。
  - 类型5，**链路状态确认**（Link State Acknowledgment）分组
    这是对链路状态更新分组的确认分组。

## OSPF的基本工作过程




### OSPF在多点接入网络中路由器邻居关系建立

如果不采用其他机制，将会产生大量的多播分组

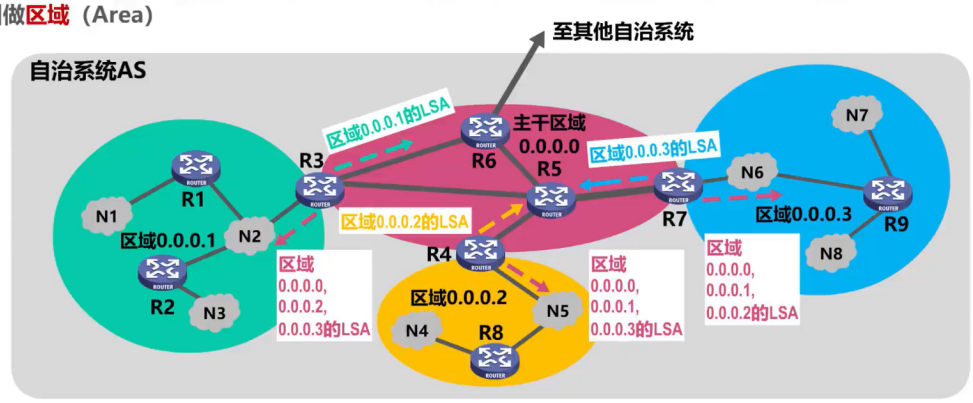



> 若DR出现问题，则由BDR顶替DR

**为了使OSPF能够用于规模很大的网络，OSPF把一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做区域（Area）**

- 在该自治系统内，所有路由器都使用OSPF协议，OSPF将该自治系统再划分成4个更小的区域
- 每个区域都有一个32比特的区域标识符
- 主干区域的区域标识符必须为0，主干区域用于连通其他区域
- 其他区域的区域标识符不能为0且不相同
- 每个区域一般不应包含路由器超过200个
- 划分区域的好处就是，利用洪泛法交换链路状态信息局限于每一个区域而不是自治系统，这样减少整个网络上的通信量

■ 为了使OSPF能够用于规模很大的网络，OSPF把一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做区域（Area）




区域内路由器IR(internal router)：R1, R2, R8, R9

主干路由器BBR(backbone router)：R3, R4, R5, R6, R7

区域边界路由器ABR(area border router)：R3, R4, R7

自治系统边界路由器ASBR(AS border router)：R6

### 总结

■ 开放最短路径优先OSPF(Open Shortest Path First)，是为克服RIP的缺点在1989年开发出来的。

- □ “开放”表明OSPF协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
- □ “最短路径优先”是因为使用了Dijkstra提出的最短路径算法SPF。

■ OSPF是基于链路状态的，而不像RIP那样是基于距离向量的。

■ OSPF采用SPF算法计算路由，从算法上保证了不会产生路由环路。

■ OSPF不限制网络规模，更新效率高，收敛速度快。

■ 链路状态是指本路由器都和哪些路由器相邻，以及相应链路的“代价”（cost）。

- □ “代价”用来表示费用、距离、时延、带宽，等等。这些都由网络管理人员来决定。

■ 使用OSPF的每个路由器都会产生链路状态通告LSA(Link State Advertisement)。LSA中包含以下内容：

- □ 直连网络的链路状态信息
- □ 邻居路由器的链路状态信息

■ LSA被封装在链路状态更新分组LSU中，采用洪泛法发送。

■ 使用OSPF的每个路由器都有一个链路状态数据库LSDB，用于存储LSA。

■ 通过各路由器洪泛发送封装有自己LSA的LSU分组，各路由器的LSDB最终将达到一致。

■ 使用OSPF的各路由器基于LSDB进行最短路径优先SPF计算，构建出各自到达其他各路由器的最短路径，即构建各自的路由表。

■ OSPF有以下五种分组类型

- □ 问候（Hello）分组
- □ 数据库描述（Database Description）分组
- □ 链路状态请求（Link State Request）分组
- □ 链路状态更新（Link State Update）分组

■ OSPF在多点接入网络中路由器邻居关系的建立

- □ 链路状态确认（Link State Acknowledgment）分组
- □ 选举指定路由器DR(designated router)和备用的指定路由器BDR(backup designated router)
- □ 所有的非DR/BDR只与DR/BDR建立邻居关系
- □ 非DR/BDR之间通过DR/BDR交换信息

■ 为了使OSPF能够用于规模很大的网络，OSPF把一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做区域（Area）。

- □ 划分区域的好处就是把利用洪泛法交换链路状体信息的范围局限于每一个区域而不是整个自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。

# 边界网关协议BGP

BGP（Border Gateway Protocol） 是**不同自治系统的路由器之间**交换路由信息的协议

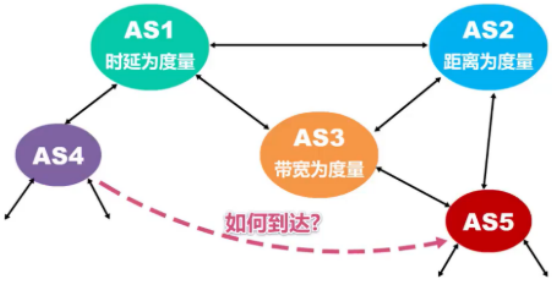
■ 因特网采用分层次的路由选择协议

■ 内部网关协议IGP（例如路由信息协议RIP或开放最短路径优先OSPF）

- ☐ 设法使分组在一个自治系统内尽可能有效地从源网络传输到目的网络
- ☐ 无需考虑自治系统外部其他方面的策略

■ 外部网关协议EGP（例如边界网关协议BGP）

- ☐ 在不同自治系统内，度量路由的“代价”（距离，带宽，费用等）可能不同。
  因此，对于自治系统之间的路由选择，使用“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。



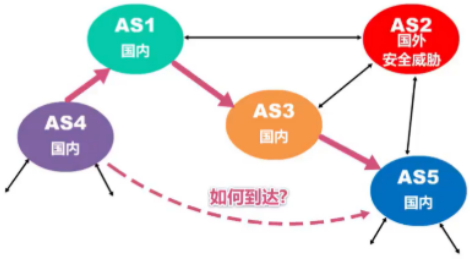

哪个是最佳路由?

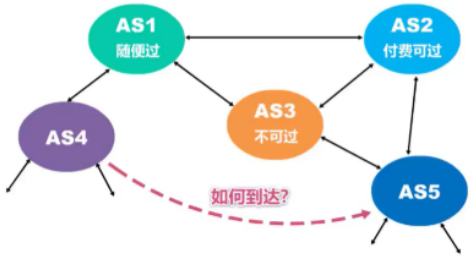
路径1：AS4 → AS1 → AS3 → AS5

路径2：AS4 → AS1 → AS2 → AS5

**没有统一的度量，何谈最佳路由**

- ☐ 自治系统之间的路由选择必须考虑相关策略（政治，经济，安全等）
- ☐ BGP只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），
  而并非要寻找一条最佳路由



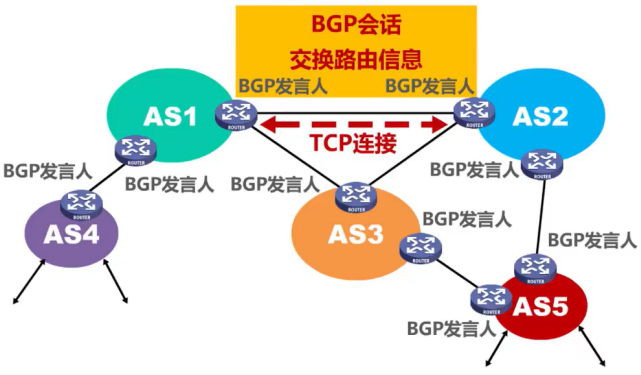




■ 在配置BGP时，每个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“**BGP发言人**”

■ 不同自治系统的BGP发言人要交换路由信息，首先必须建立**TCP连接**，端口号为179

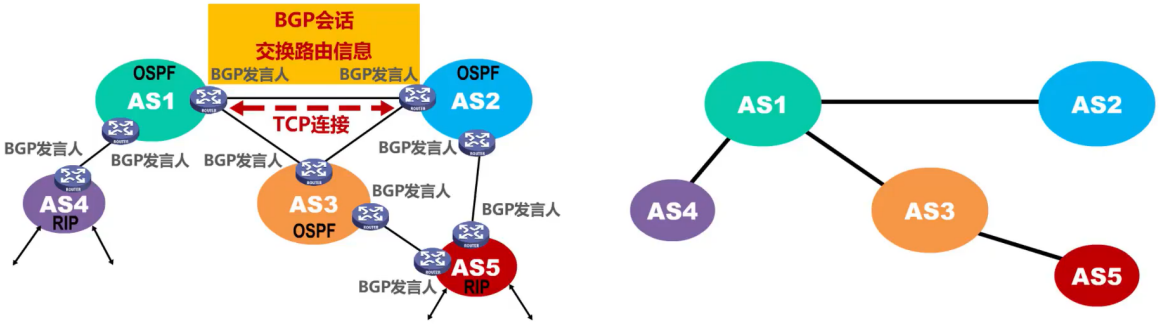
- ☐ 在此TCP连接上交换BGP报文以建立**BGP会话**
- ☐ 利用BGP会话**交换路由信息**（例如，增加新的路由，或撤销过时的路由，以及报告出错的情况等）
- ☐ 使用TCP连接交换路由信息的两个BGP发言人，彼此称为对方的**邻站**（neighbor）或**对等站**（peer）

■ BGP发言人除了运行BGP外，还必须运行自己所在自治系统所使用的内部网关协议IGP，例如OSPF或RIP。

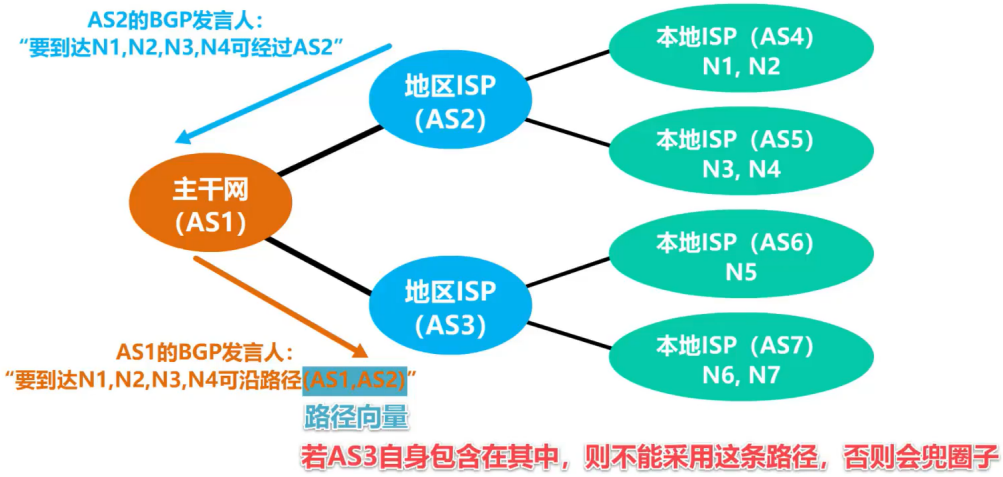


■ BGP发言人**交换网络可达性的信息**（要到达某个网络所要经过的一系列自治系统）

■ 当BGP发言人互相交换了网络可达性的信息后，各BGP发言人就**根据**所采用的**策略**从收到的路由信息中**找出到达各自治系统的较好的路由**。也就是构造出树形结构、**不存在回路的自治系统连通图**。




■ BGP适用于多级结构的因特网



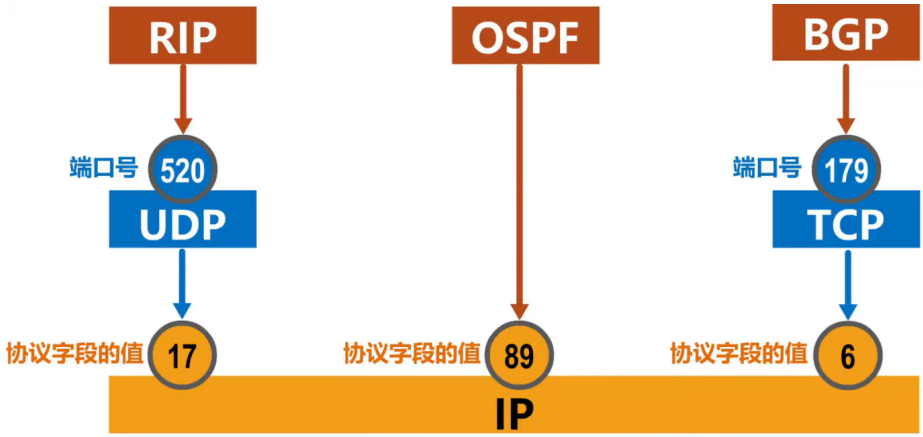

■ BGP-4有以下四种报文

- ☐ **OPEN(打开)报文**：用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系，使通信初始化。
- ☐ **UPDATE(更新)报文**：用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由。
- ☐ **KEEPALIVE(保活)报文**：用来周期性地证实邻站的连通性。
- ☐ **NOTIFICATION(通知)报文**：用来发送检测到的差错。

**总结**

- 外部网关协议EGP（例如边界网关协议BGP）
  - 在不同自治系统内，度量路由的“代价”（距离，带宽，费用等）可能不同。
    因此，对于自治系统之间的路由选择，使用“代价”作为度量来寻找最佳路由是不行的。
  - 自治系统之间的路由选择必须考虑相关策略（政治，经济，安全等）
  - BGP只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由
- 在配置BGP时，每个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“**BGP发言人**”
- 不同自治系统的BGP发言人要交换路由信息，首先必须建立**TCP连接**，端口号为179
  - 在此TCP连接上交换BGP报文以建立**BGP会话**
  - 利用BGP会话**交换路由信息**（例如，增加新的路由，或撤销过时的路由，以及报告出错的情况等）
  - 使用TCP连接交换路由信息的两个BGP发言人，彼此称为对方的**邻站**（neighbor）或**对等站**（peer）
- BGP发言人除了运行BGP外，还必须运行自己所在自治系统所使用的内部网关协议IGP，例如OSPF或RIP。
- BGP发言人**交换网络可达性的信息**（要到达某个网络所要经过的一系列自治系统）
- 当BGP发言人互相交换了网络可达性的信息后，各BGP发言人就**根据**所采用的**策略**从收到的路由信息中**找出到达各自治系统的较好的路由**。也就是构造出树形结构、**不存在回路的自治系统连通图**。
- BGP适用于多级结构的因特网
- BGP-4有以下四种报文
  - **OPEN(打开)报文**：用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系，使通信初始化。
  - **UPDATE(更新)报文**：用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由。
  - **KEEPALIVE(保活)报文**：用来周期性地证实邻站的连通性。
  - **NOTIFICATION(通知)报文**：用来发送检测到的差错。

## 直接封装RIP、OSPF和BGP报文的协议




# 4.7、IPv4数据报的首部格式

## 各字段的作用

- 一个 IP 数据报由**首部**和**数据**两部分组成。
- **首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。**
- 在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

图中的每一行都由32个比特（也就是4个字节）构成，每个小格子称为字段或者域，每个字段或某些字段的组合用来表达IP协议的相关功能

- **版本**
  **占4比特，表示IP协议的版本。**
  **通信双方使用的IP协议的版本必须一致。目前广泛使用的IP协议版本号为4（即IPv4）。**

- **首部长度**
  **占4比特，表示IP数据报首部的长度。该字段的取值以4字节为单位。**
  **最小十进制取值为5，表示IP数据报首部只有20字节固定部分；**一个单位为 4 字节 比如这4*5=20字节
  **最大十进制取值为15，表示IP数据报首部包含20字节固定部分和最大40字节可变部分。**
- **可选字段**
  **长度从1个字节到40个字节不等。用来支持排错、测量及安全等措施。**
  **可选字段增加了IP数据报的功能，但这同时也使得IP数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理IP数据报的开销。实际上可选字段很少被使用。**
- **填充字段　确保首部长度为4字节的整数倍。使用全0进行填充。**

> **IP数据报的首部长度一定是4字节的整数倍**
>
> 因为首部中的可选字段的长度从1个字节到40个字节不等，那么，当20字节的固定部分加上1到40个字节长度不等的可变部分，**会造成首部长度不是4字节整数倍时，就用取值为全0的填充字段填充相应个字节**，以确保IP数据报的首部长度是4字节的整数倍

## ■ 区分服务

占8比特，用来获得更好的服务。

该字段在旧标准中叫作服务类型，但实际上一直没有被使用过。

1998年，因特网工程任务组IETF把这个字段改名为区分服务。

利用该字段的不同数值可提供不同等级的服务质量。

只有在使用区分服务时，该字段才起作用。一般情况下都不使用该字段。

## ■ 总长度

占16比特，表示IP数据报的总长度（首部+数据载荷）。

最大取值为十进制的65535，以字节为单位。

【举例】

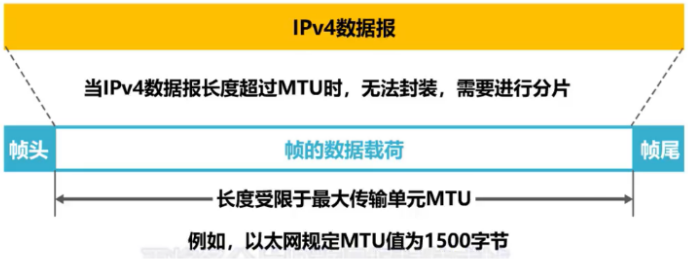
首部长度 = $(0101)_2 \times 4 = 5 \times 4 = 20$（字节）

总长度 = $(0000001111111100)_2 = 1020$（字节）

数据载荷长度 = 总长度 - 首部长度 = $1020 - 20 = 1000$（字节）

| IPv4数据报（1020字节） | |
|---|---|
| 首部 | 数据载荷 |
| 20字节 | 1000字节 |

**这三个字段共同用于IP数据报分片**




## ■ 标识

占16比特，属于同一个数据报的各分片数据报应该具有相同的标识。

IP软件维持一个计数器，每产生一个数据报，计数器值加1，并将此值赋给标识字段。

## ■ 标志

占3比特，各比特含义如下：

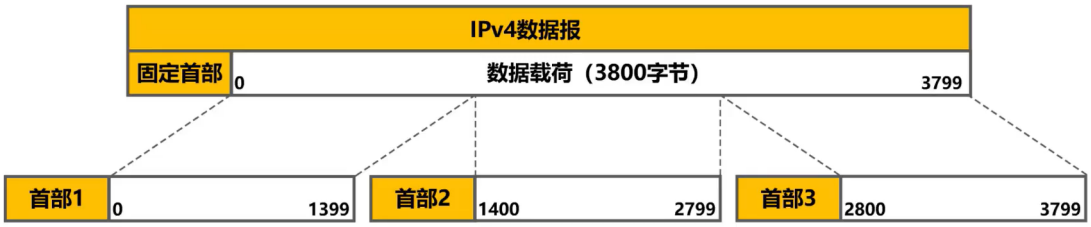
- ☐ DF位：1表示不允许分片；0表示允许分片
- ☐ MF位：1表示“后面还有分片”；0表示“这是最后一个分片”
- ☐ 保留位：必须为0

## ■ 片偏移

占13比特，指出分片数据报的数据载荷部分偏移其在原数据报的位置有多少个单位。

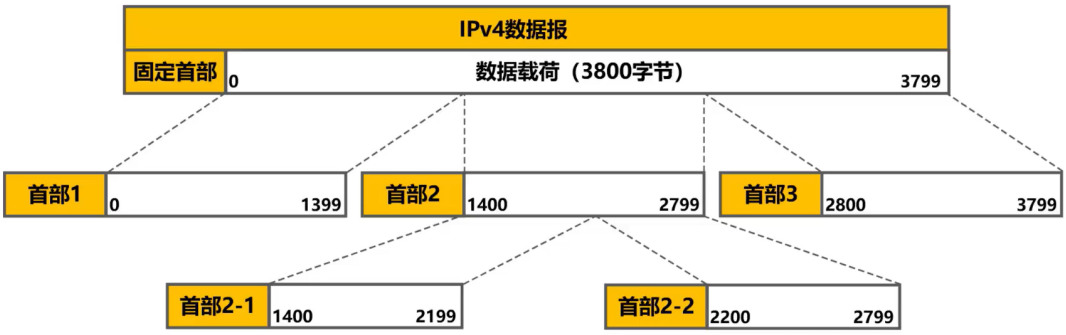
片偏移以8个字节为单位。

**对IPv4数据报进行分片**

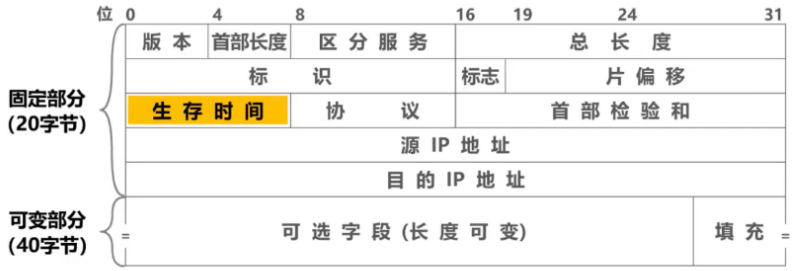



| | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原始数据报 | 3800+20 | 12345 | 0 | 0 | 0 |
| 分片1的数据报 | 1400+20 | 12345 | 1 | 0 | 0/8 |
| 分片2的数据报 | 1400+20 | 12345 | 1 | 0 | 1400/8 |
| 分片3的数据报 | 1000+20 | 12345 | 0 | 0 | 2800/8 |

现在假定分片2的IP数据报经过某个网络时还需要进行分片




| | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原始数据报 | 3800+20 | 12345 | 0 | 0 | 0 |
| 分片2的分片1数据报 | 800+20 | 12345 | 1 | 0 | 1400/8 |
| 分片2的分片2数据报 | 600+20 | 12345 | 1 | 0 | 2200/8 |

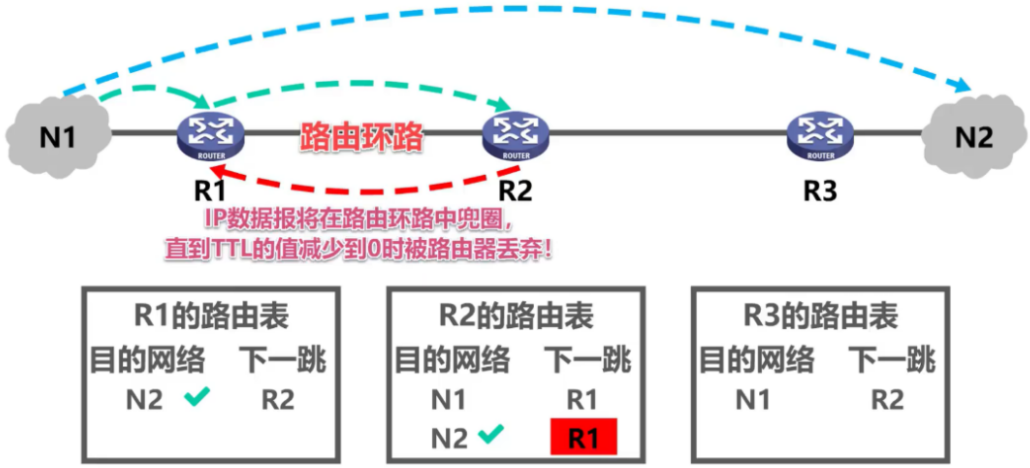


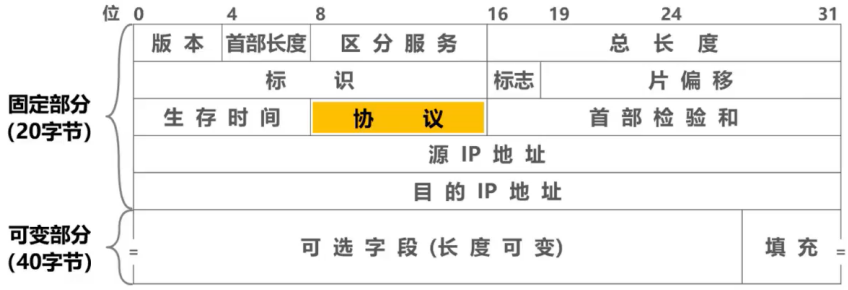

■ 生存时间TTL

占8比特，最初以秒为单位，最大生存周期为255秒；路由器转发IP数据报时，将IP数据报首部中的该字段的值减去IP数据报在本路由器上所耗费的时间，若不为0就转发，否则就丢弃。

现在以“跳数”为单位，路由器转发IP数据报时，将IP数据报首部中的该字段的值减1，若不为0就转发，否则就丢弃。

【举例】生存时间TTL字段的作用 —— 防止IP数据报在网络中永久兜圈



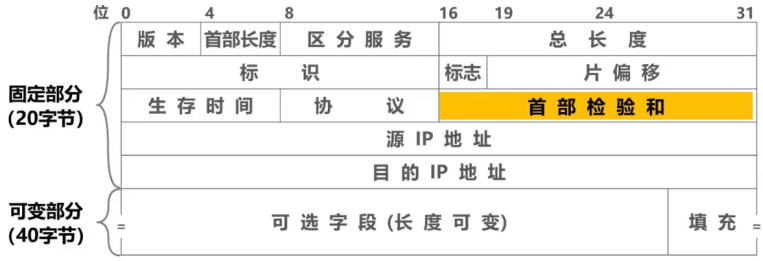

■ 协议

占8比特，指明IPv4数据报的数据部分是何种协议数据单元。

常用的一些协议和相应的协议字段值如下。

| 协议名称 | ICMP | IGMP | TCP | UDP | IPv6 | OSPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 协议字段值 | 1 | 2 | 6 | 17 | 41 | 89 |

【举例】




■ **首部检验和**

占16比特，用来检测首部在传输过程中是否出现差错。比CRC检验码简单，称为因特网检验和。

IP数据报每经过一个路由器，路由器都要重新计算首部检验和，因为某些字段（生存时间、标志、片偏移等）的取值可能发生变化。

由于IP层本身并不提供可靠传输的服务，并且计算首部校验和是一项耗时的操作，因此在IPv6中，路由器不再计算首部校验和，从而更快转发IP数据报。

■ **源IP地址和目的IP地址**

各占32比特，用来填写发送该IP数据报的源主机的IP地址和接收该IP数据报的目的主机的IP地址。

# 总结

■ 版本 占4比特，表示IP协议的版本。通信双方使用的IP协议的版本必须一致。目前广泛使用的IP协议版本号为4（即IPv4）。

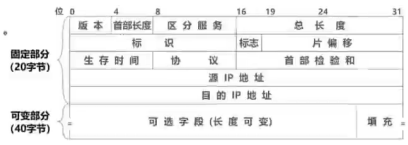
■ 首部长度 占4比特，表示IP数据报首部的长度。该字段的取值以4字节为单位。

最小十进制取值为5，表示IP数据报首部只有20字节固定部分；

最大十进制取值为15，表示IP数据报首部包含20字节固定部分和最大40字节可变部分。

■ 可选字段 长度从1个字节到40个字节不等。用来支持排错、测量及安全等措施。

可选字段增加了IP数据报的功能，但这同时也使得IP数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理IP数据报的开销。实际上可选字段很少被使用。




■ 填充字段 确保首部长度为4字节的整数倍。使用全0进行填充。

■ 区分服务 占8比特，用来获得更好的服务。1998年，因特网工程任务组IETF把这个字段改名为区分服务。利用该字段的不同数值可提供不同等级的服务质量。只有在使用区分服务时，该字段才起作用。一般情况下都不使用该字段。

■ 总长度 占16比特，表示IP数据报的总长度（首部+数据载荷）。最大取值为十进制的65535，以字节为单位。

■ 标识 占16比特，属于同一个数据报的各分片数据报应该具有相同的标识。IP软件维持一个计数器，每产生一个数据报，计数器值加1，并将此值赋给标识字段。

■ 标志 占3比特，各比特含义如下：DF位：1表示不允许分片；0表示允许分片;MF位：1表示“后面还有分片”；0表示“这是最后一个分片”；保留位: 必须为0。

■ 片偏移 占13比特，指出分片数据报的数据载荷部分偏移其在原数据报的位置有多少个单位。片偏移以8个字节为单位。

■ 生存时间TTL 占8比特，表示IP数据报的生存时间。

最初以秒为单位，最大生存周期为255秒；路由器转发IP数据报时，将IP数据报首部中的该字段的值减去IP数据报在本路由器上所耗费的时间，若不为0就转发，否则就丢弃。

现在以“跳数”为单位，路由器转发IP数据报时，将IP数据报首部中的该字段的值减1，若不为0就转发，否则就丢弃。

IP数据报每经过一个路由器，路由器都要重新计算首部检验和，因为某些字段（生存时间、标志、片偏移等）的取值可能发生变化。

■ 协议 占8比特，指明IPv4数据报的数据部分是何种协议数据单元。常用的一些协议和相应的协议字段值如下。

| 协议名称 | ICMP | IGMP | TCP | UDP | IPv6 | OSPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 协议字段值 | 1 | 2 | 6 | 17 | 41 | 89 |

■ 首部检验和 占16比特，用来检测首部在传输过程中是否出现差错。比CRC检验码简单，称为因特网检验和。

由于IP层本身并不提供可靠传输的服务，并且计算首部校验和是一项耗时的操作，因此在IPv6中，路由器不再计算首部校验和，从而更快转发IP数据报。

■ 源IP地址和目的IP地址 各占32比特，用来填写发送该IP数据报的源主机的IP地址和接收该IP数据报的目的主机的IP地址。

# 4.8、网际控制报文协议ICMP

## 概念

架构IP网络时需要特别注意两点：

- 确认网络是否正常工作
- 遇到异常时进行问题诊断

**而ICMP就是实现这些问题的协议**

ICMP的主要功能包括：

- 确认IP包是否成功送达目标地址
- 通知在发送过程当中IP包被废弃的具体原因
- 改善网络设置等

**有了这些功能以后，就可以获得网络是否正常，设置是否有误以及设备有何异常等信息，从而便于进行网络上的问题诊断**

■ 为了更有效地转发IP数据报和提高交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议ICMP(Internet Control Message Protocol)。

■ 主机或路由器使用ICMP来发送差错报告报文和询问报文。

■ ICMP报文被封装在IP数据报中发送。

■ ICMP差错报告报文共有以下五种：

终点不可达 | 源点抑制 | 时间超过 | 参数问题 | 改变路由（重定向）

■ 常用的ICMP询问报文有以下两种：

□ 回送请求和回答

ICMP回送请求报文是由主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问。

收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送ICMP回送回答报文。

这种询问报文用来测试目的站是否可达及了解其有关状态。

□ 时间戳请求和回答

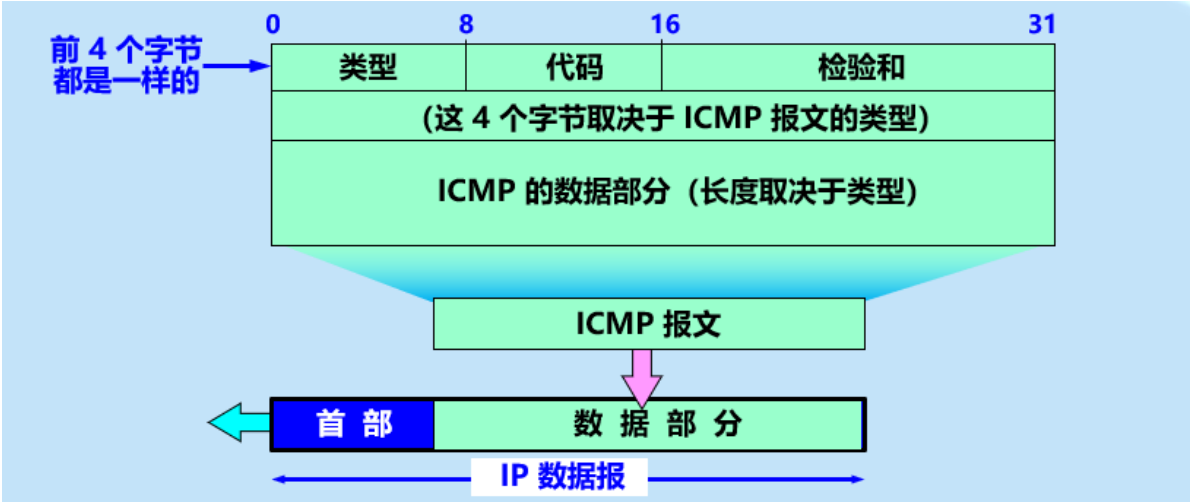
ICMP时间戳请求报文是请某个主机或路由器回答当前的日期和时间。

在ICMP时间戳回答报文中有一个32位的字段，其中写入的整数代表从1900年1月1日起到当前时刻一共有多少秒。

这种询问报文用来进行时钟同步和测量时间。

**ICMP 不是高层协议（看起来好像是高层协议，因为 ICMP 报文是装在 IP 数据报中，作为其中的数据部分），而是 IP 层的协议**

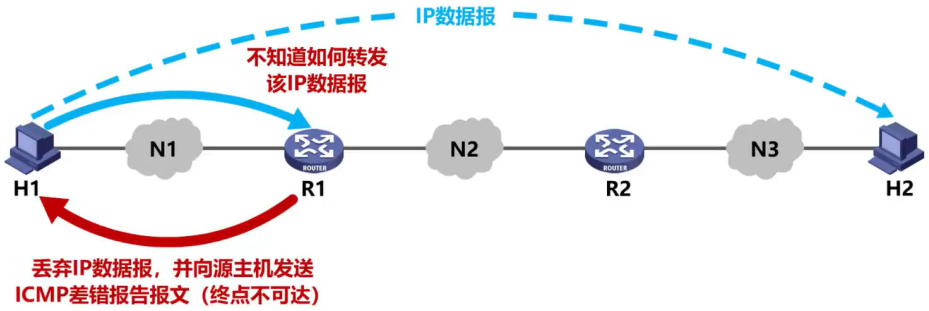
ICMP 报文的格式




# ICMP差错报告报文

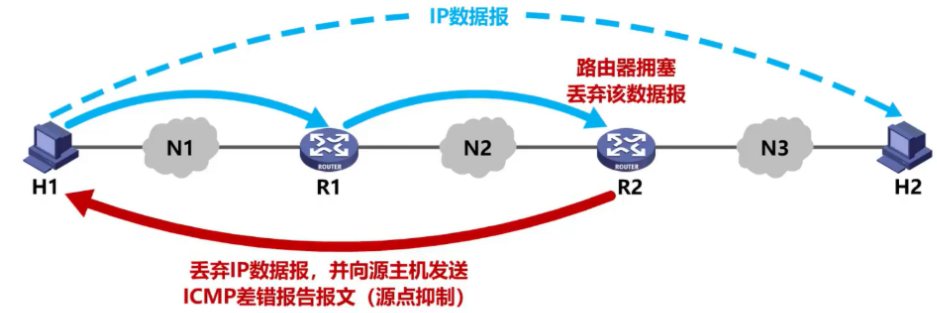
## 终点不可达

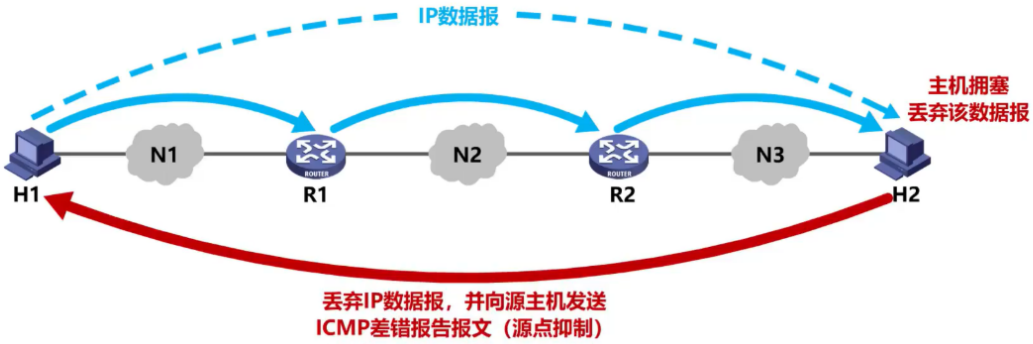
☐ 当路由器或主机不能交付数据报时，就向源点发送终点不可达报文。具体可再根据ICMP的代码字段细分为目的网络不可达、目的主机不可达、目的协议不可达、目的端口不可达、目的网络未知、目的主机未知等13种错误。




## 源点抑制

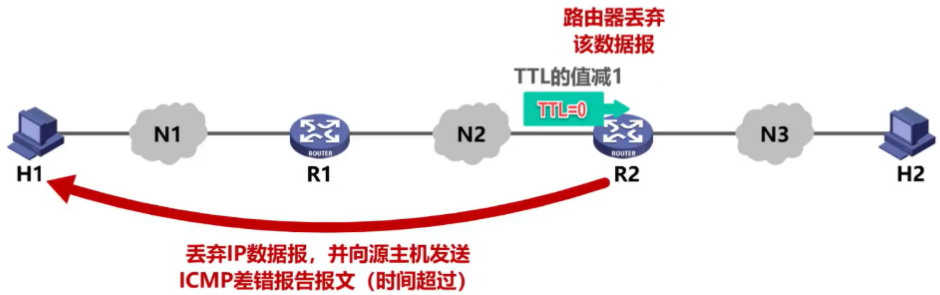
☐ 当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。




## 时间超过

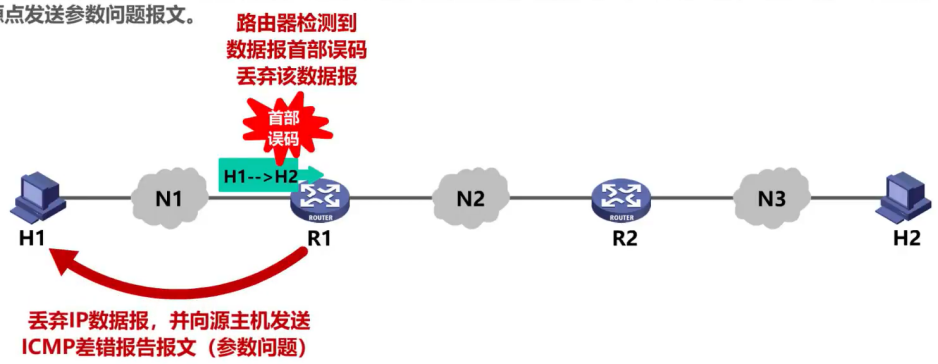
☐ 当路由器收到一个目的IP地址不是自己的IP数据报，会将其生存时间TTL字段的值减1。
若结果不为0，则将该IP数据报转发出去；若结果为0，除丢弃该IP数据报外，还要向源点发送时间超过报文。




☐ 另外，当终点在预先规定的时间内不能收到一个数据报的全部数据报片时，就把已收到的数据报片都丢弃，也会向源点发送时间超过报文。

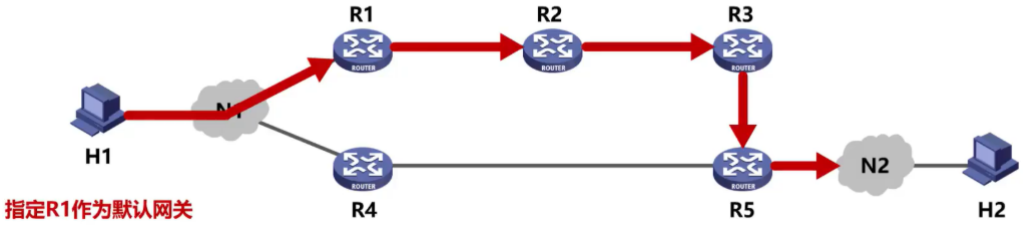
## 参数问题

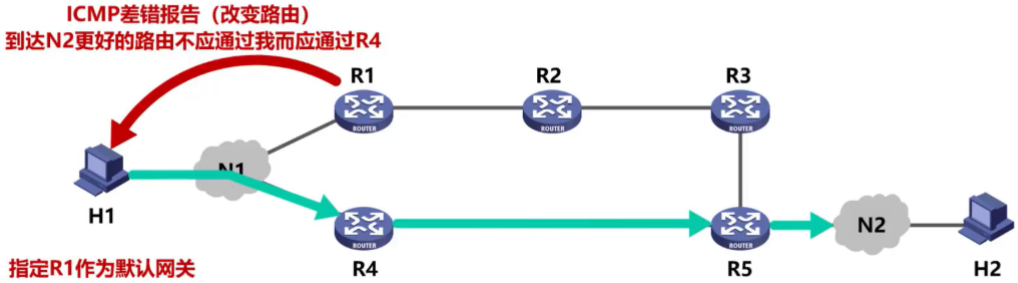
☐ 当路由器或目的主机收到IP数据报后，根据其首部中的检验和字段发现首部在传输过程中出现了误码，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文。




## 改变路由（重定向）

☐ 路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将数据报发送给另外的路由器（可通过更好的路由）。




## 不应发送ICMP差错报告报文情况

■ 以下情况**不应发送ICMP差错报告报文**：

☐ 对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文

☐ 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文

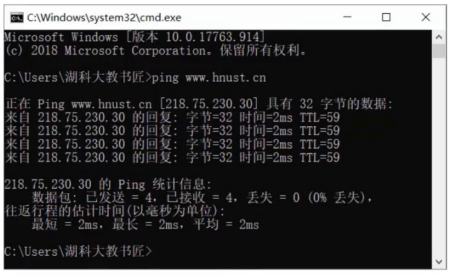
☐ 对具有多播地址的数据报都不发送ICMP差错报告报文

☐ 对具有特殊地址（如127.0.0.0或0.0.0.0）的数据报不发送ICMP差错报告报文

# ICMP应用举例

## 分组网间探测PING（Packet InterNet Groper）

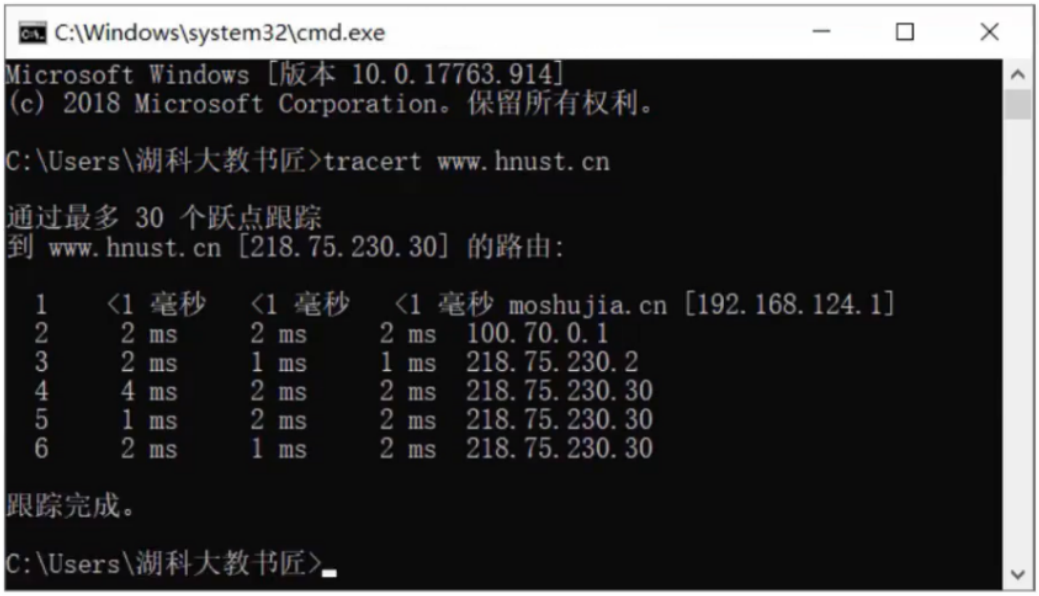
- 用来测试主机或路由器间的连通性
- 应用层直接使用网际层的ICMP（没有通过运输层的TCP或UDP）
- 使用ICMP回送请求和回答报文



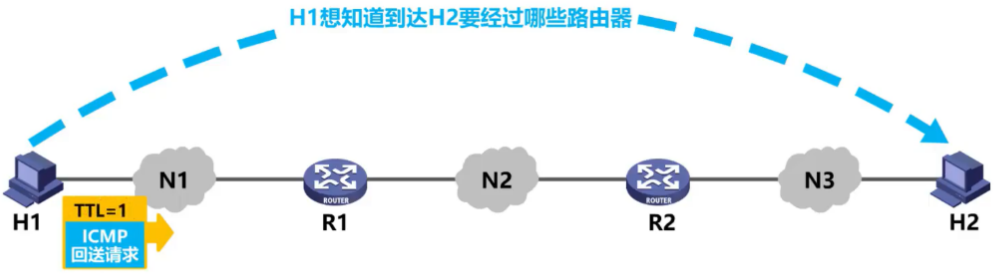

## 跟踪路由（traceroute）

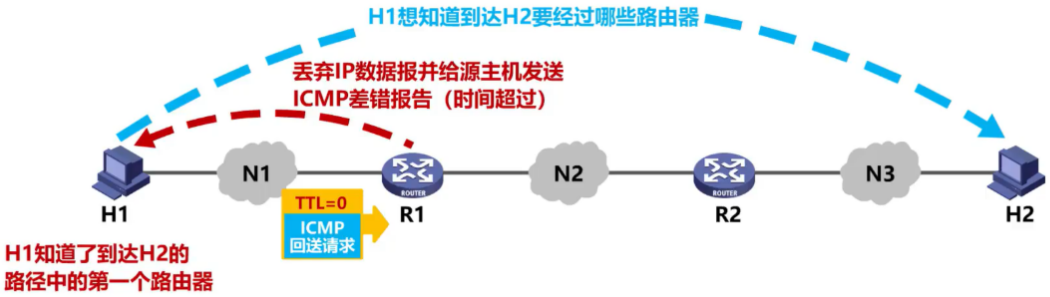
- 用来测试IP数据报从源主机到达目的主机要经过哪些路由器
- Windows版本
  - tracert命令
  - 应用层直接使用网际层ICMP
  - 使用了ICMP回送请求和回答报文以及差错报告报文
- Unix版本
  - traceroute命令
  - 在运输层使用UDP协议
  - 仅使用ICMP差错报告报文

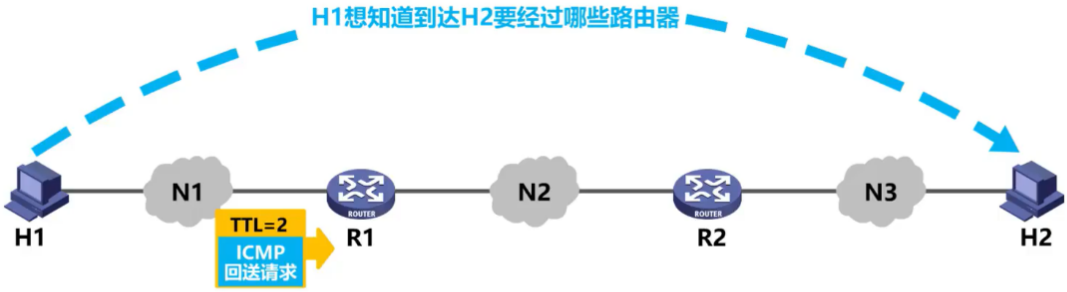
- 用来测试IP数据报从源主机到达目的主机要经过哪些路由器

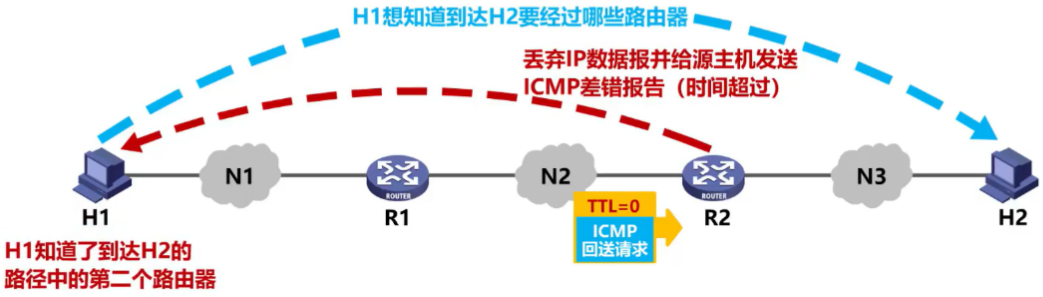


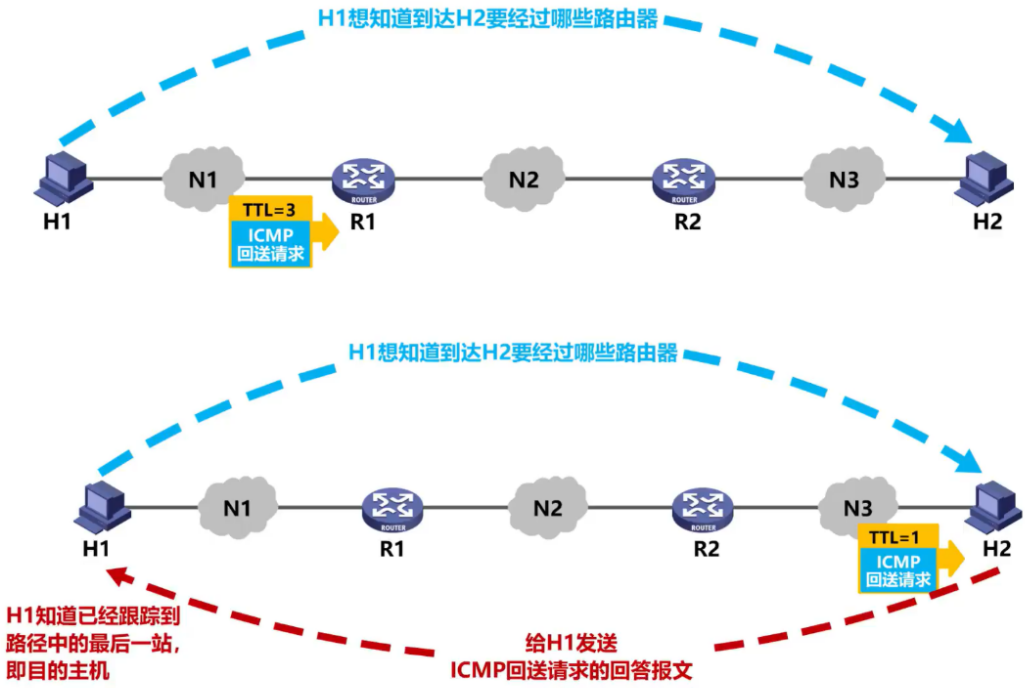

**tracert命令的实现原理**


H1想知道到达H2要经过哪些路由器
H1
N1
R1
N2
R2
N3
H2
TTL=1
ICMP
回送请求


H1想知道到达H2要经过哪些路由器
丢弃IP数据报并给源主机发送
ICMP差错报告（时间超过）
H1
N1
R1
N2
R2
N3
H2
TTL=0
ICMP
回送请求
H1知道了到达H2的
路径中的第一个路由器


H1想知道到达H2要经过哪些路由器
H1
N1
R1
N2
R2
N3
H2
TTL=2
ICMP
回送请求


H1想知道到达H2要经过哪些路由器
丢弃IP数据报并给源主机发送
ICMP差错报告（时间超过）
H1
N1
R1
N2
R2
N3
H2
TTL=0
ICMP
回送请求
H1知道了到达H2的
路径中的第二个路由器




## 总结

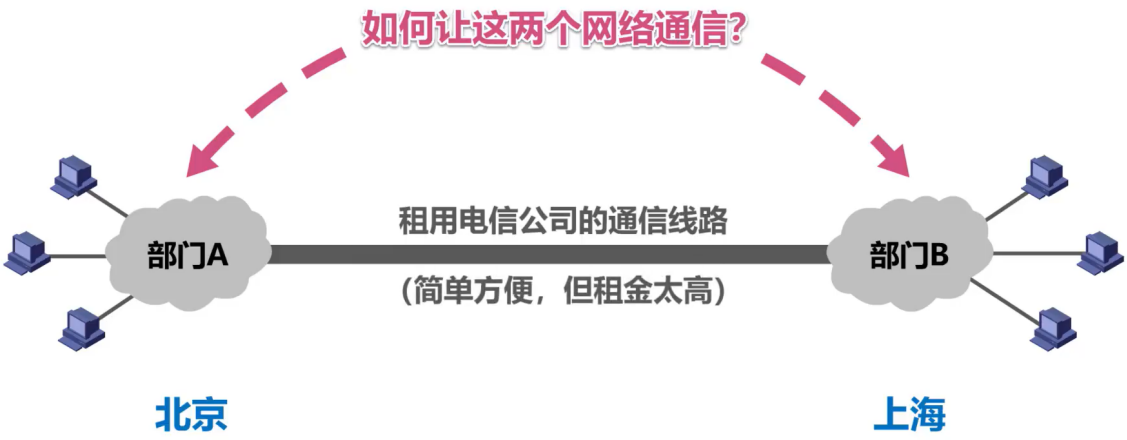
- 为了更有效地转发IP数据报和提高交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议ICMP(Internet Control Message Protocol)。
- 主机或路由器使用ICMP来发送**差错报告报文**和**询问报文**。
- **ICMP报文被封装在IP数据报**中发送。
- ICMP差错报告报文共有以下五种：
  - ☐ 终点不可达 ☐ 源点抑制 ☐ 时间超过 ☐ 参数问题 ☐ 改变路由（重定向）
- 以下情况**不应发送ICMP差错报告报文**：
  - ☐ 对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文
  - ☐ 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文
  - ☐ 对具有多播地址的数据报都不发送ICMP差错报告报文
  - ☐ 对具有特殊地址（如127.0.0.0或0.0.0.0）的数据报不发送ICMP差错报告报文
- 常用的**ICMP询问报文**有以下两种：
  - ☐ 回送请求和回答 ☐ 时间戳请求和回答
- ICMP应用：
  - ☐ 分组网间探测PING ☐ 跟踪路由traceroute

# 4.9、虚拟专用网VPN与网络地址转换NAT

## 虚拟专用网VPN（Virtual Private Network）

- 由于 IP **地址的紧缺**，一个机构能够申请到的IP地址数往往远小于本机构所拥有的主机数。

- 考虑到**互联网并不很安全**，一个机构内也并不需要把所有的主机接入到外部的互联网。
- 假定在一个机构内部的计算机通信也是采用 TCP/IP 协议，那么从原则上讲，对于这些仅在**机构内部使用**的计算机就可以由本机构**自行分配其 IP 地址**。




**利用公用的因特网**作为本机构各专用网之间的通信载体，这样的专用网又称为虚拟专用网。由于IPv4地址的紧缺，一个机构能够申请到的IPv4地址数量往往远小于本机构所拥有的主机数量。因此，**虚拟专用网中的各主机所分配的地址应该是本机构可自由分配的专用地址**，而不是需要申请的、在因特网上使用的公有地址。

https://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry/iana-ipv4-special-registry.xhtml

| Address Block | Name | RFC | Allocation Date | Termination Date | Source | Destination | Forwardable | Globally Reachable | Reserved-by-Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | "This host on this network" | [RFC1122], Section 3.2.1.3 | 1981-09 | N/A | True | False | False | False | True |
| 10.0.0.0/8 | Private-Use | [RFC1918] | 1996-02 | N/A | True | True | True | False | False |
| 100.64.0.0/10 | Shared Address Space | [RFC6598] | 2012-04 | N/A | True | True | True | False | False |
| 127.0.0.0/8 | Loopback | [RFC1122], Section 3.2.1.3 | 1981-09 | N/A | False [1] | False [1] | False [1] | False [1] | True |
| 169.254.0.0/16 | Link Local | [RFC3927] | 2005-05 | N/A | True | True | False | False | True |
| 172.16.0.0/12 | Private-Use | [RFC1918] | 1996-02 | N/A | True | True | True | False | False |
| 192.0.0.0/24 [2] | IETF Protocol Assignments | [RFC6890], Section 2.1 | 2010-01 | N/A | False | False | False | False | False |
| 192.0.0.0/29 | IPv4 Service Continuity Prefix | [RFC7335] | 2011-06 | N/A | True | True | True | False | False |
| 192.0.0.8/32 | IPv4 dummy address | [RFC7600] | 2015-03 | N/A | True | False | False | False | False |
| 192.0.0.9/32 | Port Control Protocol Anycast | [RFC7723] | 2015-10 | N/A | True | True | True | True | False |
| 192.0.0.10/32 | Traversal Using Relays around NAT Anycast | [RFC8155] | 2017-02 | N/A | True | True | True | True | False |
| 192.0.0.170/32, 192.0.0.171/32 | NAT64/DNS64 Discovery | [RFC7050], Section 2.2 | 2013-02 | N/A | False | False | False | False | True |
| 192.0.2.0/24 | Documentation (TEST-NET-1) | [RFC5737] | 2010-01 | N/A | False | False | False | False | False |
| 192.31.196.0/24 | AS112-v4 | [RFC7535] | 2014-12 | N/A | True | True | True | True | False |
| 192.52.193.0/24 | AMT | [RFC7450] | 2014-12 | N/A | True | True | True | True | False |
| 192.88.99.0/24 | Deprecated (6to4 Relay Anycast) | [RFC7526] | 2001-06 | 2015-03 | | | | | |
| 192.168.0.0/16 | Private-Use | [RFC1918] | 1996-02 | N/A | True | True | True | False | False |
| 192.175.48.0/24 | Direct Delegation AS112 Service | [RFC7534] | 1996-01 | N/A | True | True | True | True | False |
| 198.18.0.0/15 | Benchmarking | [RFC2544] | 1999-03 | N/A | True | True | True | False | False |
| 198.51.100.0/24 | Documentation (TEST-NET-2) | [RFC5737] | 2010-01 | N/A | False | False | False | False | False |
| 203.0.113.0/24 | Documentation (TEST-NET-3) | [RFC5737] | 2010-01 | N/A | False | False | False | False | False |
| 240.0.0.0/4 | Reserved | [RFC1112], Section 4 | 1989-08 | N/A | False | False | False | False | True |
| 255.255.255.255/32 | Limited Broadcast | [RFC8190] [RFC919], Section 7 | 1984-10 | N/A | False | True | False | False | True |

> 上图是因特网数字分配机构IANA官网查看IPv4地址空间中特殊地址的分配方案
>
> 用粉红色标出来的地址就是无需申请的、可自由分配的专用地址，或称私有地址

## 4.9 虚拟专用网VPN与网络地址转换NAT

### 虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)

专用（私有）地址：
10.0.0.0~10.255.255.255(10/8地址块)
172.16.0.0~172.31.255.255(172.16/12地址块)
192.168.0.0~192.168.255.255(192.168/16地址块)

私有地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信

私有地址只能用作本地地址而不能用作全球地址

因特网中所有路由器对目的地址是私有地址的IP数据报一律不进行转发

**本地地址与全球地址**

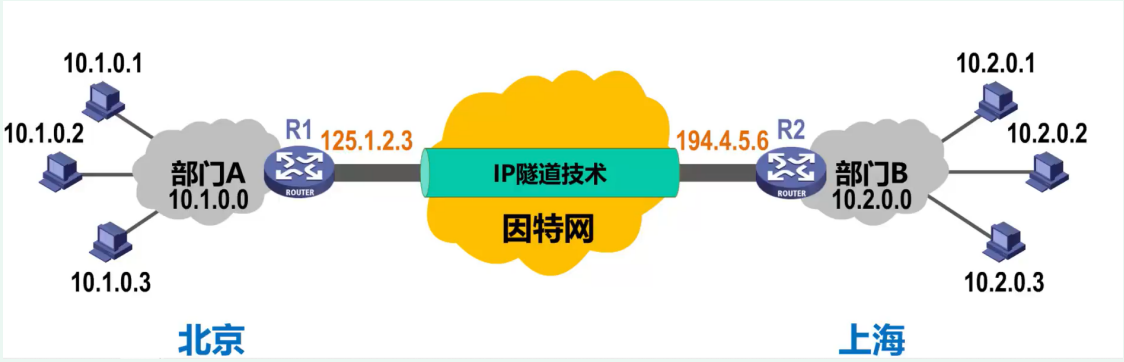
- **本地地址**——仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向互联网的管理机构申请。
- **全球地址**——全球唯一的 IP 地址，必须向互联网的管理机构申请。
- **问题**：在内部使用的本地地址就有可能和互联网中某个 IP 地址重合，这样就会出现地址的二义性问题。

所以部门A和部门B至少需要一个 路由器具有合法的全球IP地址，这样各自的专用网才能利用公用的因特网进行通信

部门A向部门B发送数据流程

两个专用网内的主机间发送的数据报是通过了公用的因特网，但在效果上就好像是在本机构的专用网上传送一样

数据报在因特网中可能要经过多个网络和路由器，但从逻辑上看，R1和R2之间好像是一条直通的点对点链路




因此也被称为IP隧道技术

如下图所示，同一机构内不同部门的内部网络所构成的虚拟专用网VPN又称为**内联网VPN**。

有时一个机构的VPN需要有某些外部机构（通常就是合作伙伴）参加进来。这样的VPN就称为**外联网VPN**。

在外地工作的员工需要访问公司内部的专用网络时，只要在任何地点接入到因特网，运行驻留在员工PC中的VPN软件，在员工的PC和公司的主机之间建立VPN隧道，即可访问专用网络中的资源。这种VPN称为**远程接入VPN**。

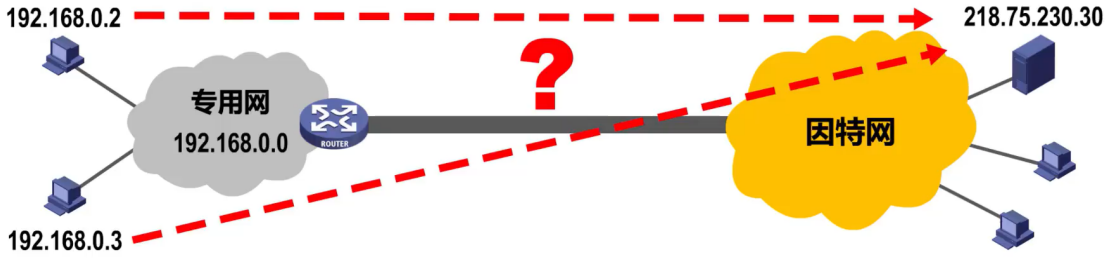
## 网络地址转换NAT（Network Address Translation）

虽然因特网采用了无分类编址方式来减缓IPv4地址空间耗尽的速度，但由于因特网用户数目的激增，特别是大量小型办公室网络和家庭网络接入因特网的需求不断增加，IPv4地址空间即将面临耗尽的危险仍然没有被解除。

1994年提出了一种网络地址转换NAT的方法再次**缓解了IPv4地址空间即将耗尽的问题**。

NAT能使大量**使用内部专用地址的专用网络用户共享少量外部全球地址来访问因特网上的主机和资源**。

举例



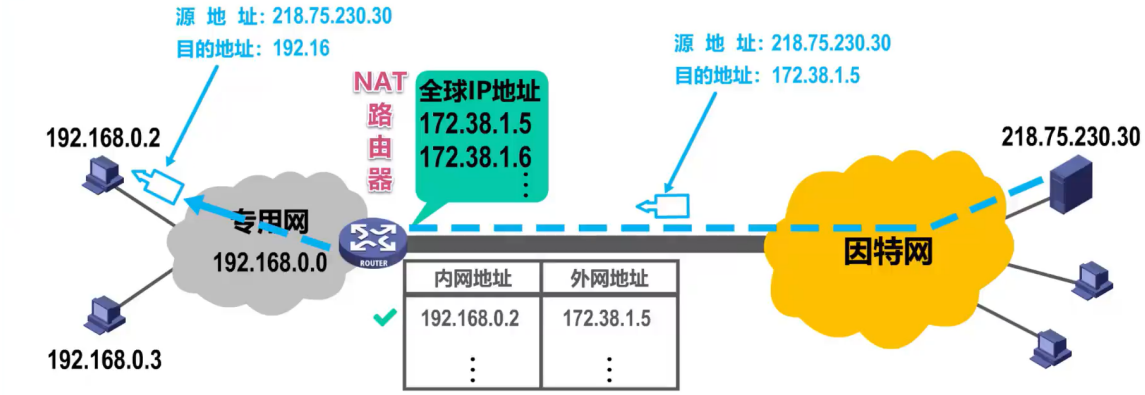

专用（私有）地址：
10.0.0.0~10.255.255.255(10/8地址块)
172.16.0.0~172.31.255.255(172.16/12地址块)
192.168.0.0~192.168.255.255(192.168/16地址块)

> 使用私有地址的主机，如何才能与因特网上使用全球IP地址的主机进行通信?
>
> 这需要在专用网络连接到因特网的路由器上安装NAT软件

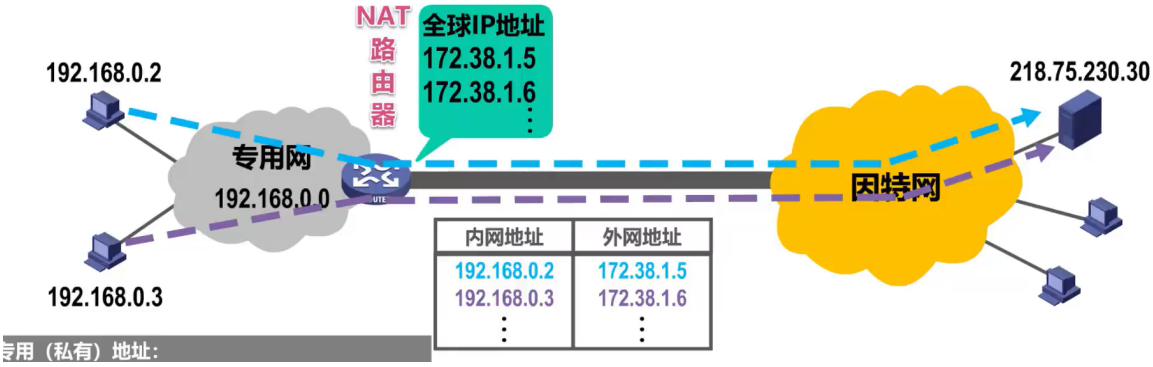
> 专有NAT软件的路由器叫做NAT路由器
>
> 它至少有一个有效的外部全球IP地址
>
> 这样，所有使用私有地址的主机在和外界通信时，都要在NAT路由器上将其私有地址转换为全球IP地址

假设，使用私有地址的主机要给因特网上使用全球IP地址的另一台主机发送IP数据报

因特网上的这台主机给源主机发回数据报




当专用网中的这两台使用私有地址的主机都要给因特网使用全球地址的另一台主机发送数据报时，在NAT路由器的NAT转换表中就会产生两条记录，分别记录两个私有地址与全球地址的对应关系




这种基本转换存在一个问题

**该转换方法存在一个问题：如果NAT路由器具有N个全球IP地址，那么至多只能有N个内网主机能够同时和因特网上的主机通信。**

解决方法

**由于绝大多数的网络应用都是使用运输层协议TCP或UDP来传送数据，因此可以利用运输层的端口号和IP地址一起进行转换。这样，用一个全球IP地址就可以使多个拥有本地地址的主机同时和因特网上的主机进行通信。这种将端口号和IP地址一起进行转换的技术叫作网络地址与端口号转换NAPT(Network Address and Port Translation)。**

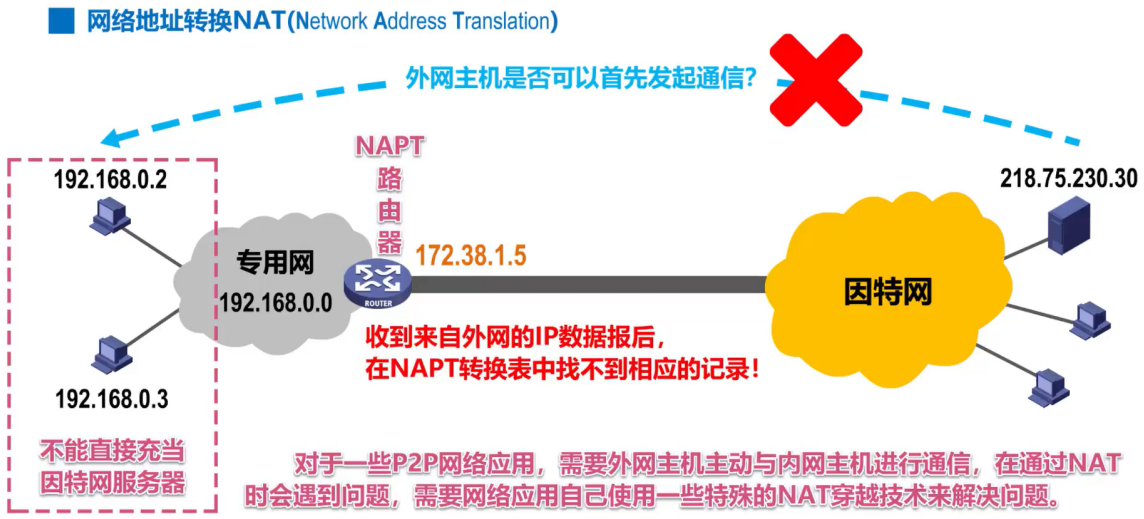
NAPT转换表

| 方向 | 字段 | 旧的IP地址和端口号 | 新的IP地址和端口号 |
|---|---|---|---|
| 出 | 源IP地址：TCP源端口 | 192.168.0.2：30000 | 172.38.1.5：40001 |
| 出 | 源IP地址：TCP源端口 | 192.168.0.3：30000 | 172.38.1.5：40002 |
| 入 | 目的IP地址：TCP目的端口 | 172.38.1.5：40001 | 192.168.0.2：30000 |
| 入 | 目的IP地址：TCP目的端口 | 172.38.1.5：40002 | 192.168.0.3：30000 |

> 我们现在用的很多家用路由器都是这种NART路由器

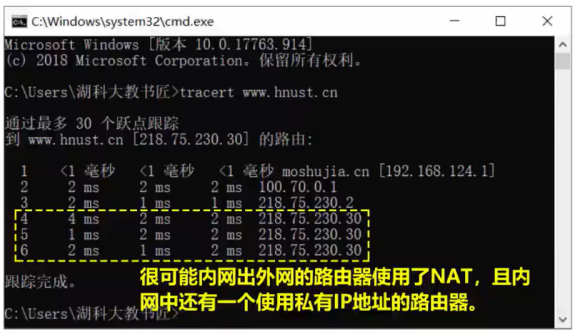
内网主机与外网主机的通信，是否能由外网主机首先发起？

否定




对于一些P2P网络应用，需要外网主机主动与内网主机进行通信，在通过NAT时会遇到问题，需要网络应用自己使用一些特殊的NAT穿越技术来解决问题。

另外，由于NAT对外网屏蔽了内网主机的网络地址，能为内网的主机提供一定的安全保护。




# 总结

# 4.9 虚拟专用网VPN与网络地址转换NAT

专用（私有）地址：
10.0.0.0~10.255.255.255(10/8地址块)
172.16.0.0~172.31.255.255(172.16/12地址块)
192.168.0.0~192.168.255.255(192.168/16地址块)

## 虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)

- 利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样的专用网又称为虚拟专用网。
- 同一机构内不同部门的内部网络所构成的虚拟专用网VPN又称为内联网VPN。
- VPN要保证传输数据的安全性，会将原始的内部数据报进行加密，然后再将其封装成为在因特网上发送到的外部数据报。
- 有时一个机构的VPN需要有某些外部机构（通常就是合作伙伴）参加进来。这样的VPN就称为外联网VPN。
- 在外地工作的员工需要访问公司内部的专用网络时，只要在任何地点接入到因特网，运行驻留在员工PC中的VPN软件，在员工的PC和公司的主机之间建立VPN隧道，即可访问专用网络中的资源。这种VPN称为远程接入VPN。

## 网络地址转换NAT(Network Address Translation)

- 由于IP地址的紧缺，一个机构能够申请到的IP地址数量往往远小于本机构所拥有的主机数量。因此，虚拟专用网中的各主机所分配的地址应该是本机构可自由分配的专用地址，而不是需要申请的、在因特网上使用的公有地址。
- 虽然因特网采用了无分类编址方式来减缓IP地址空间耗尽的速度，但由于因特网用户数目的激增，特别是大量小型办公室网络和家庭网络接入因特网的需求不断增加，IPv4地址空间即将面临耗尽的危险仍然没有被解除。
- 1994年提出了一种网络地址转换NAT的方法再次缓解了IP地址空间耗尽的问题。
- NAT能使大量使用内部专用地址的专用网络用户共享少量外部全球地址来访问因特网上的主机和资源。
- 由于绝大多数的网络应用都是使用运输层协议TCP或UDP来传送数据，因此可以利用运输层的端口号和IP地址一起进行转换。这样，用一个全球IP地址就可以使多个拥有本地地址的主机同时和因特网上的主机进行通信。这种将端口号和IP地址一起进行转换的技术叫作网络地址与端口号转换NAPT(Network Address and Port Translation)。
- 对于一些P2P网络应用，需要外网主机主动与内网主机进行通信，在通过NAT时会遇到问题，需要网络应用自己使用一些特殊的NAT穿越技术来解决问题。
- 由于NAT对外网屏蔽了内网主机的网络地址，能为内网的主机提供一定的安全保护。